

第三章　数据链路层

上海大学通信与信息工程学院

第 3 章 数据链路层

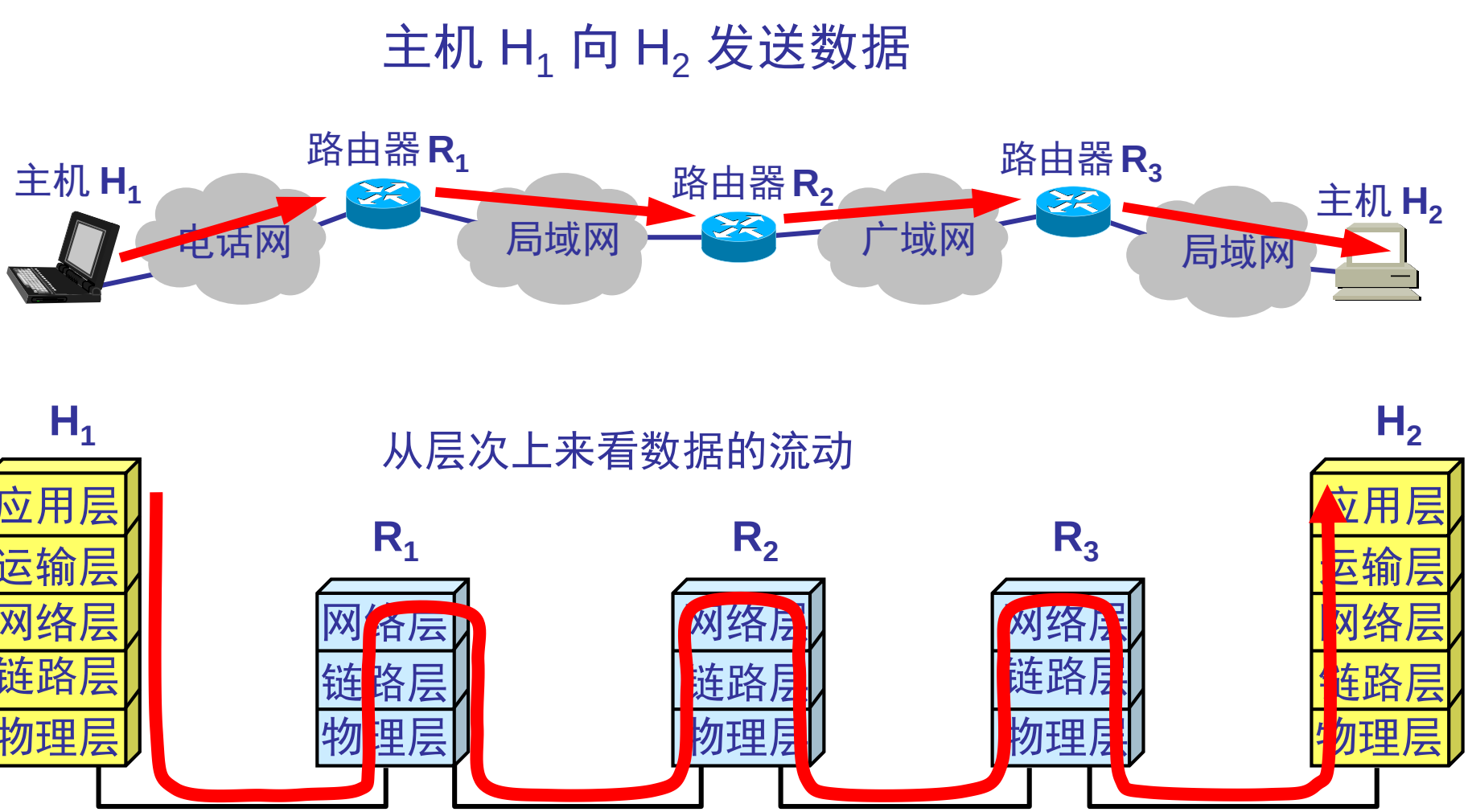
1. 数据链路层的基本概念
2.使用点对点信道的数据链路层
3.使用广播信道的数据链路层
4.使用广播信道的以太网
5. 扩展的以太网
6.高速以太网

1．数据链路层的基本概念

- **链路(Link)**：一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。又称**物理链路。**
  - 一条链路只是一条通路的一个组成部分。
- **数据链路(Data link)：** 链路及其实现数据在这些物理链路上传输的协议的硬、软件统称为数据链路。又称**逻辑链路**。
  - 最常用的实现这些协议的硬件和软件是适配器（即网卡）。
  - 一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。
- **数据链路常用的两种信道：**
  - **点对点信道**。这种信道使用一对一的点对点通信方式。
  - **广播信道。**这种信道过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的共享信道协议来协调这些主机的数据发送。

1．数据链路层的基本概念

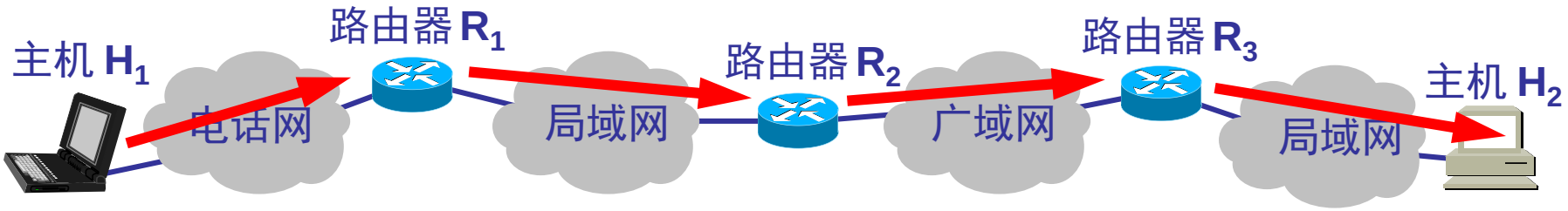
■ 数据链路层的简单模型

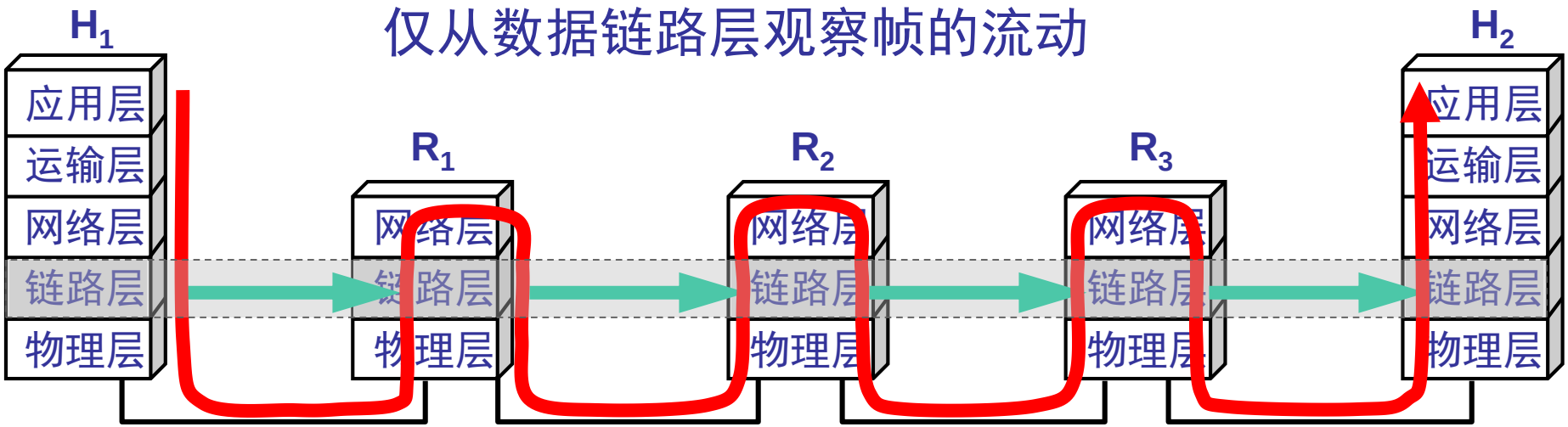


1．数据链路层的基本概念

■ 数据链路层的简单模型

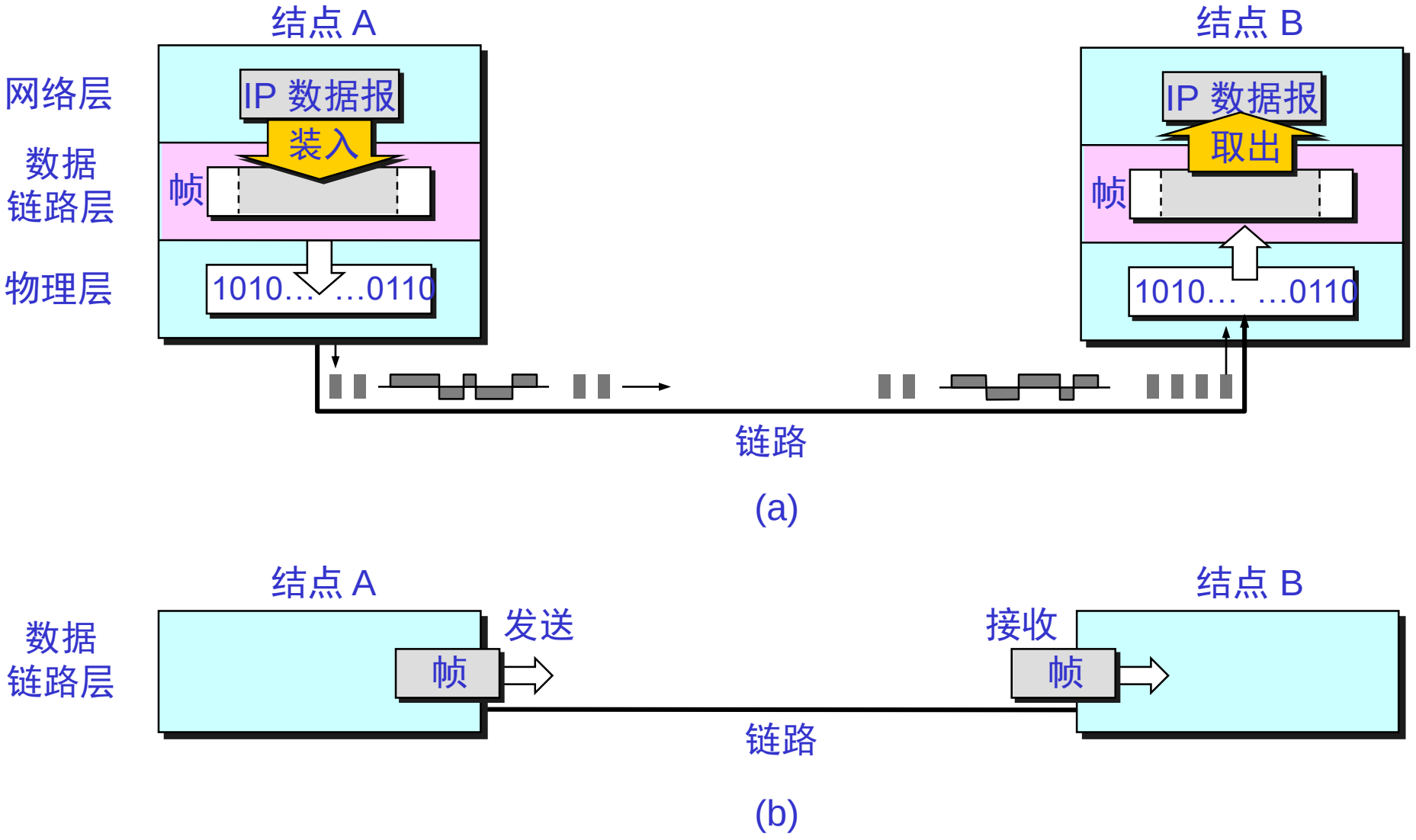
主机 H_1 向 H_2 发送数据





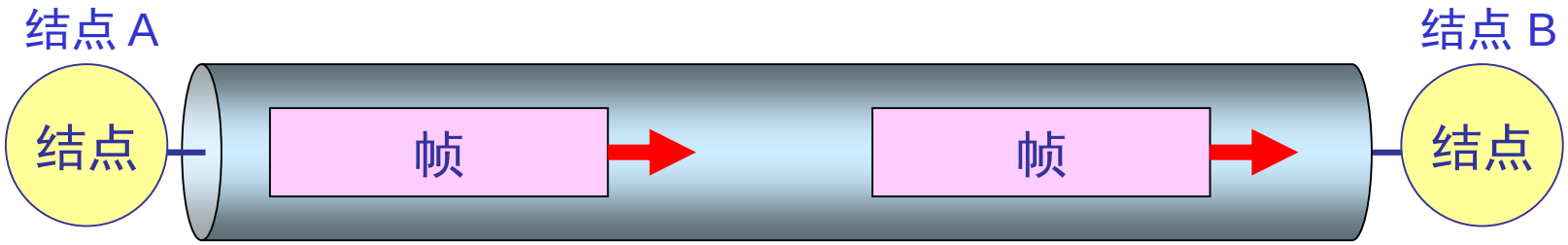
1．数据链路层的基本概念

- 数据链路层传送的是帧（Frame）



1．数据链路层的基本概念

■ 数据链路层像个数字管道



- 常常在两个对等的数据链路层之间画出一个数字管道，而在这条数字管道上传输的数据单位是**帧**。
- 早期的数据通信协议曾叫作通信规程(procedure)。因此在数据链路层，规程和协议是同义语。

如何封装成帧？

采用什么样的协议？

三个基本问题：

(1) 封装成帧

(2) 透明传输

(3) 差错控制

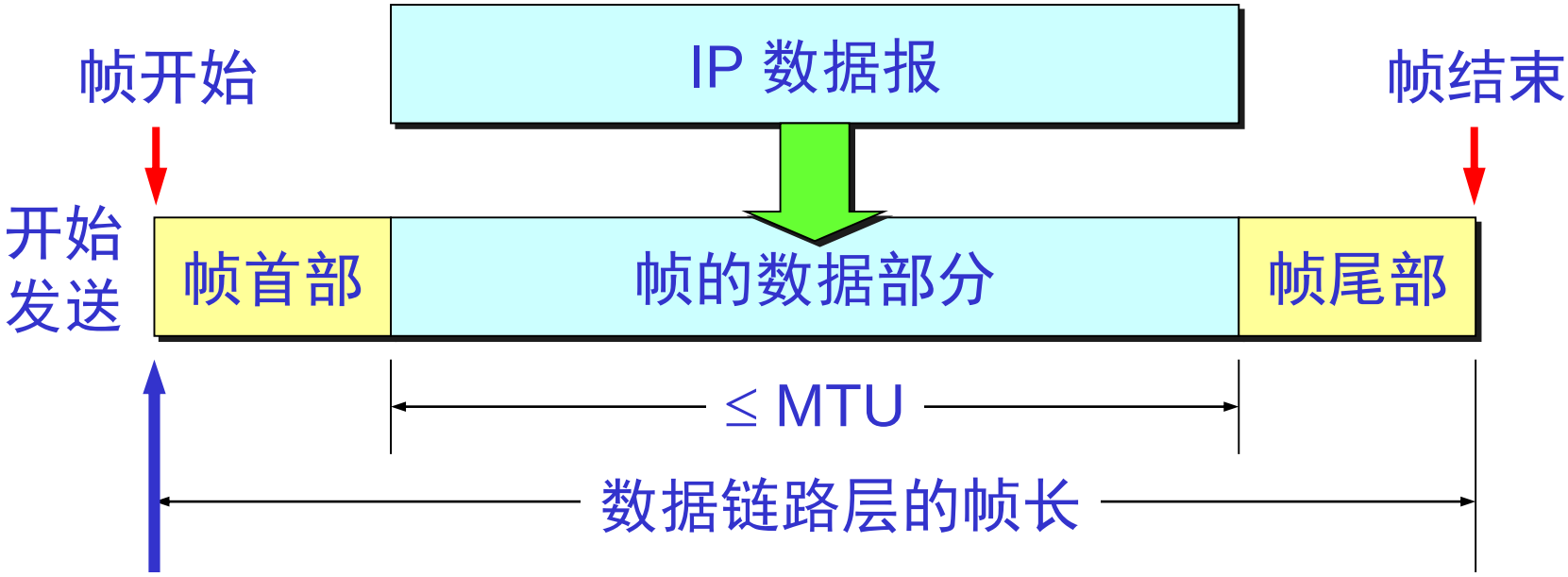
2. 使用点对点信道的数据链路层

——2.1 三个基本问题

■ **三个基本问题**：（1）封装成帧；（2）透明传输；（3）差错控制

■ **封装成帧**

- **封装成帧(framing)**就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
- 首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。此外还包括一些控制信息



MTU——最大传送单元，所能传送的数据部分的上限

2. 使用点对点信道的数据链路层

——2.1 三个基本问题

■ 封装成帧

用控制字符进行帧定界的方法举例

ASCII控制字符，0 - 31，共32个

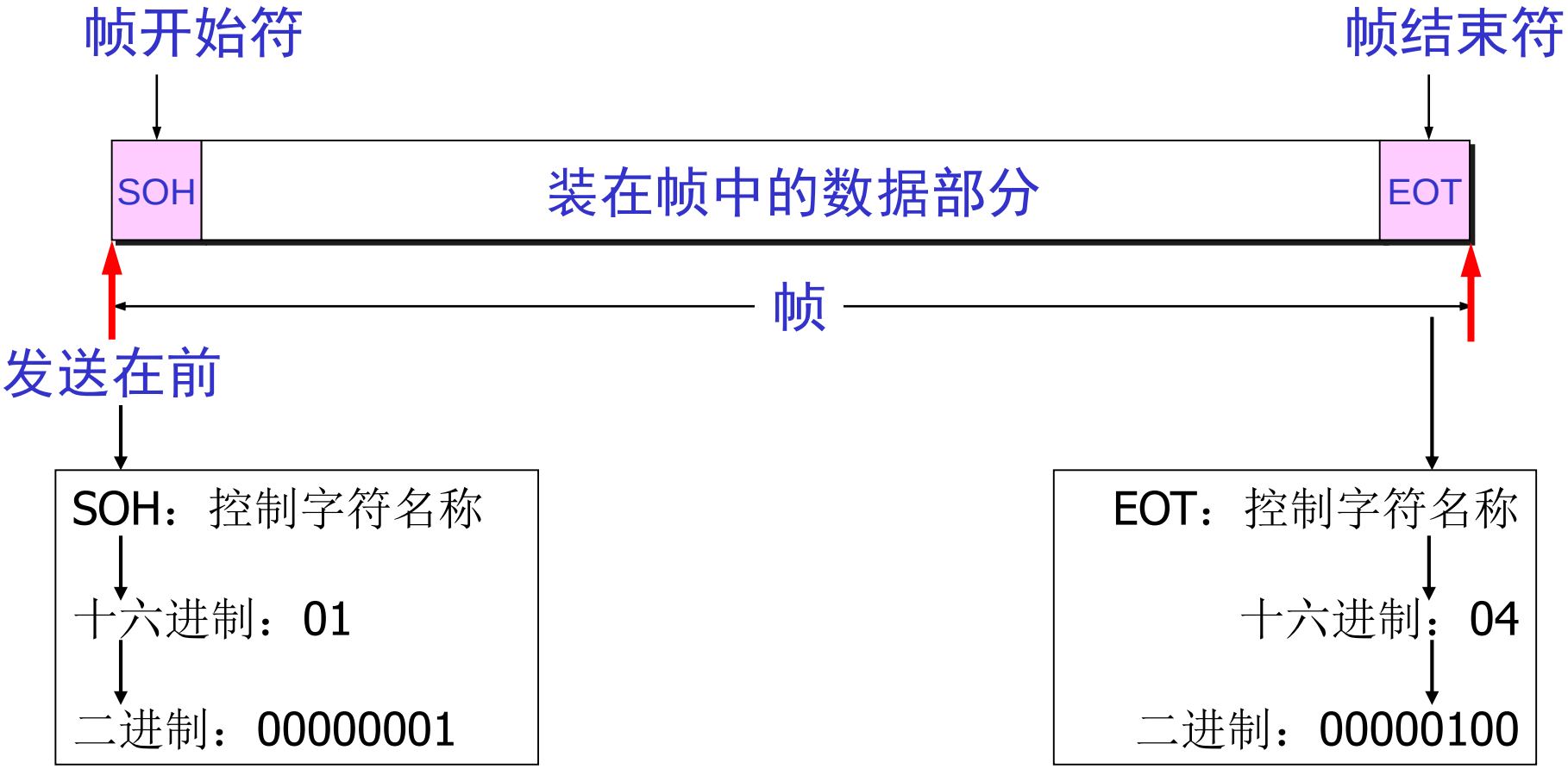
十进制	八进制	十六进制	二进制	符号	HTML	中文解释
DEC	OCT	HEX	BIN	Symbol	实体编码	Description
16	20	10	10000	DLE	&#016;	数据链路转义
17	21	11	10001	DC1	&#017;	设备控制 1
18	22	12	10010	DC2	&#018;	设备控制 2
19	23	13	10011	DC3	&#019;	设备控制 3
20	24	14	10100	DC4	&#020;	设备控制 4
21	25	15	10101	NAK	&#021;	拒绝接收
22	26	16	10110	SYN	&#022;	同步空闲
23	27	17	10111	ETB	&#023;	传输块结束
24	30	18	11000	CAN	&#024;	取消
25	31	19	11001	EM	&#025;	介质中断
26	32	1A	11010	SUB	&#026;	替换
27	33	1B	11011	ESC	&#027;	换码符
28	34	1C	11100	FS	&#028;	文件分隔符
29	35	1D	11101	GS	&#029;	组分隔符
30	36	1E	11110	RS	&#030;	记录分离符
31	37	1F	11111	US	&#031;	单元分隔符

2. 使用点对点信道的数据链路层

——2.1 三个基本问题

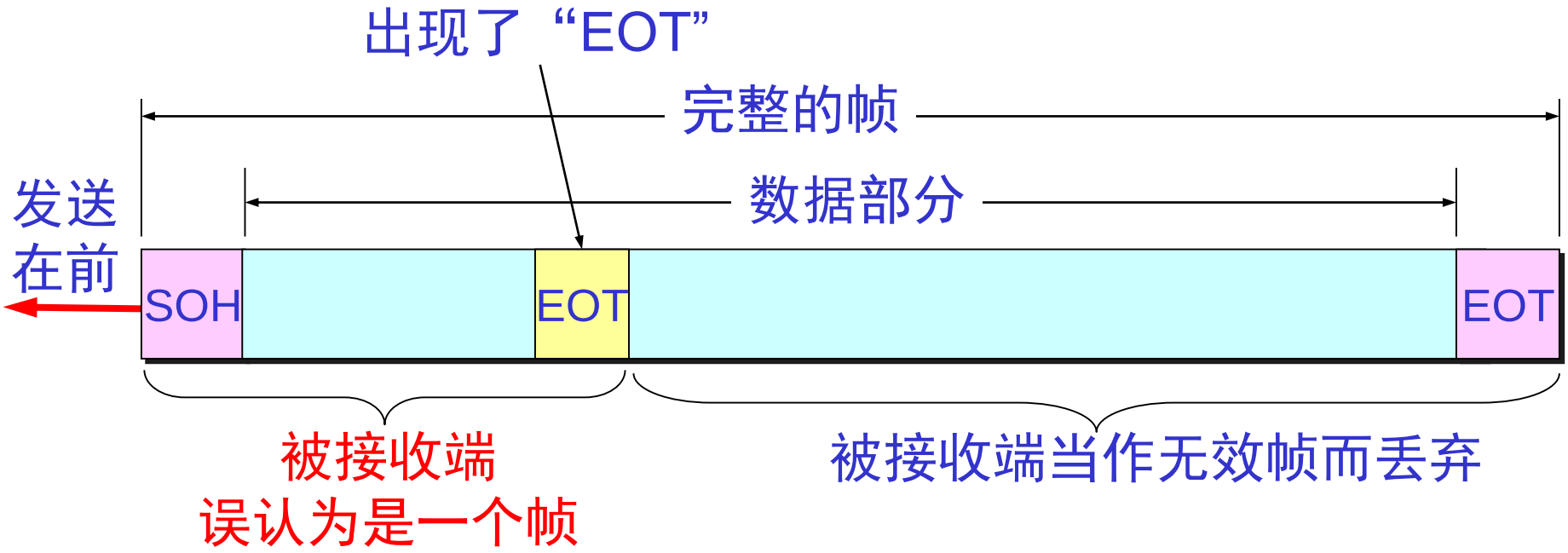
■ 封装成帧

用控制字符进行帧定界的方法举例



■ 透明传输

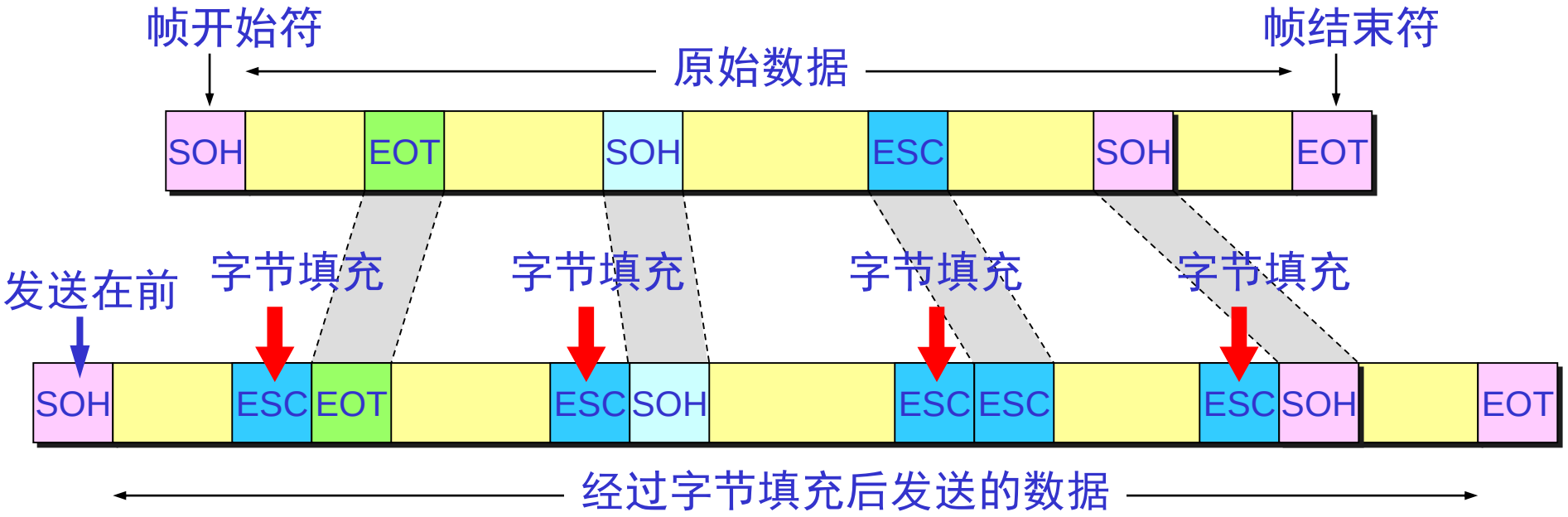
无论什么比特组合的数据都能通过数据链路层传输。



■ 透明传输

■用字节填充法解决透明传输的问题

- 发送端在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”(其十六进制编码是 1B)。
- 字节填充(byte stuffing)或字符填充(character stuffing)——接收端再将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
- 如果转义字符也出现数据当中，在转义字符前面插入一个转义字符。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。



■ 差错检测

（1）**比特差错：**比特在传输过程可能会产生差错：1 可能会变成0，0也可能变成1。

产生**误码**。

误码率 BER (Bit Error Rate):在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率。

常用检测方法：CRC（Cyclic Redundancy Check,循环冗余检测）

（2）**帧错：**帧丢失、重复、失序

用帧编号、确认、重传机制

解决：反馈重发（ARQ，Automatic Repeat reQuest，自动请求重发）

循环冗余检测CRC（Cyclic Redundancy Check）

- 是数据链路层传送的帧中广泛使用的差错检测技术。
- **检测过程：**
  - **（1）在发送端先把数据划分为组。假定每组k个比特。**

    如：假设待传送的一组数据 $M = 101001$（这里 $k = 6$）。
  - **（2）在 M 的后面添加供差错检测的 n 位冗余码。**

    如何得到冗余码？
    - 用二进制的模2运算进行 $2^n \times M$ 的运算，相当于在M后面添加n个0。
    - 得到的$(k+n)$位的数除以事先选定好的长度为$(n+1)$位的除数P，得出商是Q余数是R，余数R比除数P少1位，即R是n位。 R为冗余码。

2. 使用点对点信道的数据链路层

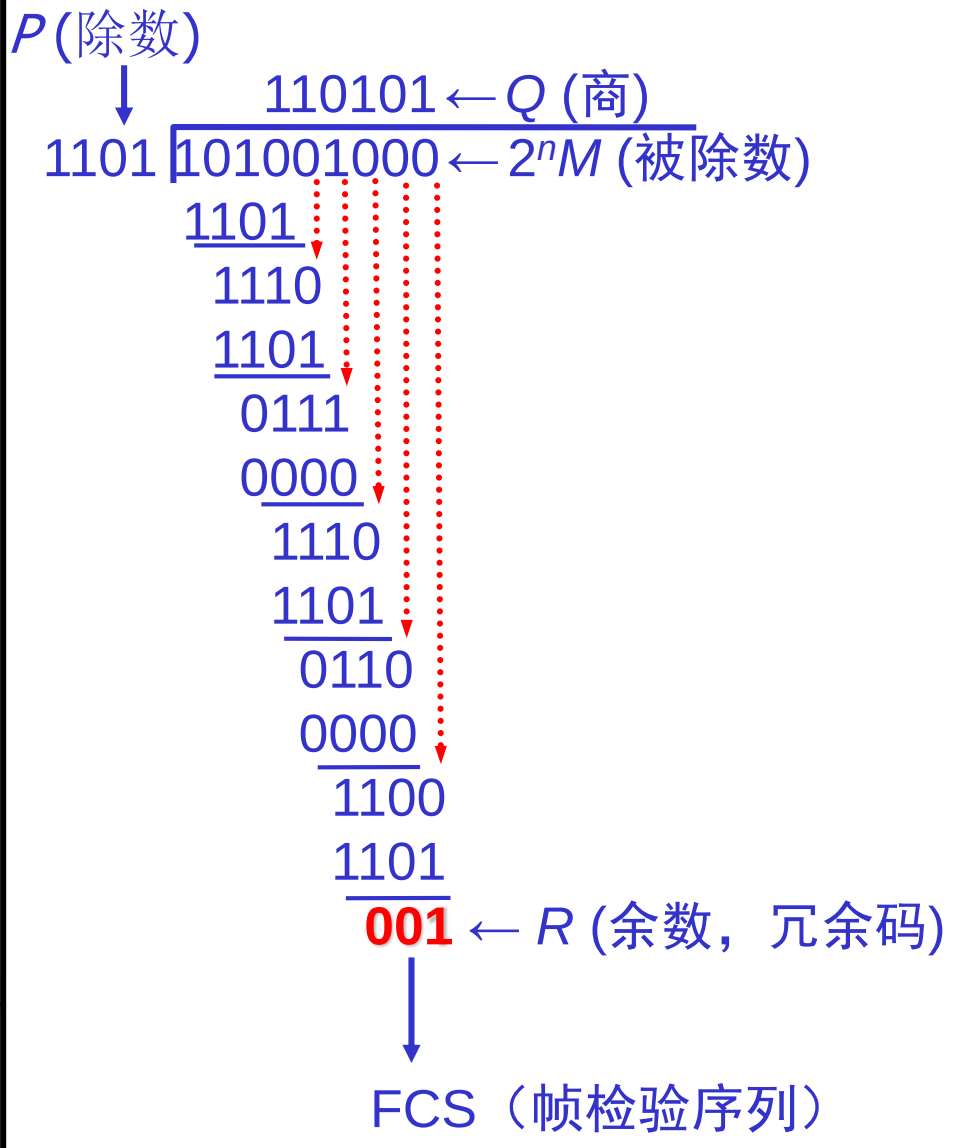
■ 循环冗余检测CRC（Cyclic Redundancy Check）

- k=6， M=101001。
- 设n=3， 除数P=1101，
- 被除数是2^nM =101001000。
- 模2运算结果：

  商 Q = 110101，

  余数 R = 001。
- 把余数R作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2^nM + R，即：

  101001001，共(k+n)位。
- 在数据后面添加的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。



循环冗余检测CRC（Cyclic Redundancy Check）

- （3）接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
  - 把收到的每一帧都除以同样的除数P(模2)运算
    - 若得出的余数R =0，则这个帧没有差错，就接受(accept)
    - 若余数 $R \neq 0$，则这个帧有差错，丢弃。

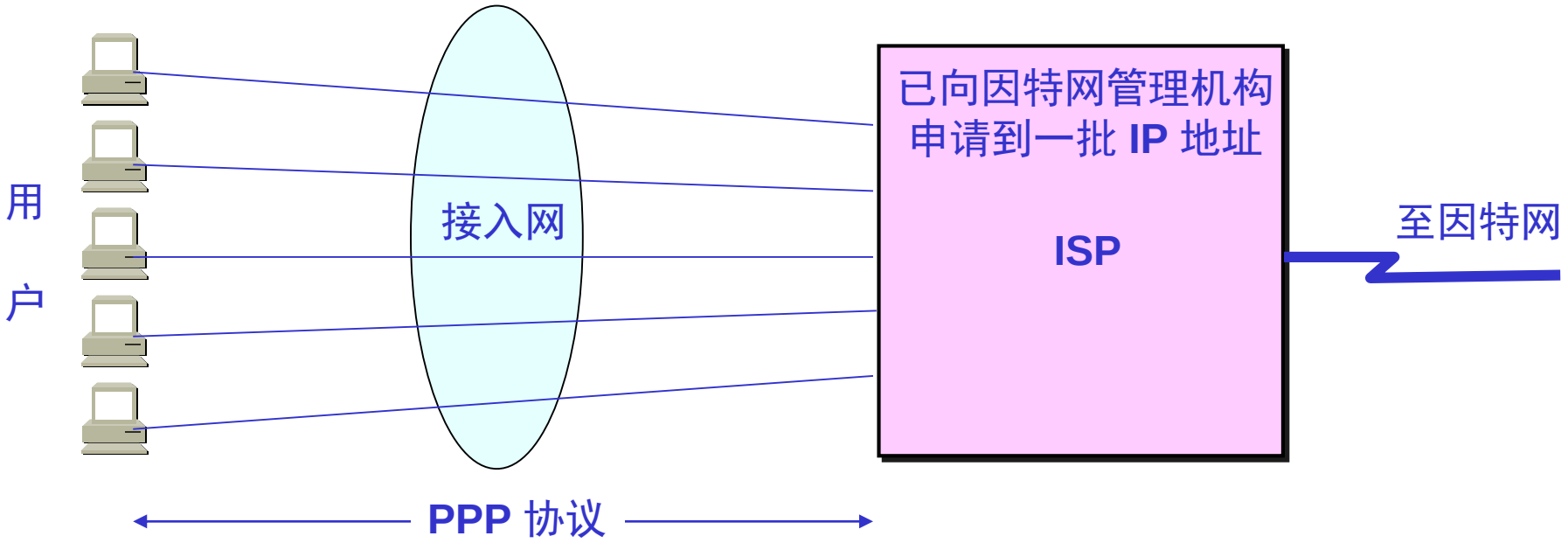
说明：

- 这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
- 仅用CRC 差错检测技术只能做到**无差错接受**(accept)：“凡是接受的帧，都能以非常接近于1的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”（有差错的帧就丢弃而不接受）。
- 要做到“**可靠传输**”（即发送什么就收到什么）就必须再加上**确认和重传**机制。

点对点协议PPP

点对点协议 PPP

- 现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
- 用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。



PPP 协议应满足的需求

- **简单**：这是首要的要求。每收到一个帧，就进行CRC检验，如检验正确就收下，否则就丢弃。
- **封装成帧**：规定帧定界符。
- **透明性**：无论什么样的比特组合都能通过数据链路层
- **多种网络层协议**：同一物理链路上支持多种网络层协议
- **多种类型链路**：PPP必须能够在多种链路上运行：串行/并行，低速/高速...
- **差错检测**：具差错检测能力。
- **检测连接状态**：自动检测链路是否处于正常工作状态。
- **最大传送单元**：设置最大传送单元（MTU）最大值（1500字节）
- **网络层地址协商**：通信的双方协商配置彼此的网络层地址。
- **数据压缩协商**

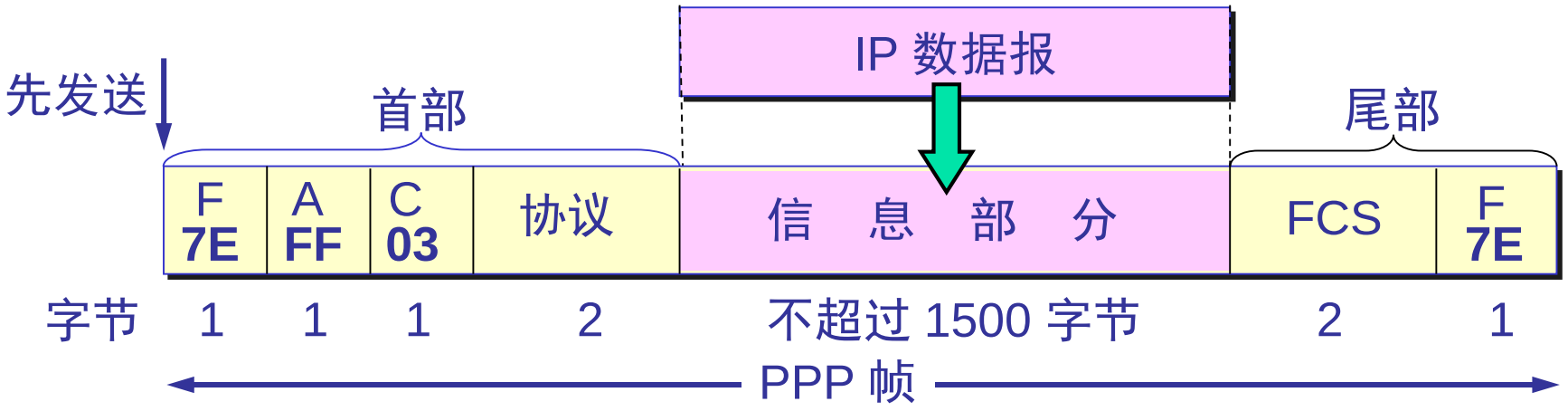
- **PPP 协议不需要的功能**
  - 不需要纠错
  - 不需要流量控制
  - 不需要设置序号
  - 不支持多点线路
  - 不支持半双工或单工链路

- 1992 年由IETF制订了 PPP 协议。
- 经过 1993 年和 1994 年的修订，现在的 PPP 协议已成为因特网的正式标准[RFC 1661]。

PPP 协议的组成

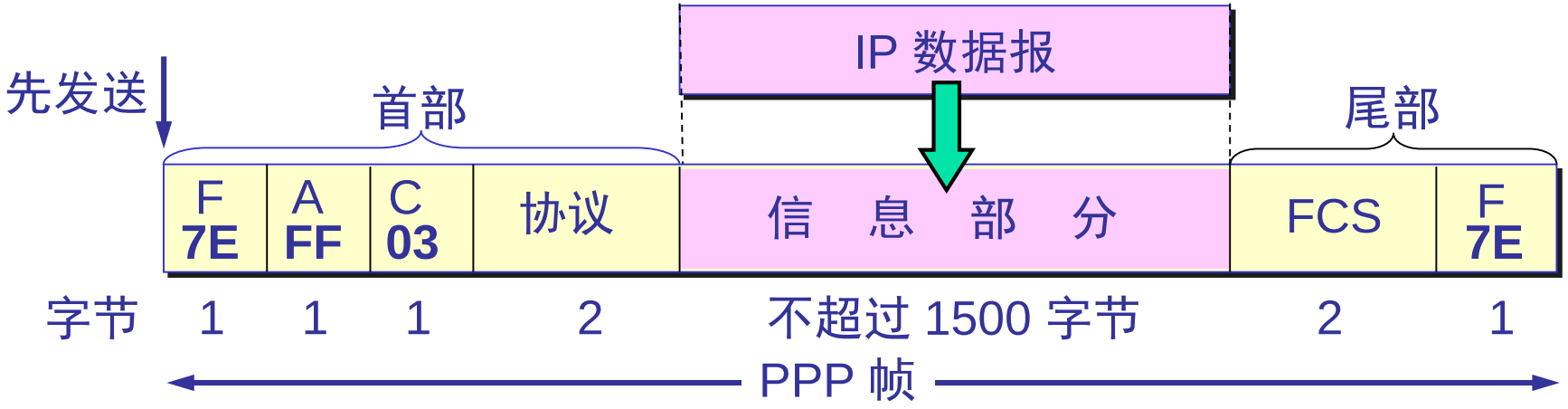
- 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
- 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。
- 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

PPP 协议的帧格式



- PPP 是面向字节的，所有的 PPP 帧的长度都是整数字节。
- 首部四个字段，尾部两个字段。
- 标志字段F=0x7E（十六进制的7E的二进制表示是 01111110）。
- 连续的两帧之间只需要一个标志字段。出现连续的两个标志字段表示空帧，丢弃。
- 地址字段A只置为0xFF（11111111）。暂不起作用。
- 控制字段C通常置为0x03（00000011）。暂不起作用。

PPP 协议的帧格式



- PPP协议字段：2个字节：
  - 当协议字段为0x0021时，PPP帧的信息字段就是IP 数据报。
  - 若为0xC021，信息字段是PPP链路控制数据。
  - 若为0x8021，表示这是网络控制数据。
- 信息字段的长度可变，但不超过1500字节。
- 尾部第一个字段是用于CRC检测的帧检验序列FCS。

解决透明传输问题

- **字节充填：**当PPP协议使用异步传输（即逐字节传输）时，把转义字符定义为0x7D(即01111101)，并使用字节充填：
  - 将信息字段中出现的每一个0x7E字节转变成为2字节序列：

    0x7E →（0x7D，0x5E）
  - 若信息字段中出现0x7D字节，将其转变成为2字节序列：

    0x7D →（0x7D，0x5D）
  - 若信息字段中出现ASCII码的控制字符（即数值小于0x20的字符），在该字符前面加入一个0x7D字节，同时将该字符的编码加以改变：

    0x03(ETX,代表传输结束） →（0x7D，0x23）

解决透明传输问题

- **0比特充填：**PPP协议用在SONET/SDH链路时，使用同步传输（一连串的比特连续传送）。这时PPP协议采用零比特填充：

信息字段中出现了和标志字段 F 完全一样的 8 比特组合（01111110）

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

会被误认为是标志字段 F

发送端在 5 个连 1 之后填入 0 比特再发送出去

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

发送端填入 0 比特

在接收端把 5 个连 1 之后的 0 比特删除

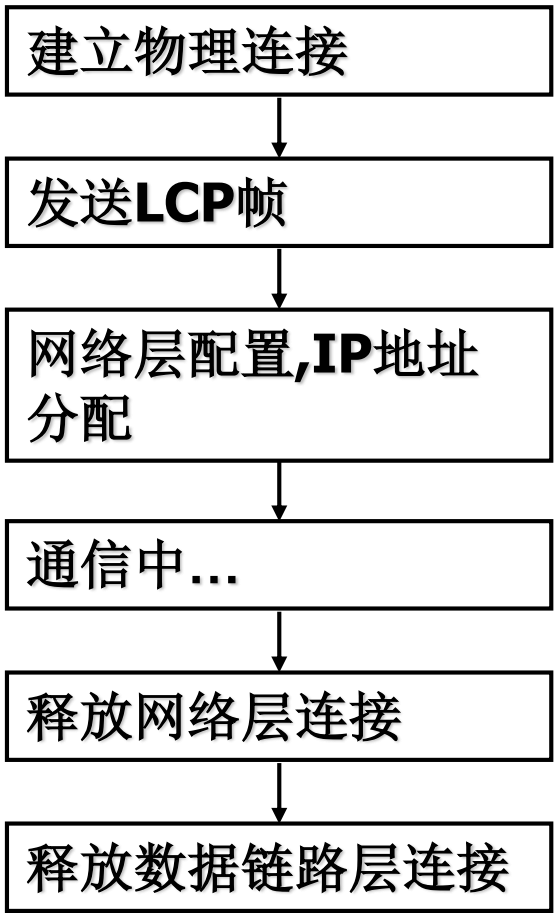
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

接收端删除填入的 0 比特

不提供使用序号和确认的可靠传输

- PPP协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
  - 在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的PPP 协议较为合理。
  - 在因特网环境下，PPP 的信息字段放入的数据是IP数据报。数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层的传输也是可靠的。
  - 帧检验序列 FCS 字段可保证无差错接受。

PPP协议的工作流程



当用户拨号接入ISP时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。

PC 机向路由器发送一系列LCP帧。

进行网络层配置，NCP给新接入的PC机分配一个临时的IP地址。

用户上网…

NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的IP地址。

LCP 释放数据链路层连接，最后释放物理层连接。

可靠传输协议：

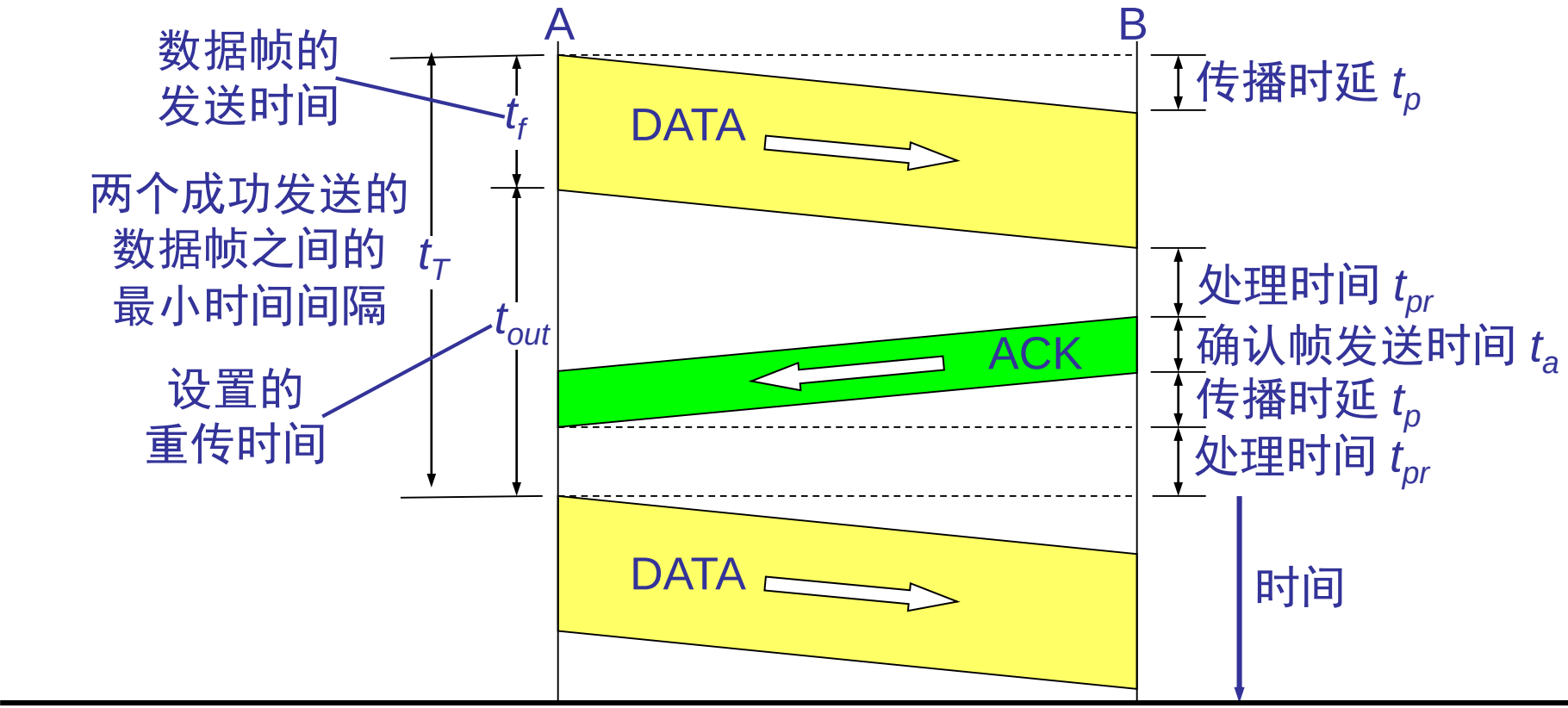
（1）停止等待协议

（2）连续ARQ协议（滑窗协议）

2. 使用点对点信道的数据链路层

——2.3 可靠传输协议

- **停止等待协议**

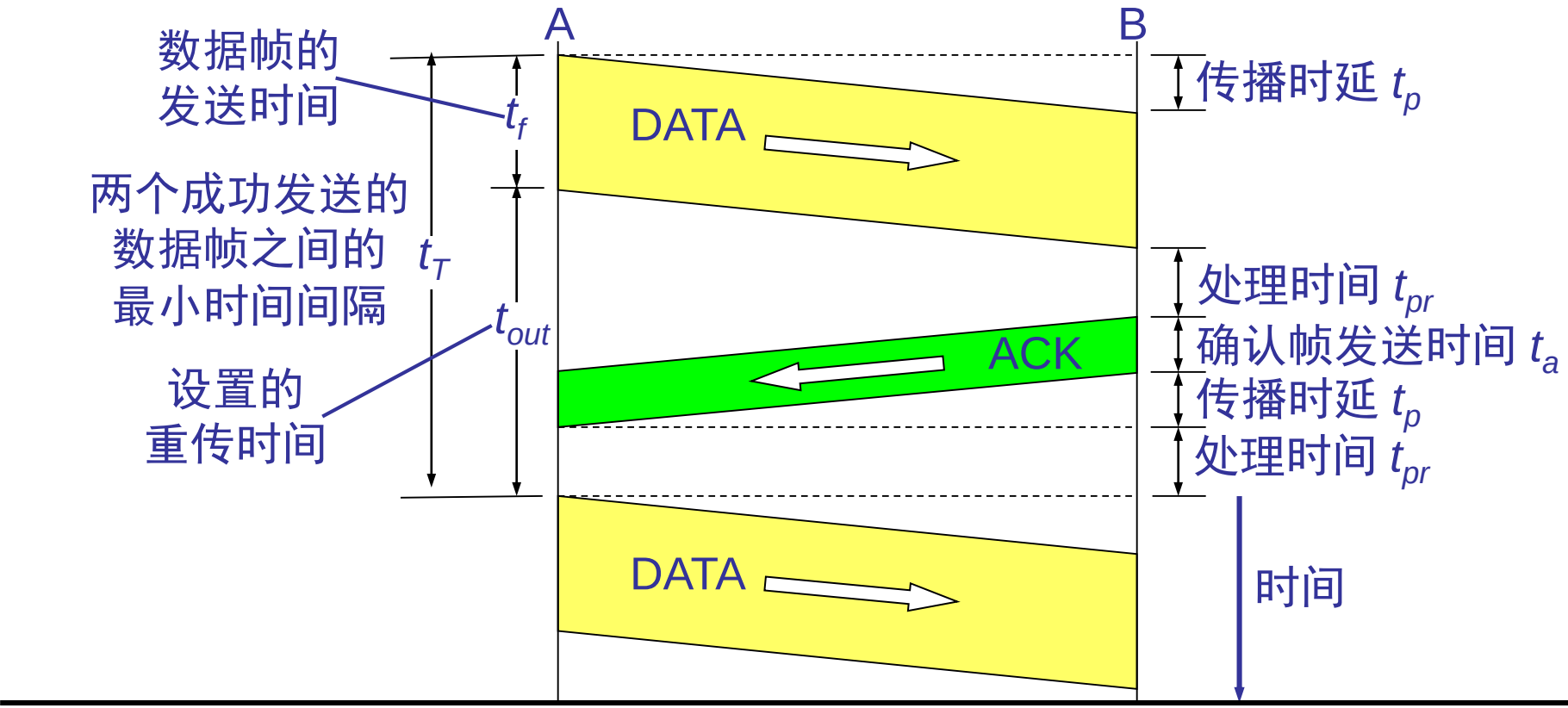


- 假设：
  - 链路是理想信道，数据不出错，不丢失；
  - 接收方总是来得及收下，并及时上交给主机。

2. 使用点对点信道的数据链路层

——2.3 可靠传输协议

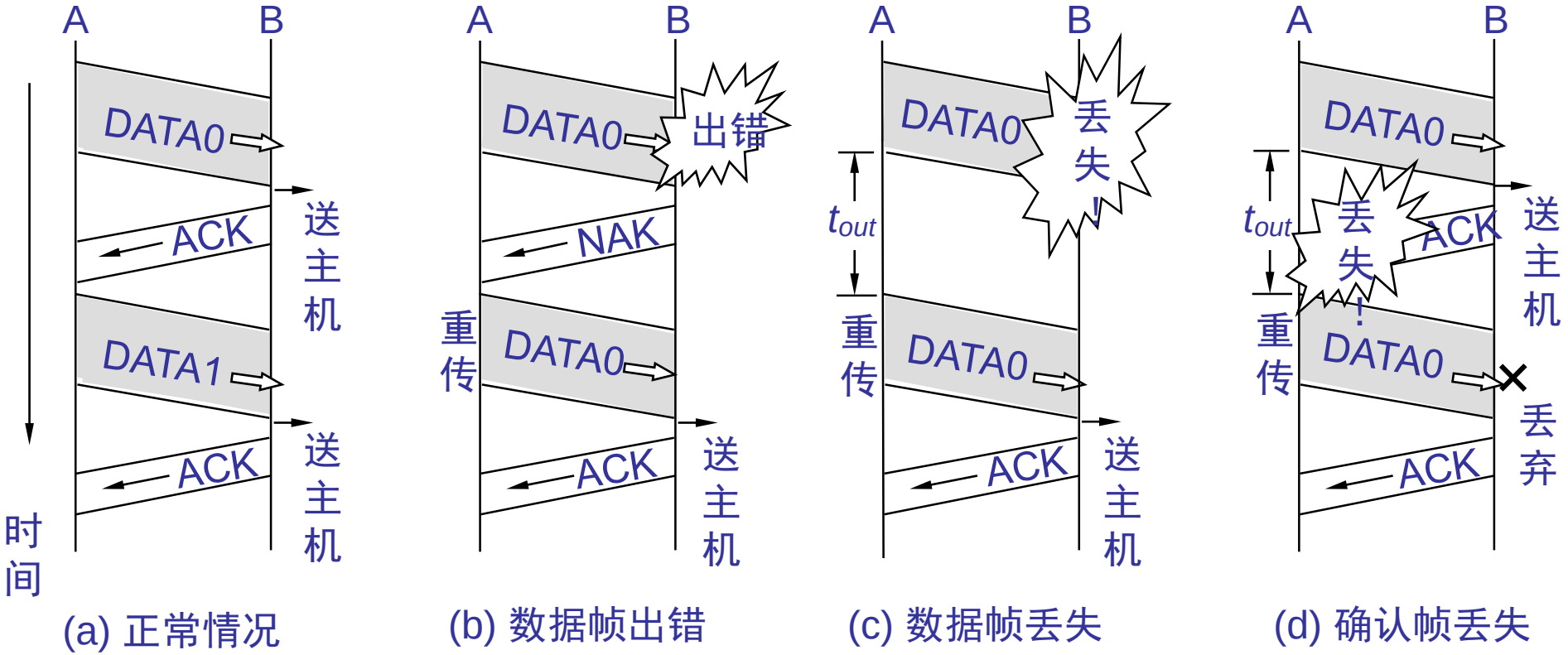
- **停止等待协议**



- 工作原理：
  - 发送端：发送完一个帧后停止，等待接收端的响应帧（可以是字符或其它约定的代码）；
  - 接收端：收到正确的帧，发ACK，否则发NAK（否定确定）。

停止等待协议

ARQ——Automatic Repeat reQuest

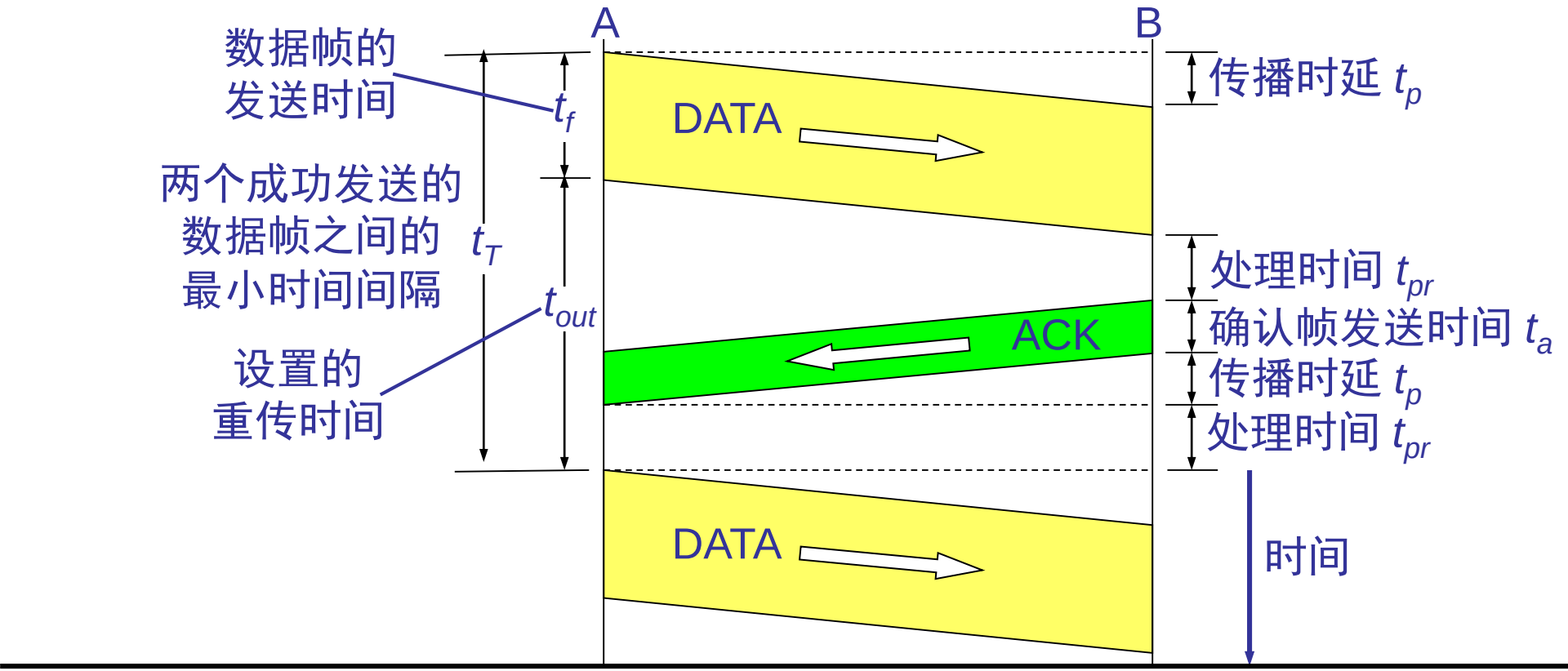


- 要解决的两个问题：
  - 丢帧后的系统恢复：计时器定时重传。
  - 防止重帧：对数据帧编号，响应帧也编号，帧序号周期为2，帧编号0或1。

2. 使用点对点信道的数据链路层

——2.3 可靠传输协议

- **停止等待协议**



- **无差错时信道利用率分析**

$$信道利用率 U = \frac{t_f}{t_T} = \frac{t_f}{t_f + 2t_p + 2t_{pr} + t_a}$$

t_f：数据帧发送时间

t_p：传播时延

t_{pr}：处理时延

t_a：响应帧发送时间

■ 停止等待协议

■无差错时信道利用率分析

如果忽略处理时延t_{pr}和响应帧发送时延t_a：

$$U=\frac{t_f}{t_f+2t_p}$$

其中：$t_f=\dfrac{\text{帧长}}{\text{数据发送速率}}=\dfrac{L}{C}$

$t_p=\dfrac{\text{线路长度}}{\text{点对点传播速度}}=\dfrac{d}{v}$

定义：$a=\dfrac{t_p}{t_f}$(归一化时延指数)

则：$U=\dfrac{t_f}{t_f+2t_p}=\dfrac{1}{1+2a}$

■ 停止等待协议

▪无差错时信道利用率分析

例1： 双绞线长1000m，电磁波传播速度v=2×10⁸m/s，帧长L=1000bit，数据发送速率C=10Mbps。求信道利用率U。

$$t_f = \frac{L}{C} = \frac{1000bit}{10M} = 10^{-4}\text{s}$$

$$t_p = \frac{d}{v} = \frac{1000}{2\times10^8} = 5\times10^{-6}s$$

$$U = \frac{t_f}{t_f + 2t_p} = \frac{10^{-4}}{10^{-4} + 2\times5\times10^{-6}} = 90.9\%$$

例2： 卫星线路的传播时延tp=270ms，帧长L=1000bit，数据发送速率C=64Kbps。求信道利用率U。

$$t_f = \frac{L}{C} = \frac{1000bit}{64K} = 15.62ms$$

$$U = \frac{t_f}{t_f + 2t_p} = \frac{15.62}{15.62 + 2\times270} = 2.81\%$$

停止等待协议

有差错时信道利用率分析——停等式ARQ纠错技术

无差错时信道利用率：

$$U=\frac{t_f}{t_f+2t_p}=\frac{1}{1+2a}$$

- 上式表明，若一次成功发送一个帧的时间t_f=1，则实际耗时为1+2a。
- 如果传输出现差错，则发送N_r次（一次初发，N_r-1次重发）才成功，每次耗时1+2a，信道利用率为：

$$U=\frac{1}{N_r(1+2a)}$$

- 设误帧率为P，响应帧不出错，则数据帧发送i次才成功的概率P_i为：　$P_i=P^{i-1}(1-P)$

- 平均发送次数：

$$\mathrm{Nr}=\sum_{i=1}^{\infty}iP_i=\sum_{i=1}^{\infty}iP^{i-1}(1-P)=\frac{1}{1-P}$$

$$U=\frac{1-P}{1+2a}$$

P=0时，即为无差错时的信道利用率

连续ARQ协议（滑窗协议）

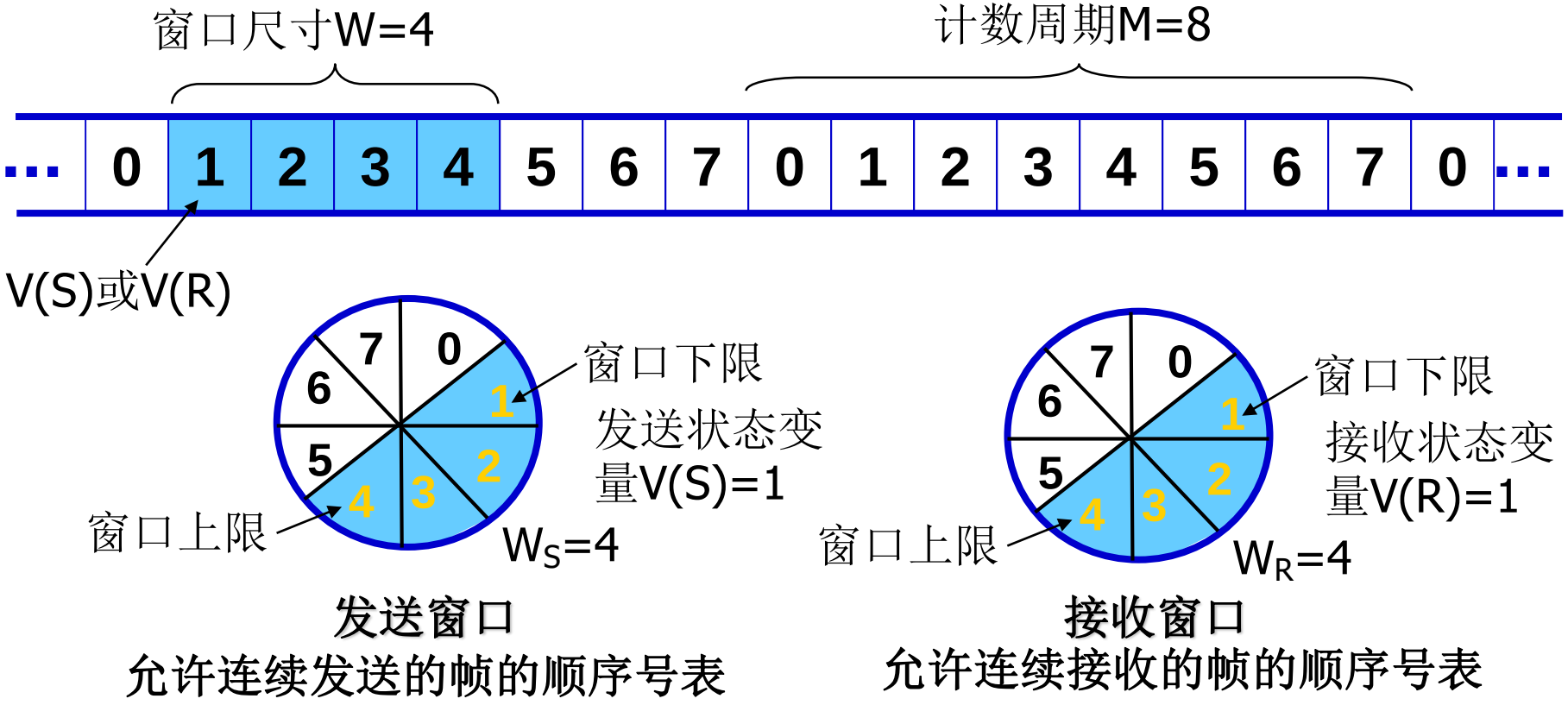
- 在发送完一个帧后，不是停下来等待，而是在等待的同时继续发送数据帧。如果一次允许连续发送的帧数为n，则有：

$$U=\begin{cases}\dfrac{nt_f}{t_f+2t_p}=\dfrac{n}{1+2a} & (n<1+2a)\\ 1 & (n\geq 1+2a)\end{cases}$$

- n的取值与实际应用有关：
  - 当使用停等式协议时，$n=1$
  - 当使用地面传输链路时，通常$n=7$
  - 当使用卫星链路时，通常$n=127$

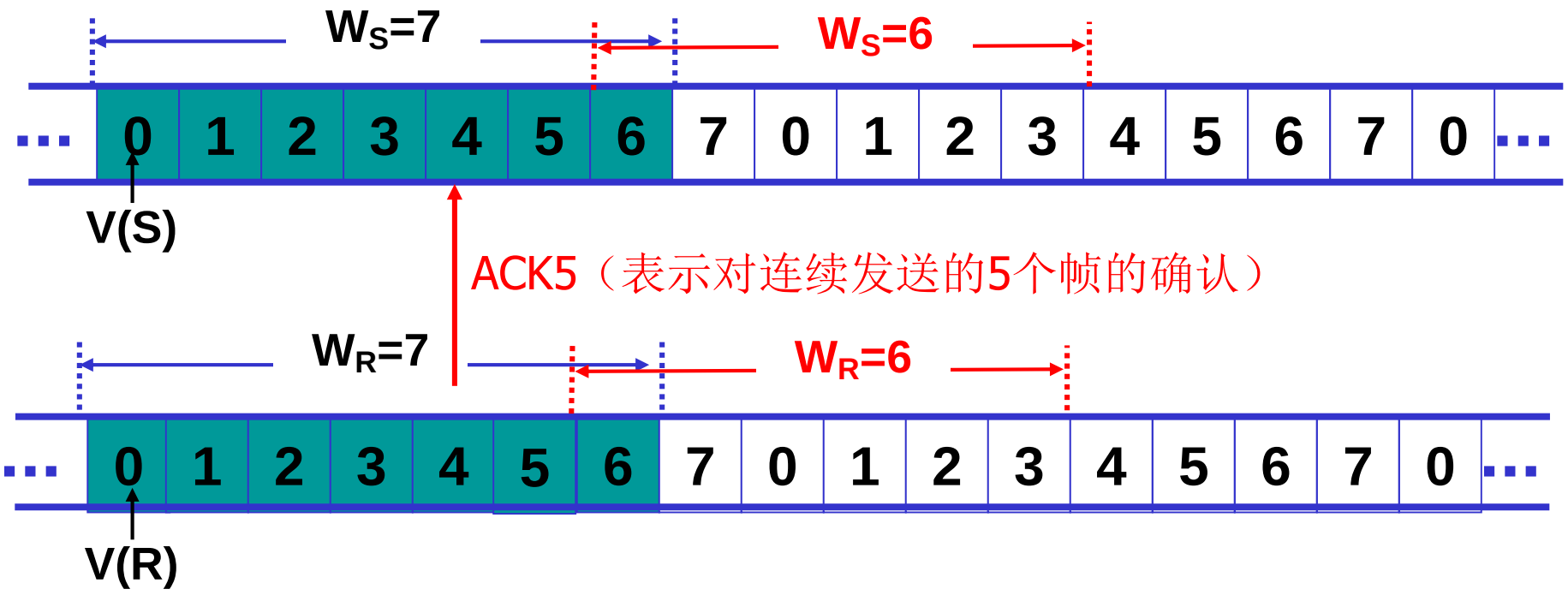
连续ARQ协议（滑窗协议）

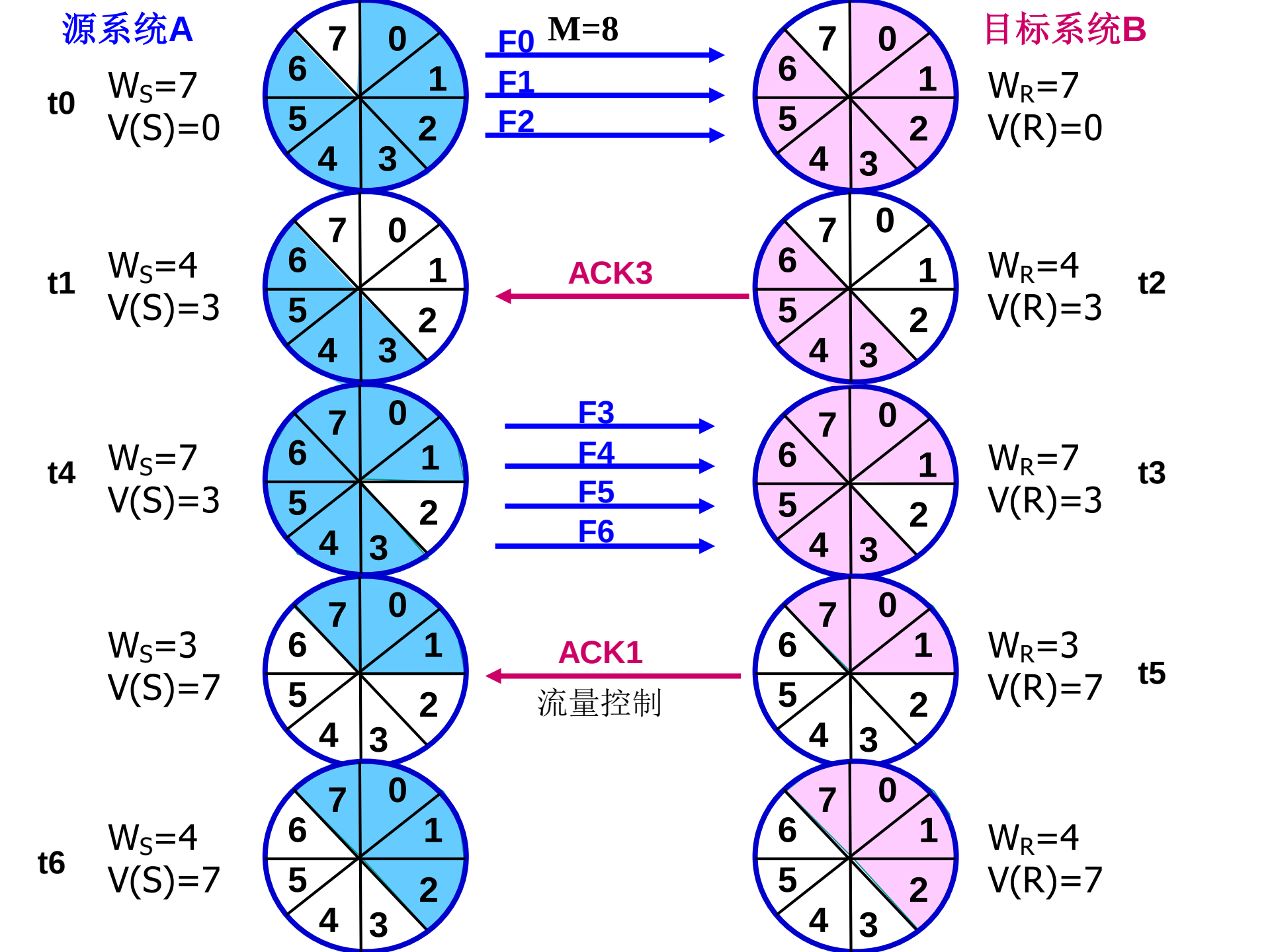
窗口：是一张顺序号表，表中序号按模M（$M=2^n$）连续，序号代表进入发送窗口的所有允许连续发送的帧的序号。为了形象，用等分圆内可旋转且面积可变的扇形表示滑动窗口。



连续ARQ协议（滑窗协议）

- **滑窗原理**：**发送窗口WS**：发送完一个帧，窗口下限推进一个序号；收到一个确认帧，窗口上限推进一个序号。
- **接收窗口WR**：接收完一个帧，窗口下限推进一个序号；发出一个确认帧，窗口上限推进一个序号。



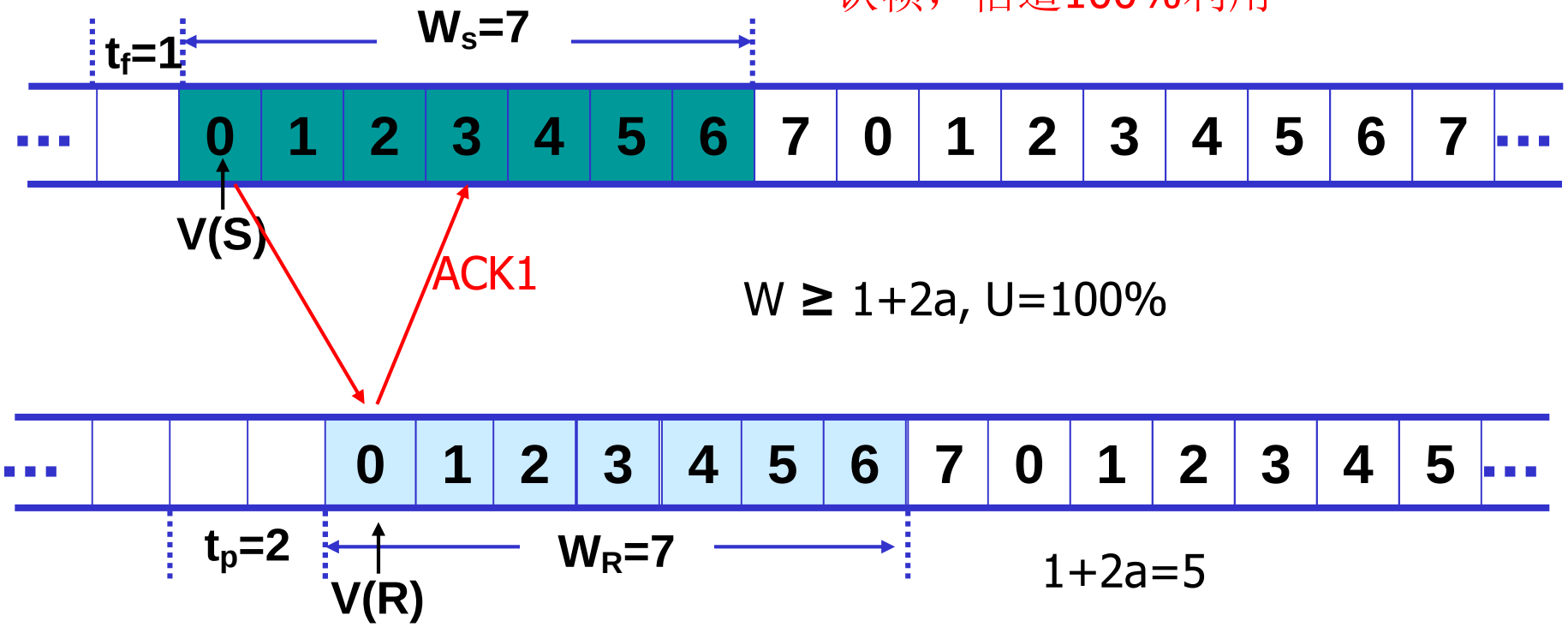

源系统A
目标系统B
M=8
t0
W_S=7
V(S)=0
F0
F1
F2
W_R=7
V(R)=0
t1
W_S=4
V(S)=3
ACK3
W_R=4
V(R)=3
t2
t4
W_S=7
V(S)=3
F3
F4
F5
F6
W_R=7
V(R)=3
t3
W_S=3
V(S)=7
ACK1
流量控制
W_R=3
V(R)=7
t5
t6
W_S=4
V(S)=7
W_R=4
V(R)=7

连续ARQ协议（滑窗协议）

信道利用率分析：假设无流控，无传输差错。

$$U=\frac{Wt_f}{t_f+2t_p}=\frac{W}{1+2a} \quad \Rightarrow \quad U=1 \quad (W\geq 1+2a)$$

发送站窗口缩小到0之前一定收到确认帧，信道100%利用

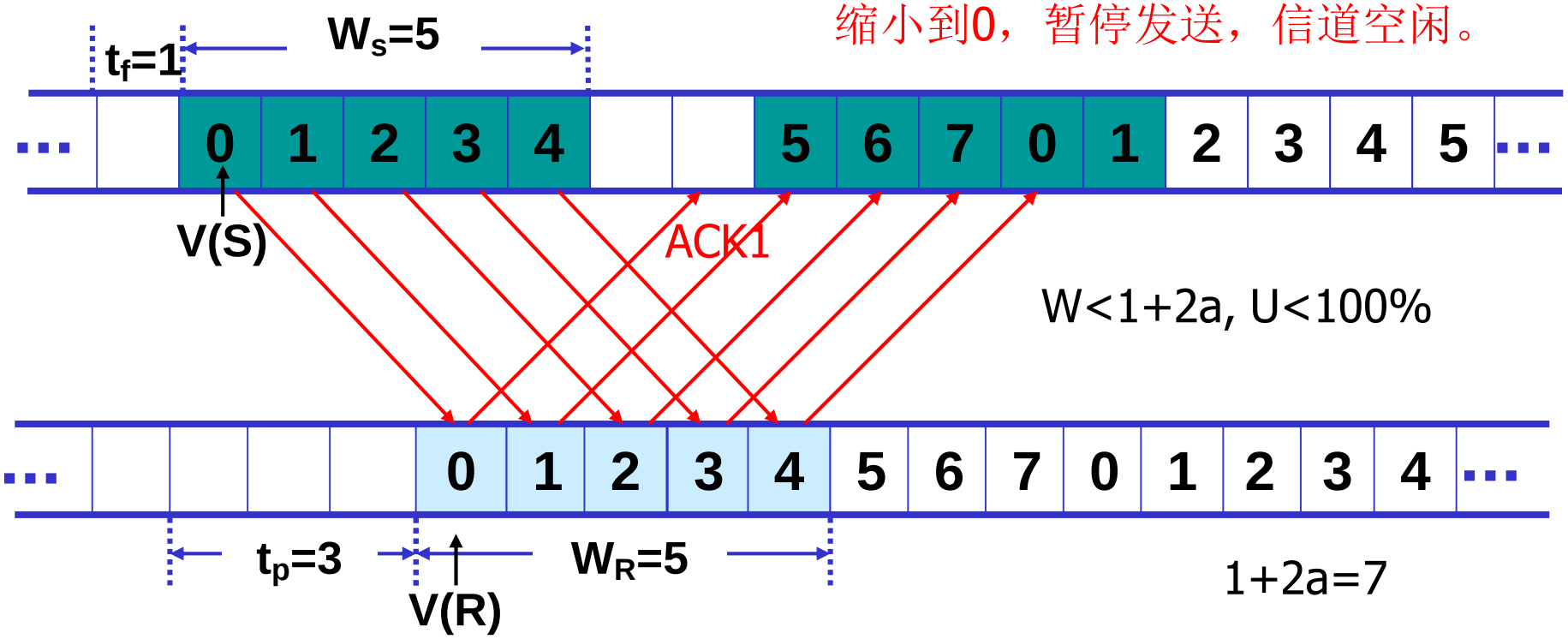


连续ARQ协议（滑窗协议）

信道利用率分析：假设无流控，无传输差错。

$$U=\frac{Wt_f}{t_f+2t_p}=\frac{W}{1+2a} \quad \Rightarrow \quad U=\frac{W}{1+2a} \quad (W<1+2a)$$

发送站收到确认帧之前，窗口已经缩小到0，暂停发送，信道空闲。



连续ARQ协议（滑窗协议）

返回N组连续ARQ纠错技术（GBN-ARQ）

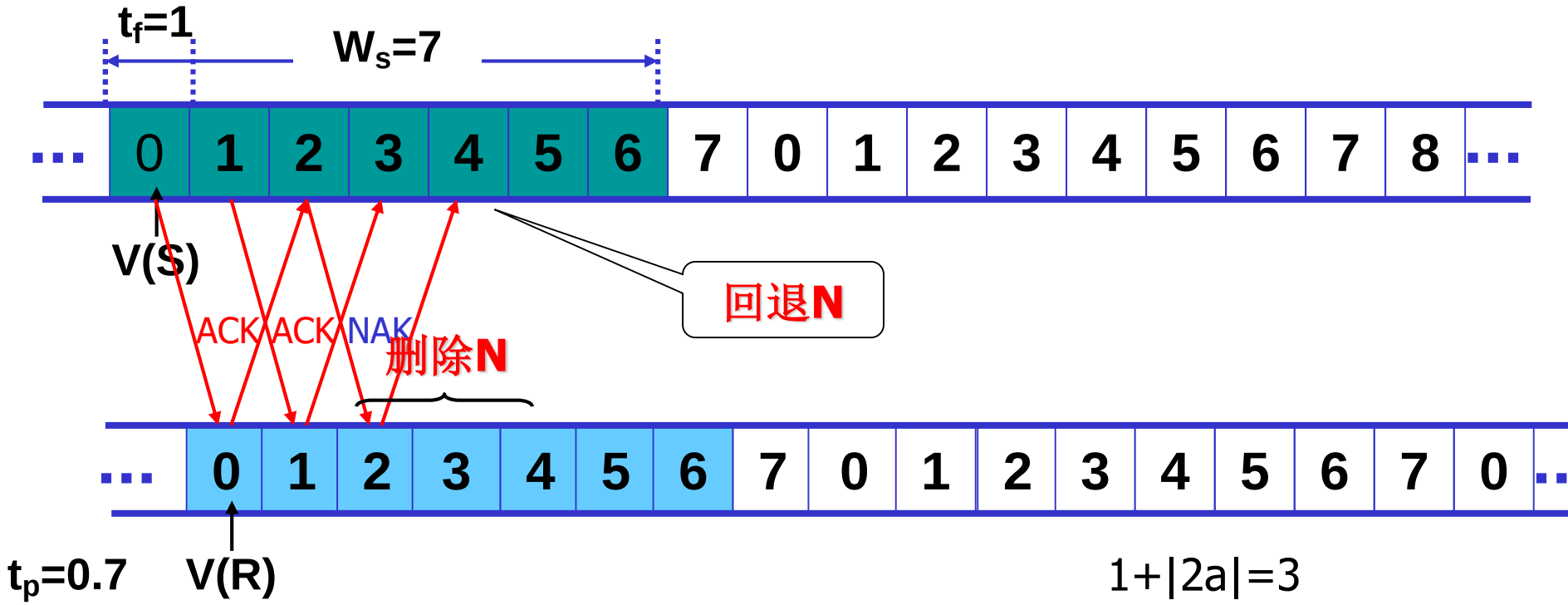
GBN-ARQ——Go-Back-N Automatic Repeat Request

按窗口大小连续发送和接收。

- **接收站**：发现错误时，回送一个NAK响应帧，并从该帧开始连续删除后面的N帧数据，再继续接收。
- **发送站**：发现NAK时，将发送窗口下限回退N个序号，重发这N个数据帧。

连续ARQ协议（滑窗协议）

返回N组连续ARQ纠错技术（GBN-ARQ）



- **优点**：简单，易于实现；
- **缺点**：效率低。
- **累计确认**：ACK（2）

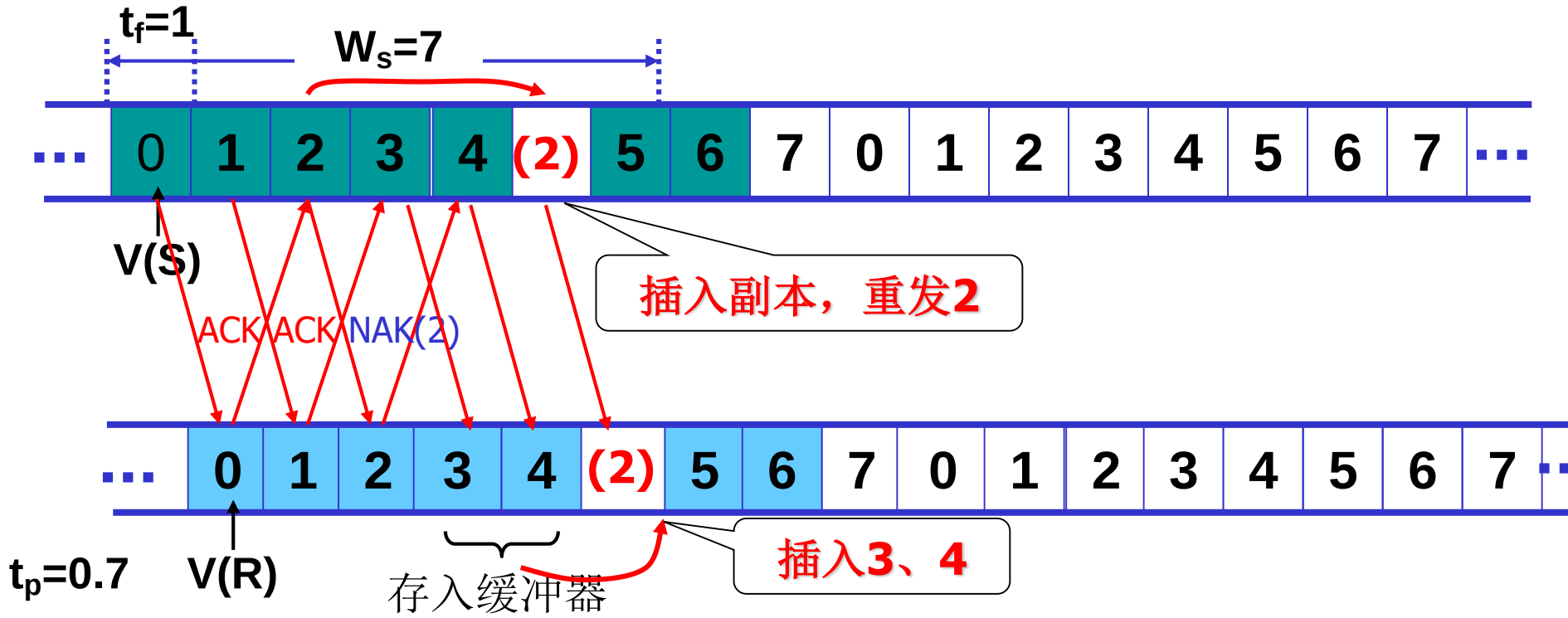
N=1+|2a|=3

- 连续ARQ协议（滑窗协议）
  - 选择重发连续ARQ纠错技术（SRP-ARQ）

按窗口大小连续发送和接收，接收站的响应帧携带出错帧的序号。当发送站收到NAK时，从存储器中取出副本，插入到队列前面重发该帧。

连续ARQ协议（滑窗协议）

选择重发连续ARQ纠错技术（SRP-ARQ）



- **优点：** 提高了效率；
- **缺点：** 接收端需要消耗较多的存储空间。控制机制复杂（暂存、排序等操作）花费较多处理时间。

- **因此，SRP-ARQ不如GBN-ARQ应用广泛。特别是在传播时延较小的信道中。**

思考题：

- **返回N组连续ARQ协议**采用的帧号位数为3，窗口尺寸为4，请画出下列事件发生时输入输出端的滑动窗口图：

(a)初始态；　　(b)发送帧0，1，2；

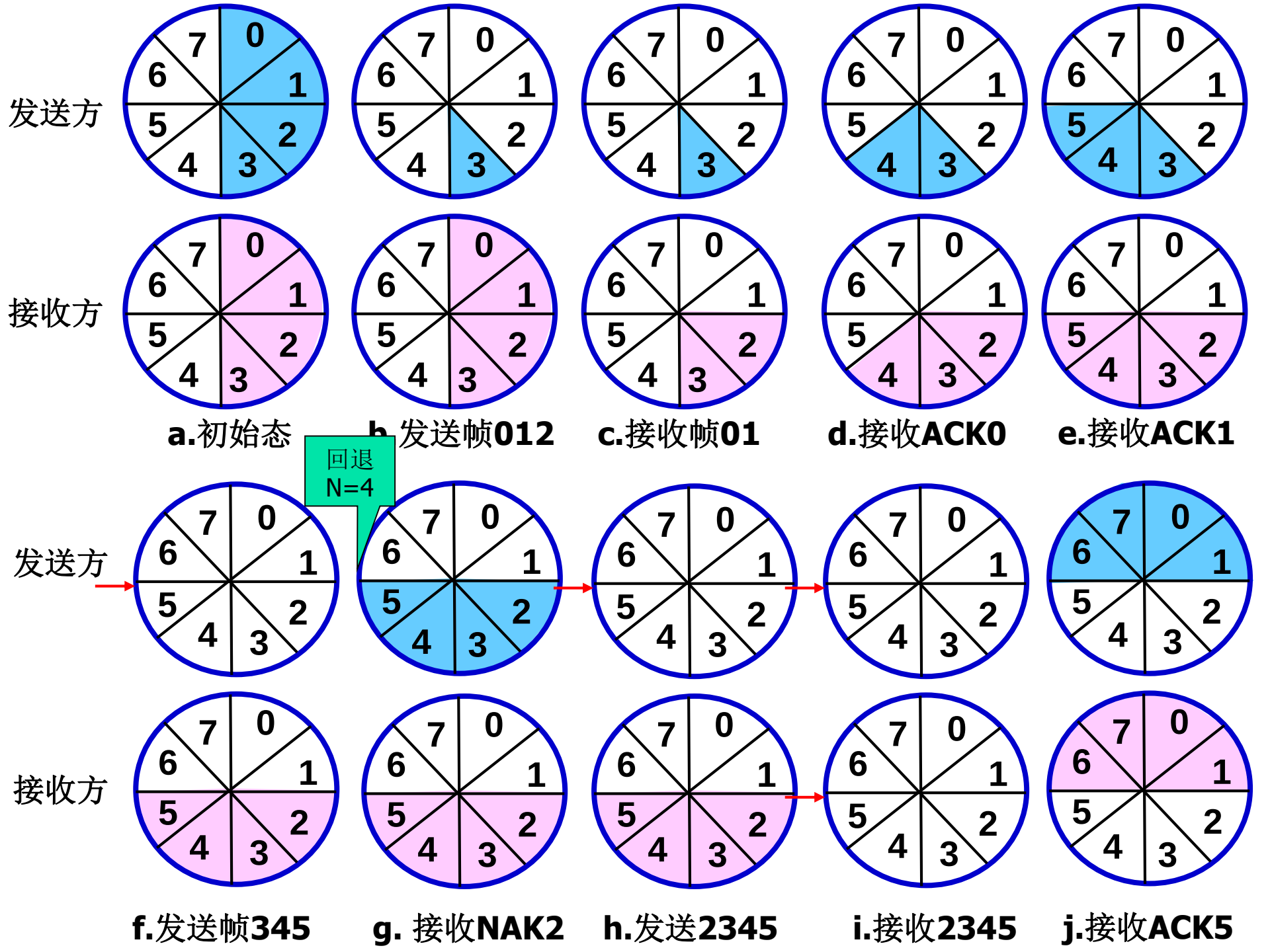
(c)接收帧0，1；　　(d)接收ACK0；

(e)接收ACK1；　　(f)发送帧3，4，5；

(g)接收NAK2；　　(h)发送帧2，3，4，5；

(i)接收帧2，3，4，5；

(j) 接收ACK5


发送方
接收方
a.初始态
b.发送帧012
c.接收帧01
d.接收ACK0
e.接收ACK1
回退
N=4
发送方
接收方
f.发送帧345
g. 接收NAK2
h.发送2345
i.接收2345
j.接收ACK5

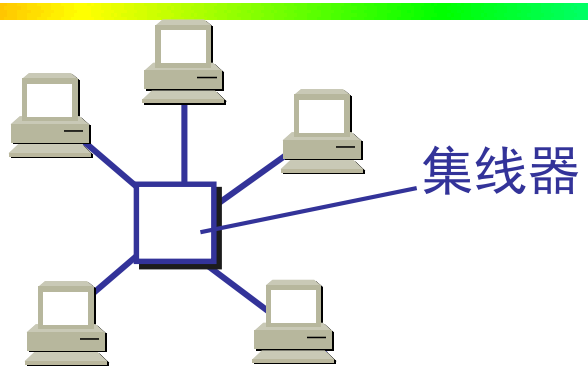
局域网的数据链路层

局域网的数据链路层

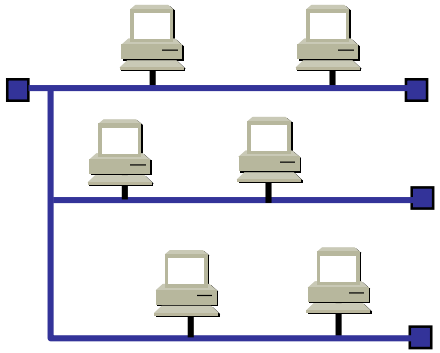
- **局域网的主要特点：**
  - 网络为一个单位所有，地理范围和站点数目均有限。
  - 数据速率高，误码率低。
- **局域网的主要优点：**
  - 具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种硬件和软件资源。
  - 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  - 提高了系统的可靠性、可用性和生存性。

3. 使用广播信道的数据链路层

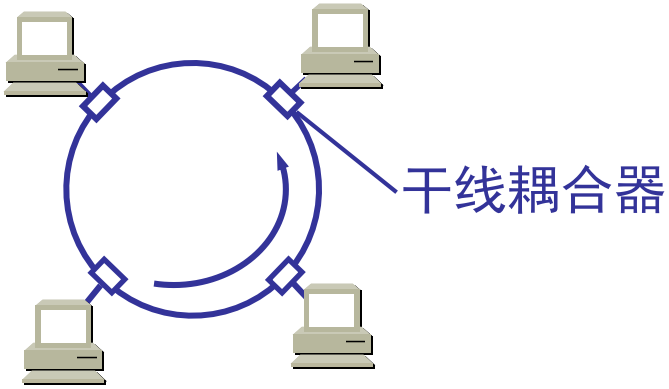
星形网



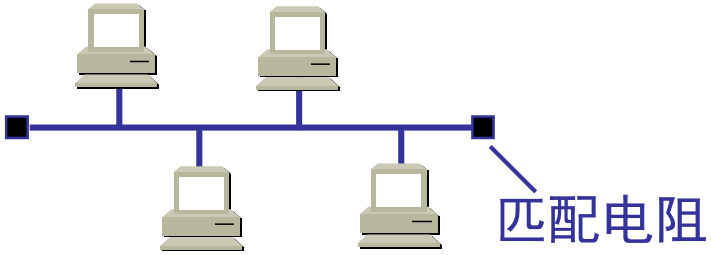
树形网



环形网



总线网



- 总线网以传统的**以太网**最为著名；以太网已经在局域网市场中占绝对优势；本节重点讨论以太网技术。
- 关键问题：

  如何共享媒体资源：

■静态划分信道

- ■频分复用
- ■时分复用
- ■波分复用
- ■码分复用

不适合局域网

■ 动态媒体接入控制(多点接入)

- ■ 受控接入，如多点线路探询(polling)，或轮询。不能随机接入，必须服从一定的控制。（已很少使用）。
- ■ 随机接入：解决冲突问题。

ALOHA协议

几个假设

- **站模型**：*N*个站，新帧到达率为λ，信息产生后封锁，直到发送成功；
- **单信道**：用一个信道发送和接收，所有站平等；
- **碰撞(冲突)**：两个以上站同时传送，产生碰撞，无其它差错；
- **时间**：(1)连续时间：任何时刻都可发送；

  (2)时隙：在时隙的起始时刻才可发送。
- **侦听**：

  (1)载波侦听：发送前检测信道是否在使用；

  (2)无载波侦听：发送前无检测。

ALOHA协议

- **ALOHA协议**和它的后继者CSMA/CD都是随机访问或者竞争发送协议。
- **ALOHA协议**是世界上最早最基本的**无线数据通信协议**。使用无线广播技术、通过无线电信道实现一点到多点的数据通信，是一种**随机接入**的信道访问方式。
- ALOHA协议分为**纯ALOHA**（Pure ALOHA，P-ALOHA）和**时隙ALOHA**。.

ALOHA协议

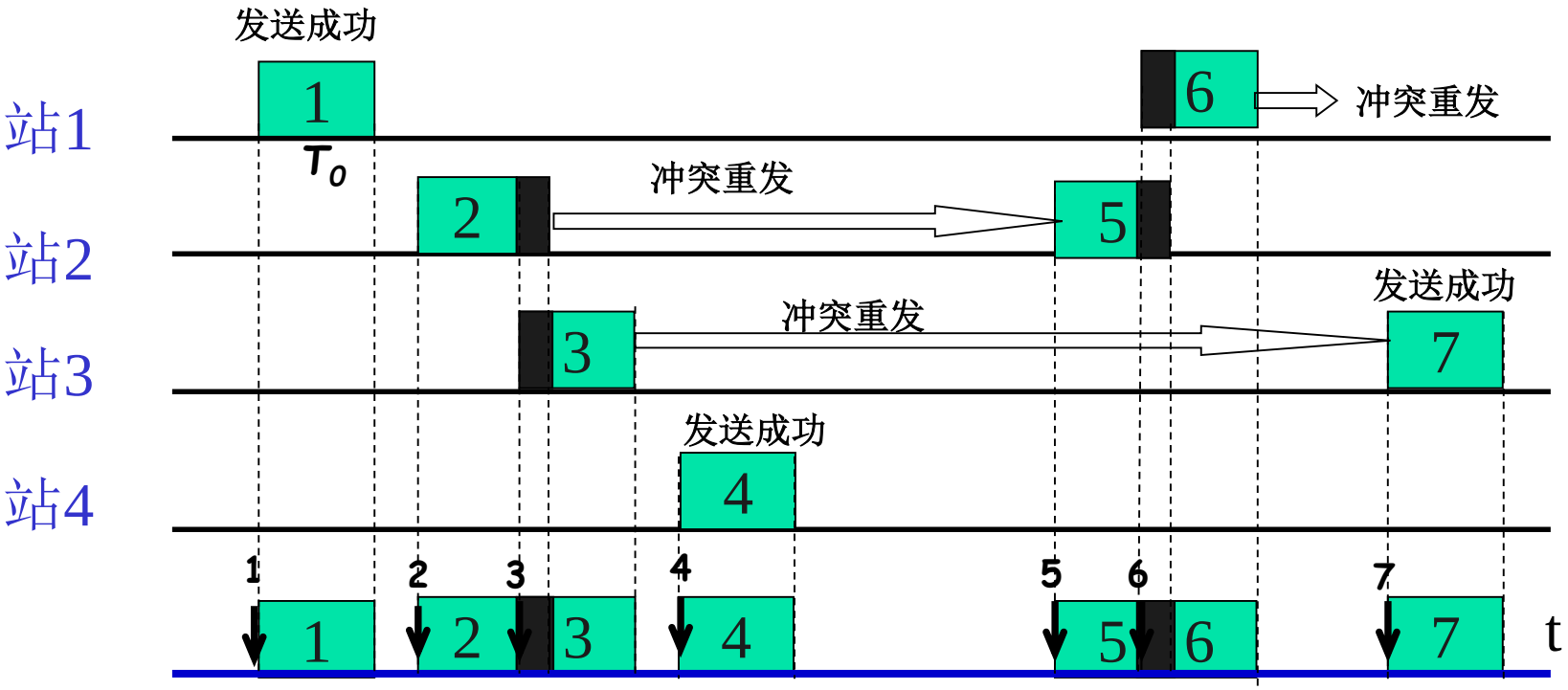
工作原理

站点只要产生帧，就立即发送到信道上，规定时间内若收到应答就表示发送成功，否则重发。

重发

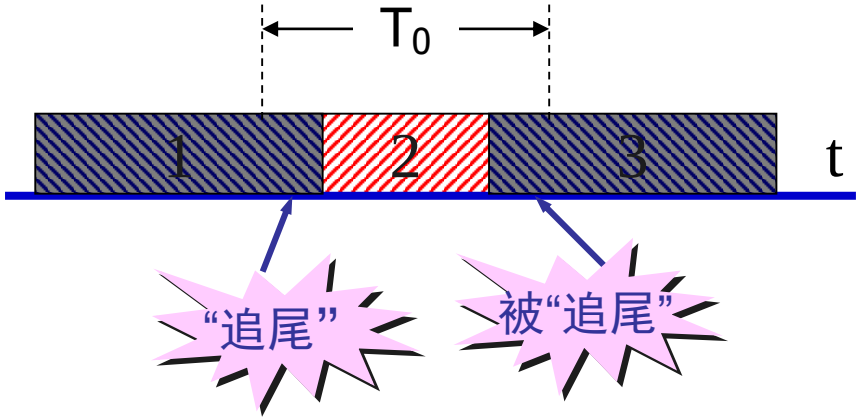
等待一段随机时间，然后重发；如果再次冲突，则再等待一段随机时间，直到重发成功为止。

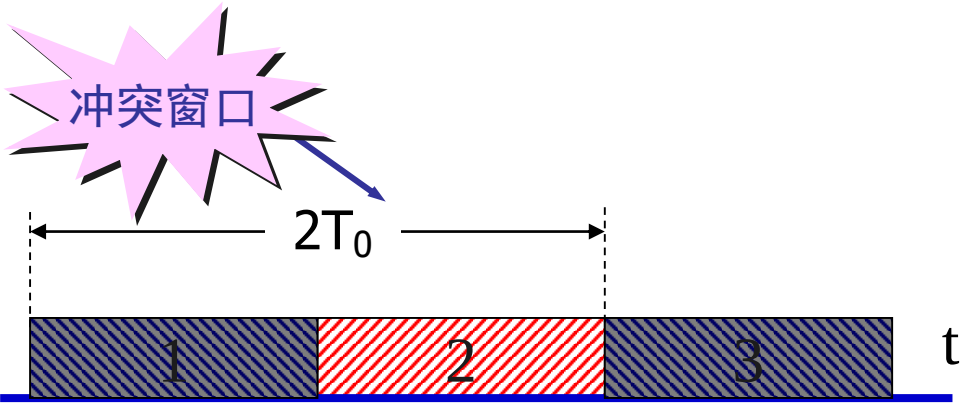
纯SLOHA（P-ALOHA）



◆当两个或两 个以上的站同时在共享信道上发送信息帧时，就产生的冲突（碰撞）

P-ALOHA性能分析





设信道内有无限多个用户，以一个帧发送时间T_0作为单位时间。

- **G（信道载荷）：**单位时间进入信道的总业务量（帧数）
- **S（吞吐率）：**单位时间成功发送的业务量（帧数）

$0 \le S \le 1$，S=1为极限情况

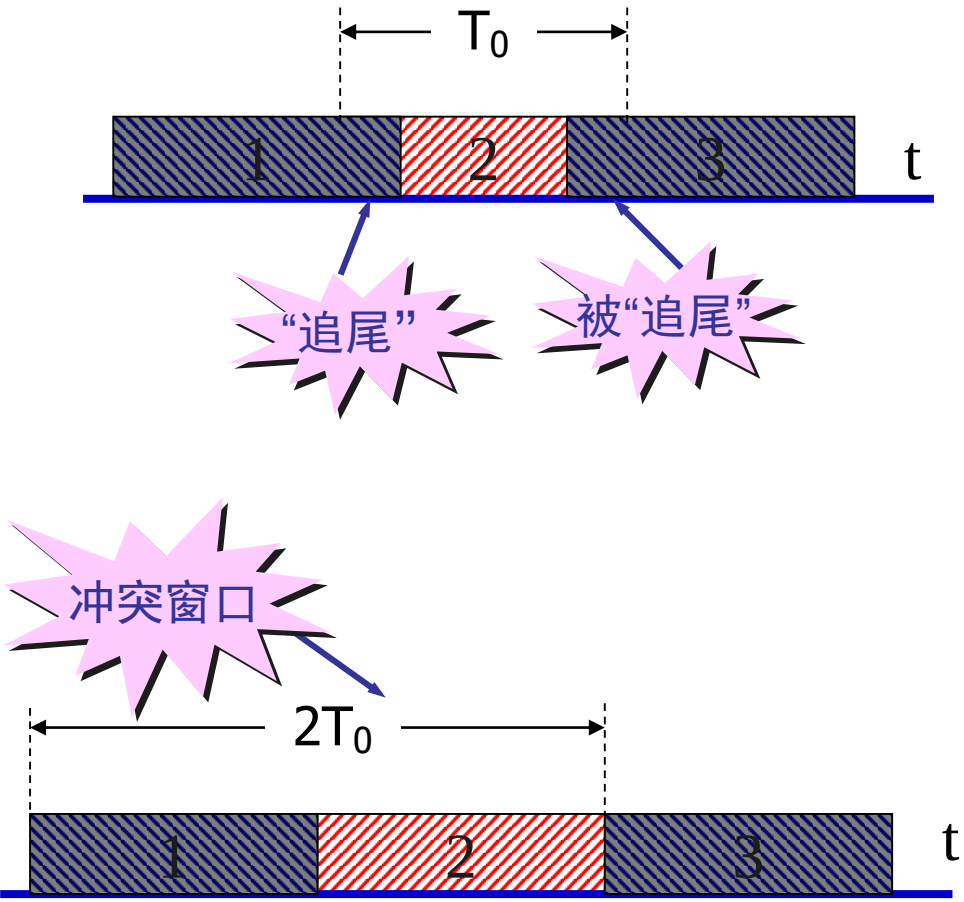
G=S+(单位时间的重传业务量)

$G \ge S$，无碰撞时G=S

根据泊松公式，当单位时间T_0内信道载荷为G时，T_0期间出现k个帧的概率为：

$$P(k)=\frac{G^k e^{-G}}{k!}$$

P-ALOHA性能分析



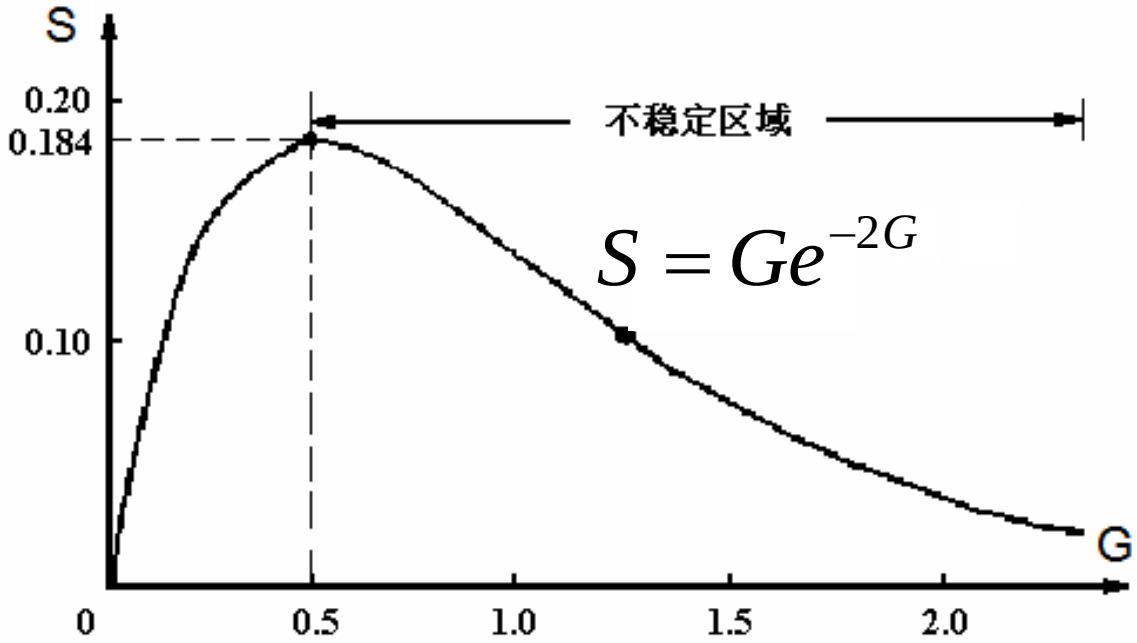
在冲突窗口的$2T_0$内成功传输一个帧（图中2）的概率P_e是：帧1开始发送后的第一个T_0时间内无新帧发送，第二个T_0时间内只有帧2发送这两个事件同时发生的概率。

$$P_e = P(0)\cdot P(1) = Ge^{-2G}$$

在单位时间意义上，成功的概率也即吞吐率S：

$$S = P_e = Ge^{-2G}$$

P-ALOHA性能分析



$$S_{max} = 0.5e^{-1} = 0.184$$

G=0.5时，S最大

结论：网络的最大负载不能超过0.5。期望的最好信道利用率为18.4%

■ **例：**

许多终端通过多点线路连到主机，线路数据率为4800bps，每个终端的平均数据率为5bps，如采用P-ALOHA，取S＝0.1，则线路可容纳多少个用户？

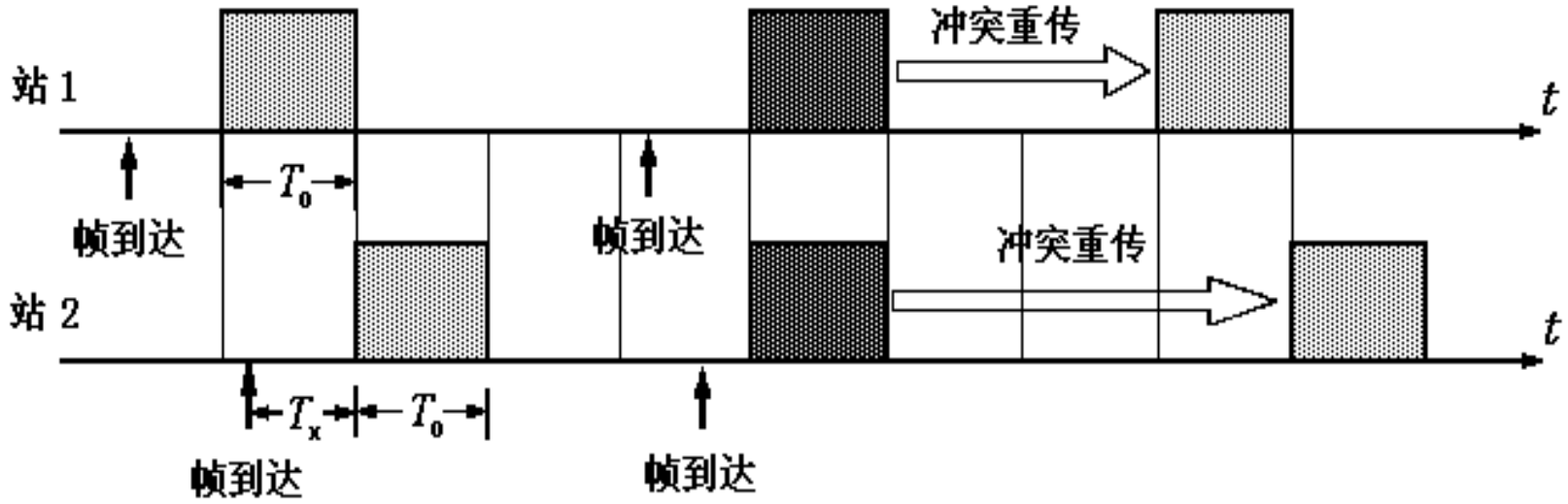
信道的有效数据率为: 4800×0.1=480bps

可容纳的用户数为：480/5=96个

最多可容纳(4800×0.184)/5≈176个

时隙ALOHA（S-SLOHA）

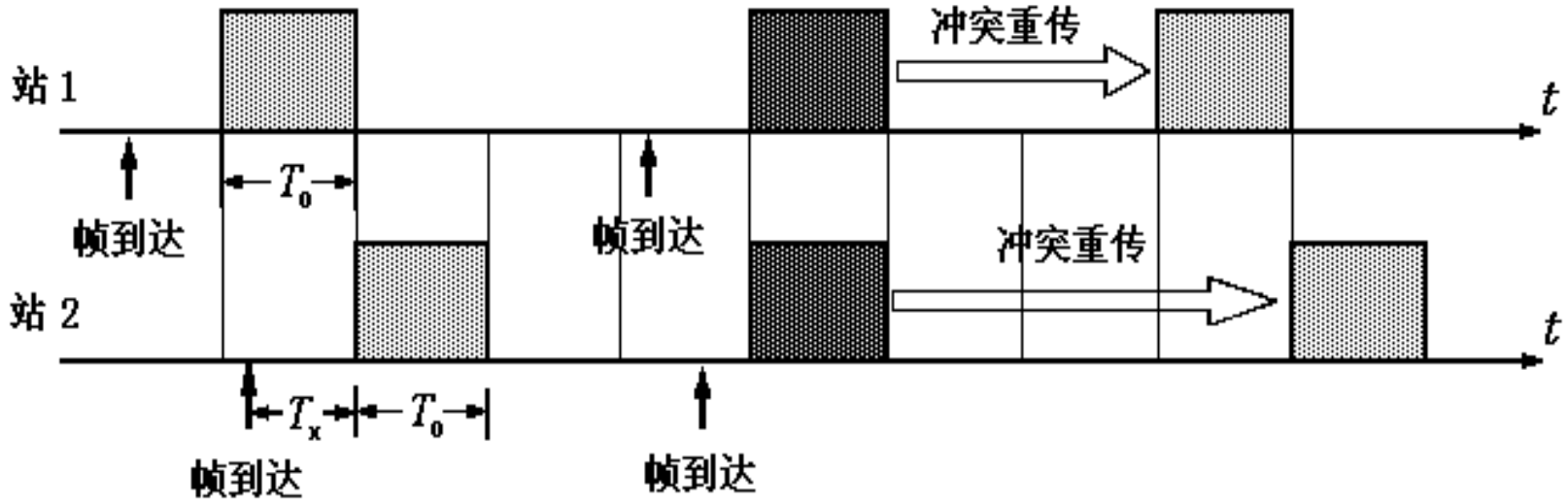
- 是纯ALOHA的改进形式。目的是降低碰撞，提高吞吐率。



- 工作原理：
  - **时隙划分：**把时间分成一段段等长的时隙（SLOT），记为T_0，每个帧正好在一个时隙内发送完（T_0等于一个帧发送时间）。

时隙ALOHA（S-SLOHA）

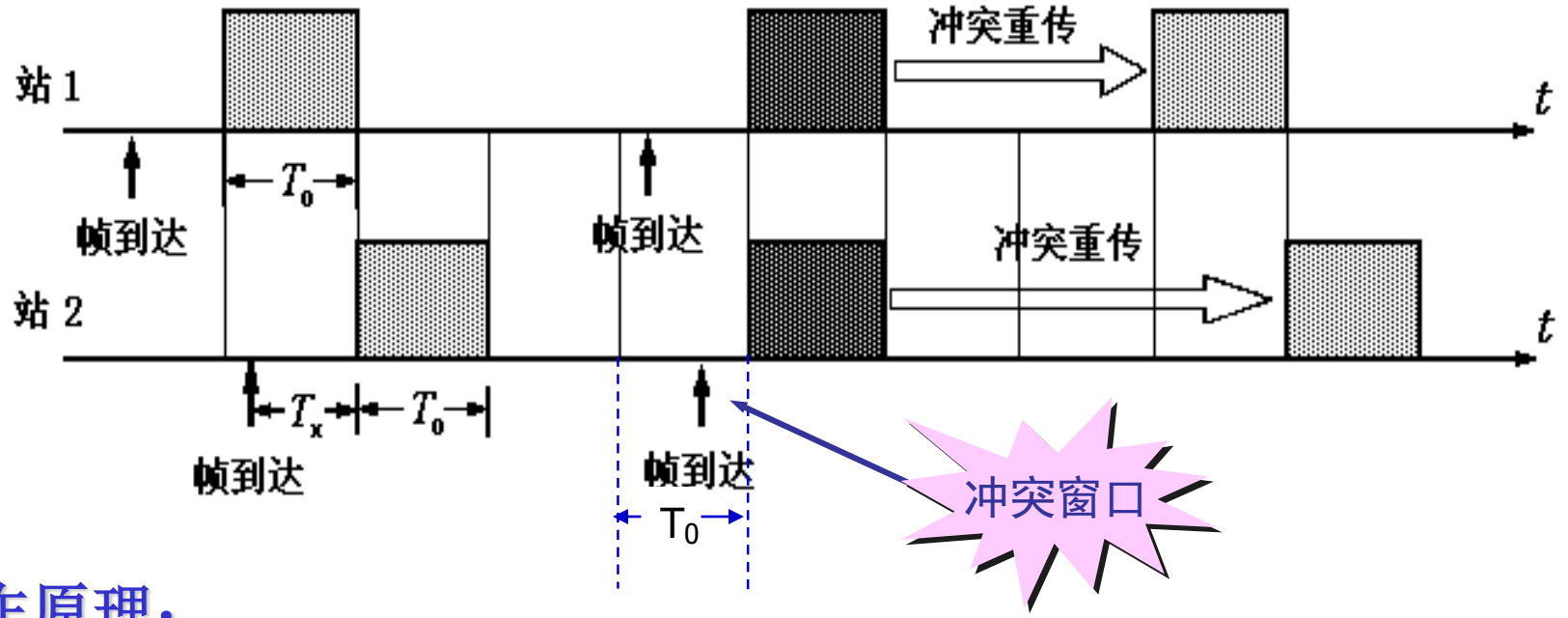
- 是纯ALOHA的改进形式。目的是降低碰撞，提高吞吐率。



- 工作原理：
  - 发送：不论帧何时产生，每个用户只能在每个时隙的开始时刻发送信息。当一个帧到达后，一般要在缓冲器中等待一段时间（小于T_0），到下一个时隙的开始时才发送出去。

时隙ALOHA（S-SLOHA）

- 是纯ALOHA的改进形式。目的是降低碰撞，提高吞吐率。

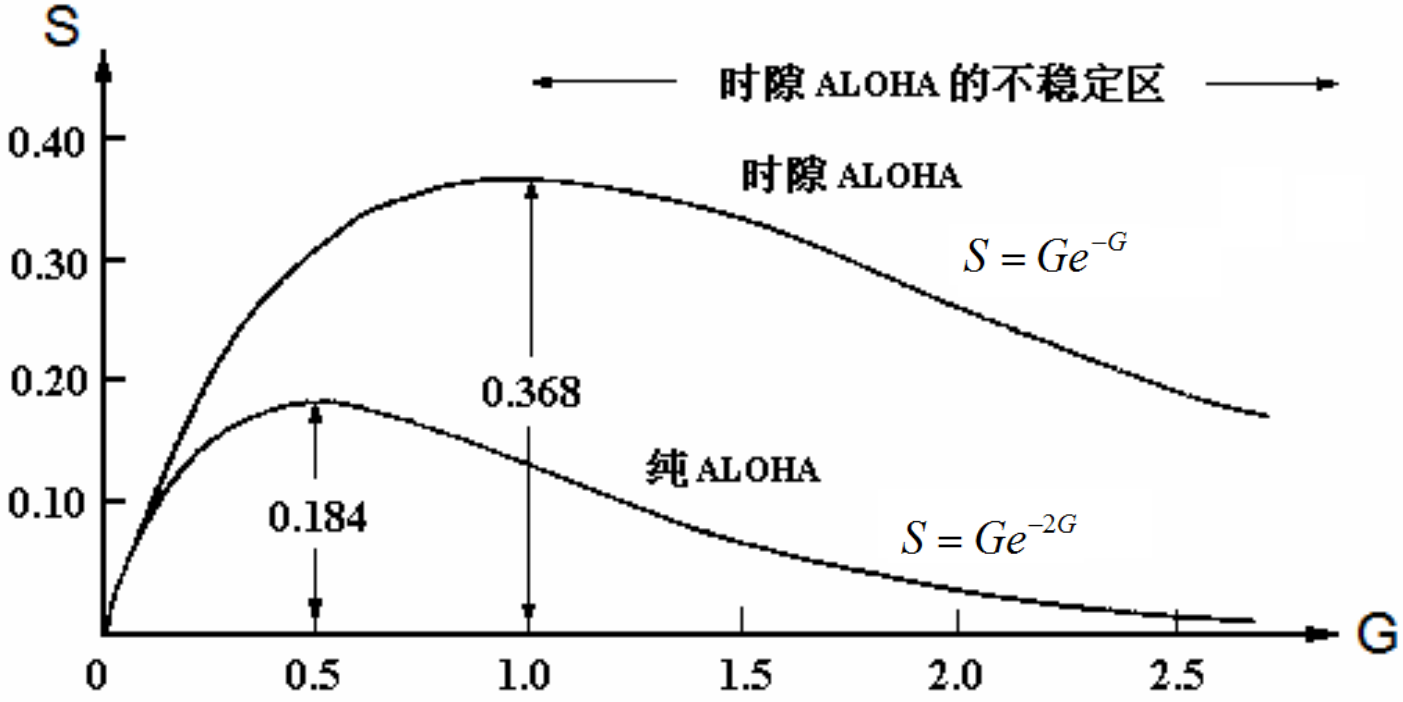


- 工作原理：
  - 冲突：当在一个时隙内有两个或两个以上的帧到达时，则在下一个时隙将产生冲突，两组数据完全重叠。
  - T_0内成功传输一个帧的条件是：**在时隙T_0内只有一个帧到达**

时隙ALOHA性能分析

在时隙T_0内只有一个帧到达这一事件发生的概率：

$$S = P_e = P(1) = Ge^{-G}$$



$$S_{max} = Ge^{-G}\big|_{G=1} = e^{-1} = 0.368$$

结论：

时隙ALOHA比纯ALOHA的通过量提高了一倍。信道利用率最大36.8%

代价：

以全网同步控制为代价。

注意：在轻负载时，纯ALOHA的发送时延更小；

在重负载时，时隙ALOHA的发送时延更小。

有限用户ALOHA

前面的讨论都假设系统有无限多个用户，实际的用户是有限的。

- 设：用户数为N，时隙ALOHA；S_i 为第i个用户的平均吞吐率，相当于用户成功发送帧的概率；G_i为第i个用户的平均载荷量。则在一个时隙T_0内：

$0 \le G_i \le 1$　G_i相当于有数据帧到达的概率

1-G_i相当于无数据帧到达的概率。

$S_i \le G_i$

  - 用户i成功发送一个帧的条件：在一个时隙内用户发送一个帧，其他N-1个用户不发送帧，即：

$$S_i = G_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} (1 - G_j)$$

有限用户ALOHA

- 假设各用户的统计特性相同，则：

$$S_i = \frac{S}{N} \qquad G_i = \frac{G}{N} \qquad S = \sum_{i=1}^{N} S_i \qquad G = \sum_{i=1}^{N} G_i$$

$$S_i = G_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} (1 - G_j) \quad \Longrightarrow \quad S = G(1 - \frac{G}{N})^{N-1}$$

$$S = \lim_{N \to \infty} G(1 - \frac{G}{N})^{N-1} = Ge^{-G}$$

（无限用户）

有限用户ALOHA

当$N \to \infty$时：

$$S_{max} = S|_{G=1} = (1-\frac{1}{N})^{N-1}$$

N	1	2	3	4	5	10	20	100	…	∞
S_{max}	1	0.5	0.444	0.410	0.410	0.387	0.377	0.370	…	0.368

结论：

当N≥20时很接近N=∞的情况。因此，当N≥20时可以认为是无限用户的情况

卫星通信ALOHA

- 在卫星通信中，设有两个信道，一个上行一个下行，整个系统的带宽为2B（bps），每个信道为B（bps），采用时隙ALOHA，则：

$$\text{最大吞吐量} = B \times S = B \times Ge^{-G} = \frac{B}{e} bps$$

$$\text{信道利用效率} = \frac{\text{吞吐量}}{\text{总带宽}} = \frac{B/e}{2B} = \frac{1}{2e} = 0.184 = 18.4\%$$

- 改用2个上行信道和一个下行信道，卫星无存储能力，每个上行信道连接无限用户。每个用户随机选择一个信道发送，假定理想信道，即G=1，则每一上行信道每一时隙T_0内：

(1)T_0内成功发送一帧：$P(1) = Ge^{-G} = \frac{1}{e} = 0.368 = 36.8\%$

(2)T_0内无帧发送：$P(0) = \frac{1}{e} = 0.368 = 36.8\%$

(3)发生碰撞:$1 - P(1) - P(0) = 1 - 0.368 - 0,368 = 0.264 = 26.4\%$

卫星通信ALOHA

- 对于两个独立信道，有9种可能事件：

		信道1		
		空	成功	碰撞
信道2	空	0.135	0.135	0.097
	成功	0.135	0.135	0.097
	碰撞	0.097	0.097	0.07

- **正好一个信道发送成功1个帧的概率：** 0.464，该帧被转到下行信道广播。
- **两个信道同时发送成功一个帧的概率：** 0.135，随机丢弃一个帧，广播另一个帧。

- **信道总利用率：** 0.464+0.135=0.599
- 设系统带宽为3B（bps），**信道利用效率为：**

$$\text{信道利用效率} = \frac{\text{吞吐量}}{\text{总带宽}} = \frac{0.599B}{3B} = 0.2 = 20\%$$

- 比只用一条上行信道一条下行信道的系统效率提高1.6%

(0.2-0.184)/0.184=1.6%

卫星通信ALOHA

- **例：** 总带宽为1Mbps，时隙ALOHA
  - 如上行500Kbps，下行500Kbps，则最大吞吐量为184Kbps
  - 如上行为两个333.33Kbps，下行为一个333.33Kbps，则吞吐量为200Kbps

$$\text{最大吞吐量} = B \times S = B \times G e^{-G} = \frac{B}{e} = \frac{500}{e} Kbps = 184 Kbps$$

$$\text{最大吞吐量} = 0.599B = 0.599 \times 333.33 Kbps = 200 Kbps$$

- **思考：** 假如卫星有存储能力，且容量无限大，下行信道利用率和效率为多少？
- **信道总利用率：** 0.464+0.135×2=0.734
- **信道利用效率为：**

$$\text{信道利用效率} = \frac{\text{吞吐量}}{\text{总带宽}} = \frac{0.734B}{3B} = 0.245 = 24.5\%$$

■ 卫星通信ALOHA

例： 一颗卫星使用2条上行链路和1条下行链路的时隙ALOHA，每条上行链路连接1000个用户，每个用户平均每小时发出27个请求（包括新产生帧和重传帧），已知时隙长为100毫秒，卫星无存贮能力。求：下行信道的利用率和系统的效率。

关键： 求每条信道单位时间（一个时隙）的信息量G

$$G=\frac{27\times1000}{3600\times1000ms}\times100ms=0.75$$

		信道1		
		空	成功	碰撞
信道2	空	0.223	0.167	0.082
	成功	0.167	0.125	0.062
	碰撞	0.082	0.062	0.030

(1)T_0内成功发送一帧：$P_s=Ge^{-G}=0.354$

(2)T_0内无帧发送：$P_e=e^{-G}=0.472$

(3)发生碰撞：$P_c=1-0.354-0.472=0.174$

$$u=P_sP_e\times2+P_sP_c\times2+P_s\times P_s=0.582$$

$$\eta=\frac{uB}{3B}=\frac{0.582}{3}=0.194=19.4\%$$

若卫星有存储能力

$$u=P_sP_e\times2+P_sP_c\times2+P_s\times P_s\times2$$

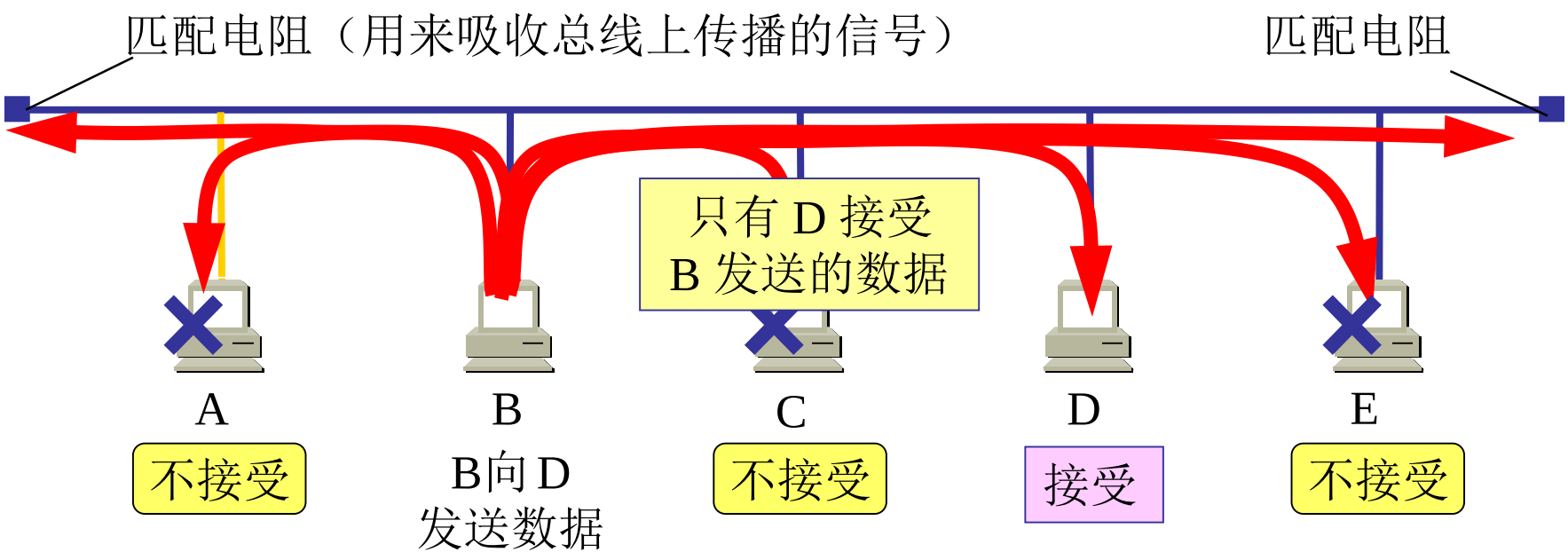
载波监听多点接入/碰撞检测 CSMA/CD 协议

- 协议的基本思想
- 强化碰撞
- 截断二进制指数退避算法
- 争用期

3. 使用广播信道的数据链路层

——3.3 CSMA/CD协议

- 最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。当初认为这样的连接方法既简单又可靠，因为总线上没有有源器件。



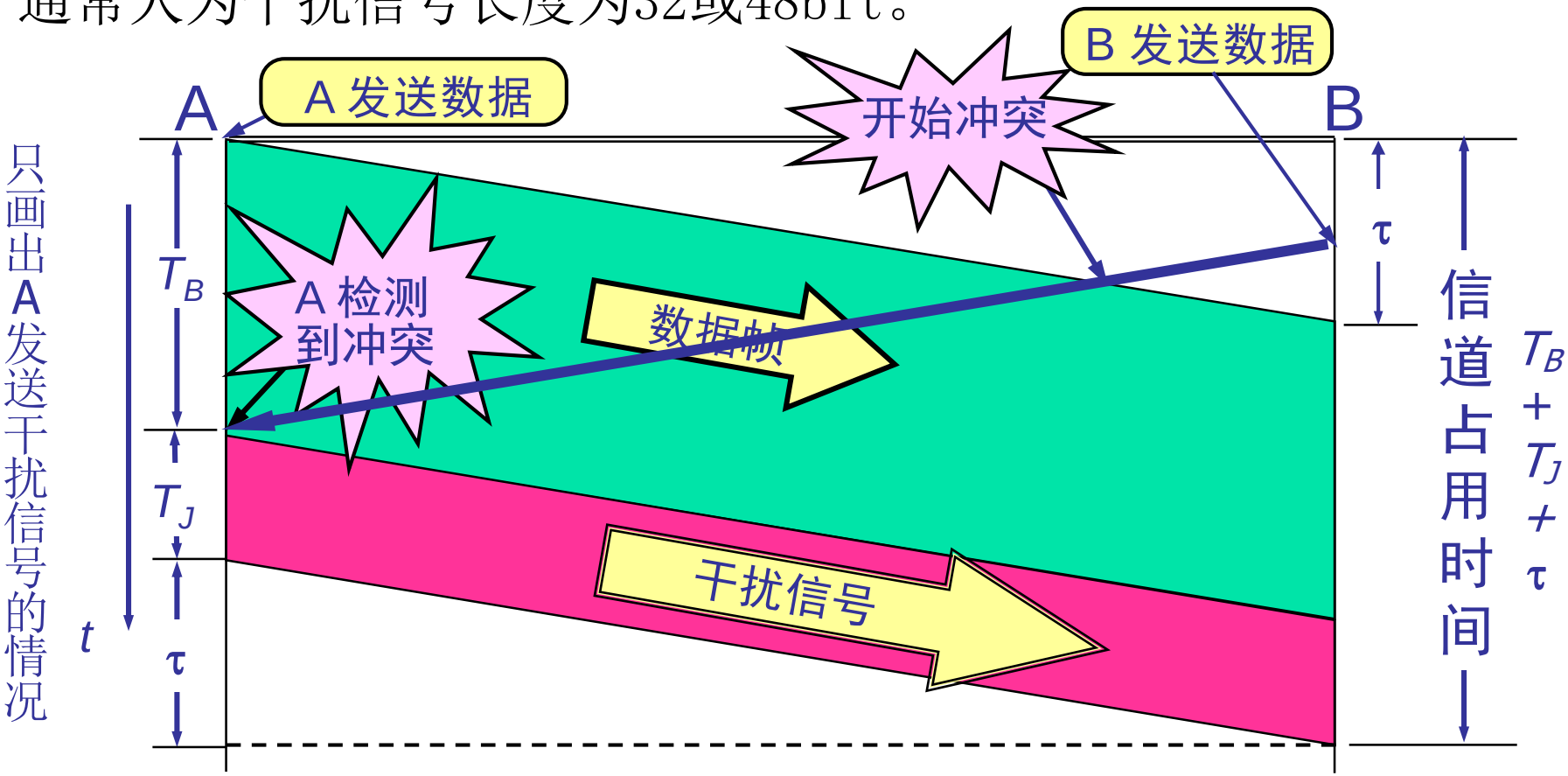
3. 使用广播信道的数据链路层

——3.3 CSMA/CD协议

- **CSMA/CD（载波监听多点接入/碰撞检测）：** Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。
- **多点接入：** 总线型网络，许多计算机连接在一根总线上。
- **载波监听：** 用电子技术检测总线上有没有其他计算机发送的数据信号。**每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据**，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞，只有信道空闲时才发送。
- **碰撞检测：** “碰撞”就是发生了冲突，“碰撞检测”也称为“冲突检测”。**边发送数据边检测信道**，当发现两个或两个以上的站同时在发送数据时，表明发生了“碰撞” 。
- **检测到碰撞后的处理：** 每一正在发送数据的站一旦发现总线上出现了碰撞，就要**立即停止发送正在发送的帧**，并**继续发送若干比特的人为干扰信号**，然后**等待一段随机时间**后再重新发送。

■强化碰撞

- 当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时，立即停止发送数据，并继续发送若干比特的**人为干扰信号(Jamming signal)**，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。
- 通常人为干扰信号长度为32或48bit。



■截断二进制指数退避算法 (Truncated binary exponential type)

发生碰撞后什么时候开始重发？

- **发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。**
  - 基本退避时间取为争用期 2τ。
  - 从整数集合[0,1,…, (2^k-1)]中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  - 参数 k 按下面的公式计算：

    k = Min[重传次数, 10]

    当 $k \le 10$ 时，参数 k 等于重传次数。

    当 $k > 10$ 时，参数 k 等于10。
  - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

■截断二进制指数退避算法 (Truncated binary exponential type)

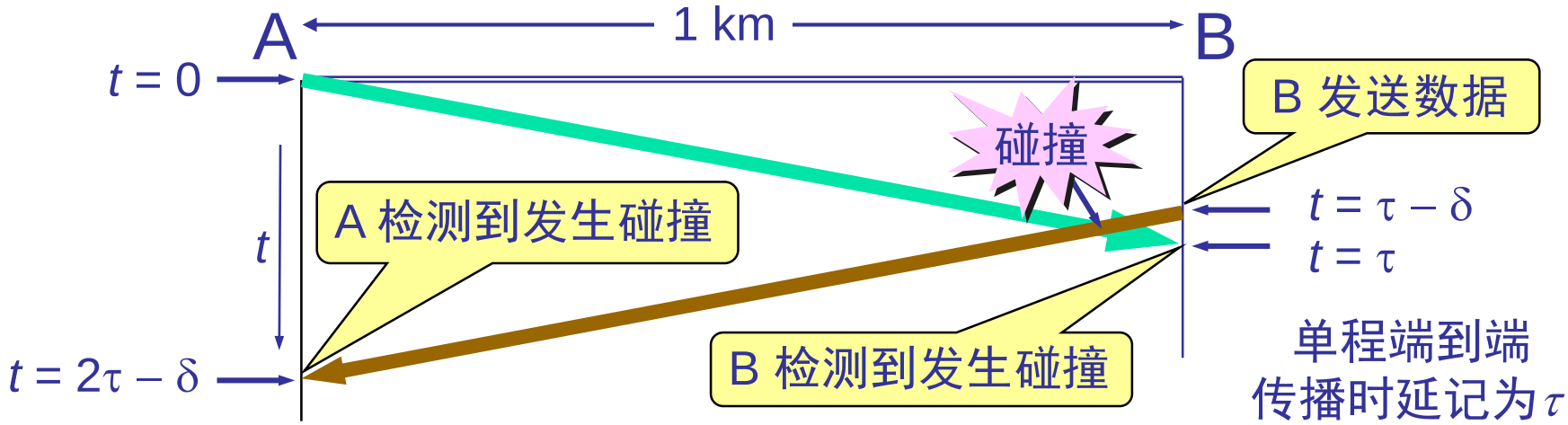
- 例：
  - 基本退避时间取为争用期 2τ。
  - 第1次重传时，k=1,随机数 r从整数[0,1)]中选取,因此,重传的站可选择的重传退避时间为0或2τ。在这两个时间中任选一个.
  - 若再发生碰撞，第2次重传时，k=2,随机数 r从整数[0,1,2,3]中选取一个数，重传的站可选择的重传退避时间为$0,2\tau, 4\tau, 6\tau$ 。在这四个时间中任选一个。
  - 同样，若再发生碰撞，第3次重传时，k=3,随机数 r从整数[0,1,2,3,4,5,6,7]中选取一个数，以此类推.....
  - 如果连续重传16次仍不能成功，则丢弃该帧。
- **总结：检测到碰撞，就必须进行退避重传，重传次数越多，退避时间可能越长。如果在争用期内没有发生碰撞，则后续发送的数据就不会发生冲突。**

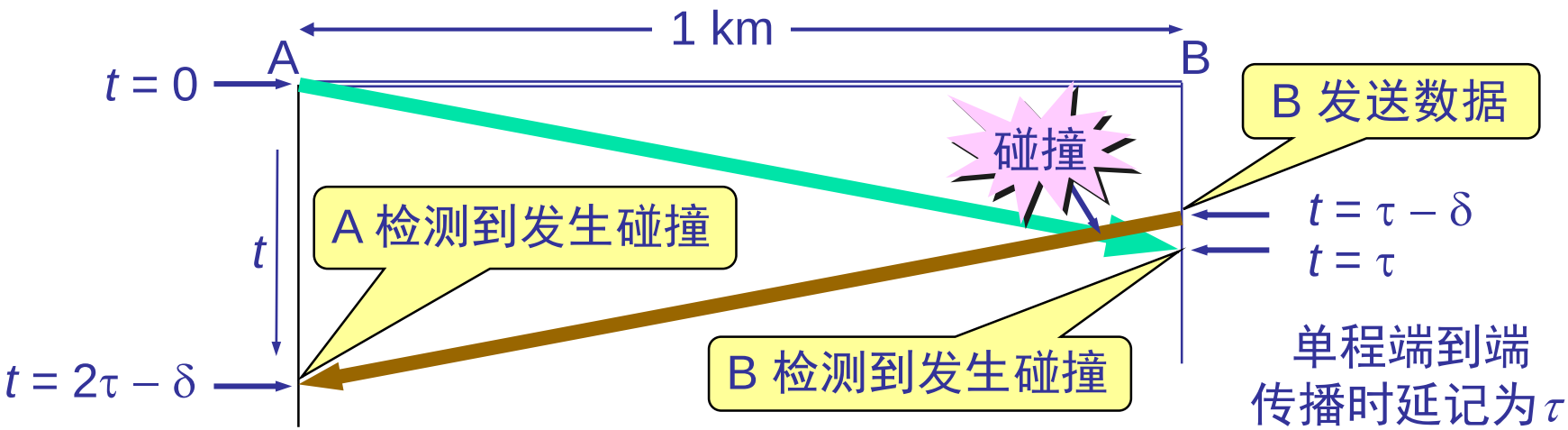
传播时延对载波监听的影响

每一个站在发送数据前已经监听到信道为“空闲”，为什么还会出现碰撞呢？

- 恰好两个站同时监听到信道空闲，同时发送帧。
- 当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的：

A 向 B 发出的信息要经过时间τ后才能传送到 B。B 若在 A 发送的信息到达 B 之前的τ−δ时刻发送自己的帧，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。





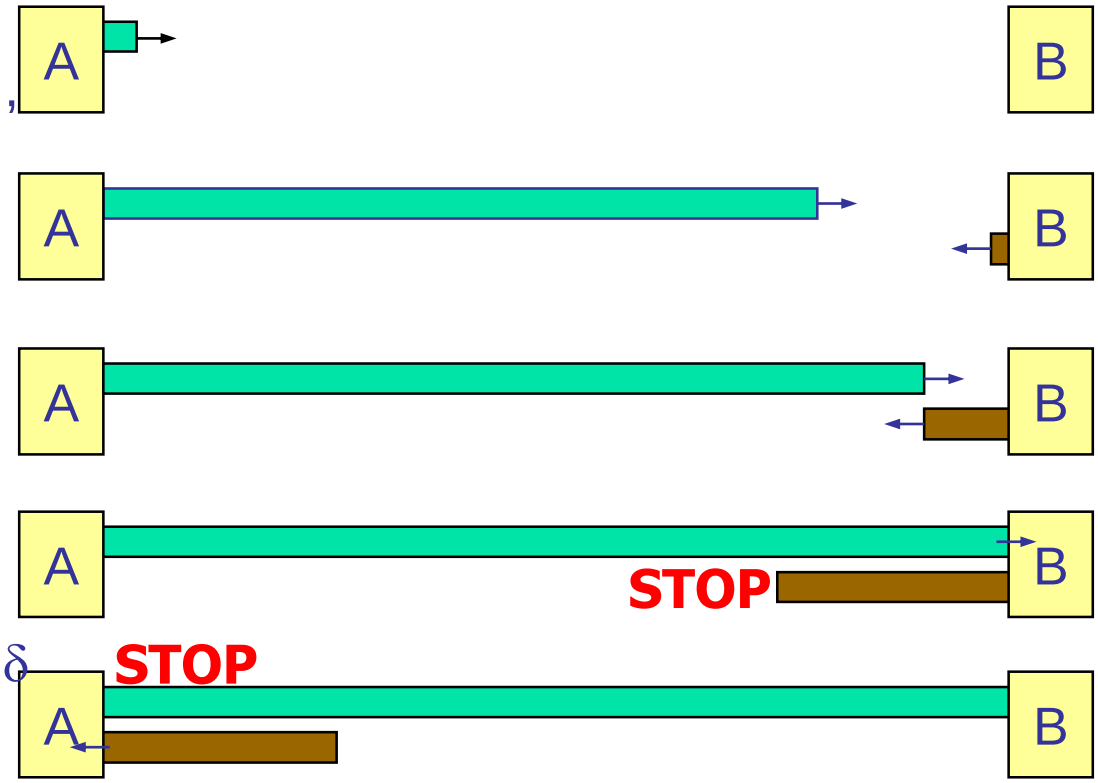
(1) $t = 0$,A 检测到信道空闲,发送数据

(2)$t = \tau - \delta$,B 检测到信道空闲,发送数据

(3)$t = \tau - \delta / 2$,发生碰撞

(4)$t = \tau$,B 检测到发生碰撞停止发送

(5)$t = 2\tau - \delta$ A 检测到发生碰撞



A确信自己发出的帧没有发生冲突至多需要多长时间呢？

■争用期

- 每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在遭遇碰撞的可能。最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间2τ（两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
- 以太网的端到端往返时延2τ称为**争用期**，或**碰撞窗口**。
- 经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。
- **争用期的长度：**以太网取51.2μs为争用期的长度。对于10Mb/s以太网，在争用期内可发送512 bit，即64字节。以太网在发送数据时，若前64字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。
- 以太网规定最小帧长64字节，小于64字节的帧为无效帧。如果发送的数据非常少，必须加入一些充填字节，使长度不小于64字节。

■最短有效帧长

- 为了保证冲突检测；
- 区分有效帧与冲突碎片。
  - ✓ 如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
  - ✓ 由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
  - ✓ 以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

思考题

（1）1km长的CSMA/CD网络，数据率为10Mbps，信号传播速度为V＝200000km/s,求该协议应采用的最小帧长为多少？

$$\tau = \frac{L}{V} = \frac{1km}{200000km/s} = 5\times10^{-6}s = 5\mu s$$

$$\text{最小帧长} = 2\tau \times \text{数据率} = 2\times5\mu s\times10bit/\mu s = 100bit$$

（2）已知CSMA/CD网络规定的最小帧长为64字节，数据率为10Mbps，信号传播速度为V＝200000km/s,求该协议适用的以太网端到端最大时延和端到端最大长度。

$$64\text{字节发送时间} = \frac{\text{帧长}}{\text{数据率}} = \frac{64\times8bit}{10bit/\mu s} = 51.2\mu s$$

$$\text{最大时延}\tau = \frac{51.2\mu s}{2} = 25.6\mu s$$

$$\text{端到端最大长度} = \tau\times V = 25.6\times0.2km/\mu s = 5.12km$$

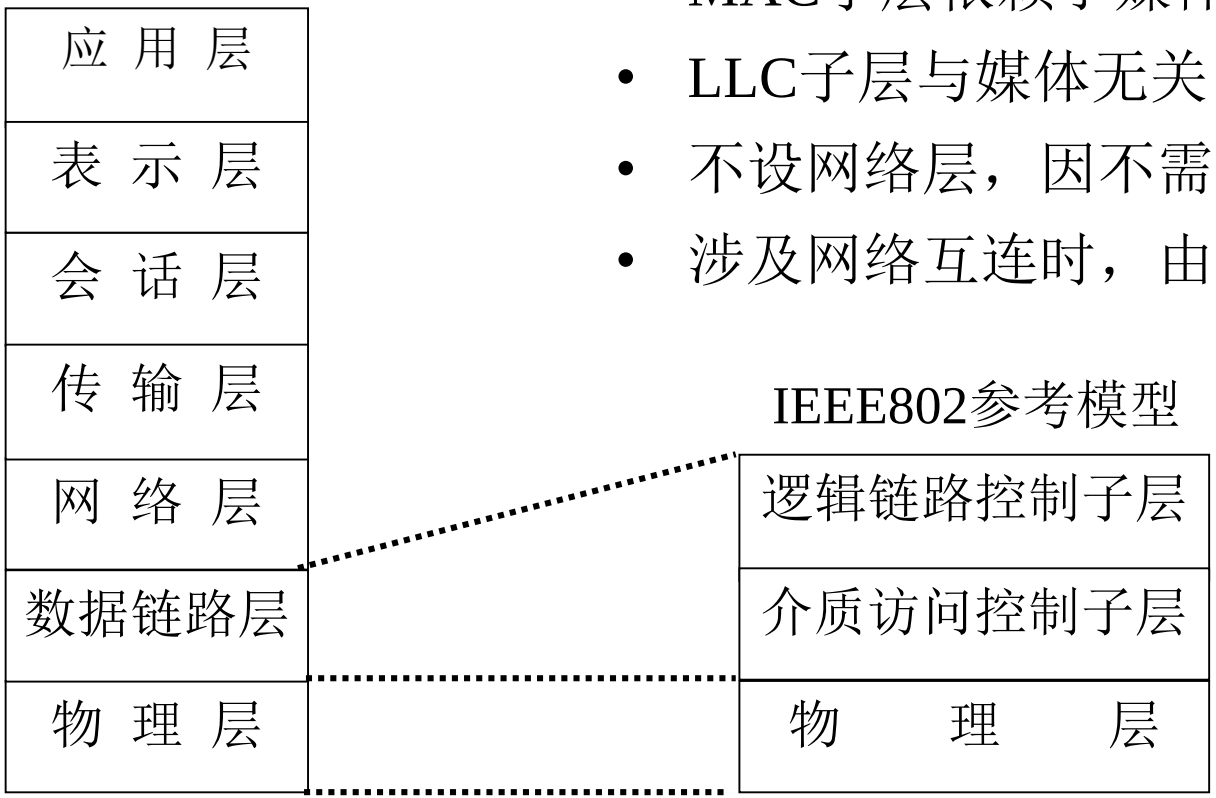
以太网

■ 局域网参考模型和IEEE802标准

- 1980年2月，美国IEEE设置了研究组织，称为**IEEE802委员会**，负责研究制定**局域网标准**。
- IEEE802委员会根据局域网媒体访问控制方法适用的传输媒体、网络拓朴结构、性能和实现难易等因素，为LAN制定了一系列标准，称为IEEE802标准。后被IOS采纳为国际标准，称为ISO8802标准。

局域网参考模型

局域网的体系结构：参考模型



将数据链路层分为2个子层：

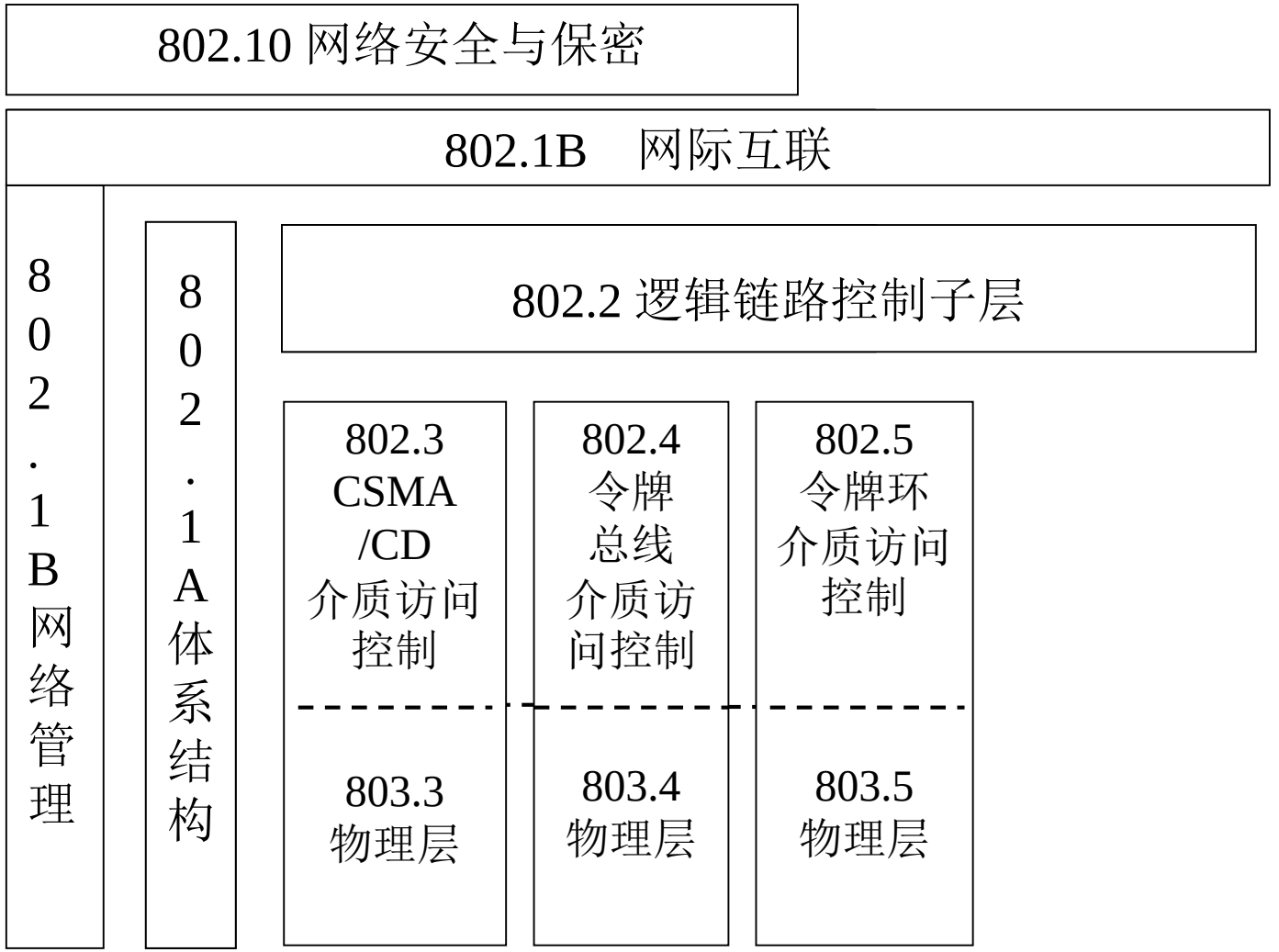
- MAC子层依赖于媒体
- LLC子层与媒体无关
- 不设网络层，因不需要路由选择
- 涉及网络互连时，由网际层实现

4. 使用广播信道的以太网

■ IEEE802标准

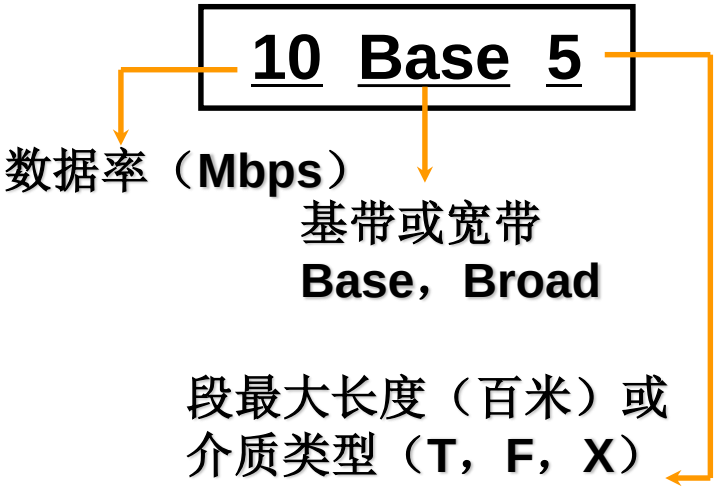
IEEE802.1(A部分) 综述和体系结构
IEEE802.1(B部分) 寻址，网络互连和网络管理
IEEE802.2 逻辑链路控制
IEEE802.3 CSMA/CD访问方式和物理层技术规范
IEEE802.4 令牌传递总线访问方式和物理层技术规范
IEEE802.5 令牌传递环访问方式和物理层技术规范
IEEE802.6 城市区域网访问方式和物理层技术规范
IEEE 802.7——宽带局域网规范
IEEE 802.8——光纤局域网（FDDI）
IEEE 802.9——ISDN局域网
IEEE 802.10——网络的安全性规范
IEEE 802.11——无线局域网规范
IEEE 802.12——100VG-AnyLAN规范
IEEE 802.13——Cable Modem标准
IEEE 802.14——近距离个人无线网络标准
IEEE 802.15——宽带无线局域网标准

■ IEEE802标准之间的关系



4. 使用广播信道的以太网

- 1975年，施乐（Xerox）公司建造了2.94Mbps的CSMA/CD系统，在14米电缆上连接100个工作站，该系统被称为以太网；
- Xerox的以太网成功后，与DEC公司、Intel公司起草了10Mbps的以太网标准，构成了802.3标准的基础；
- IEEE802.3描述了运行在各种介质上的从1Mbps～10Mbps的CSMA/CD系统的整个家族。

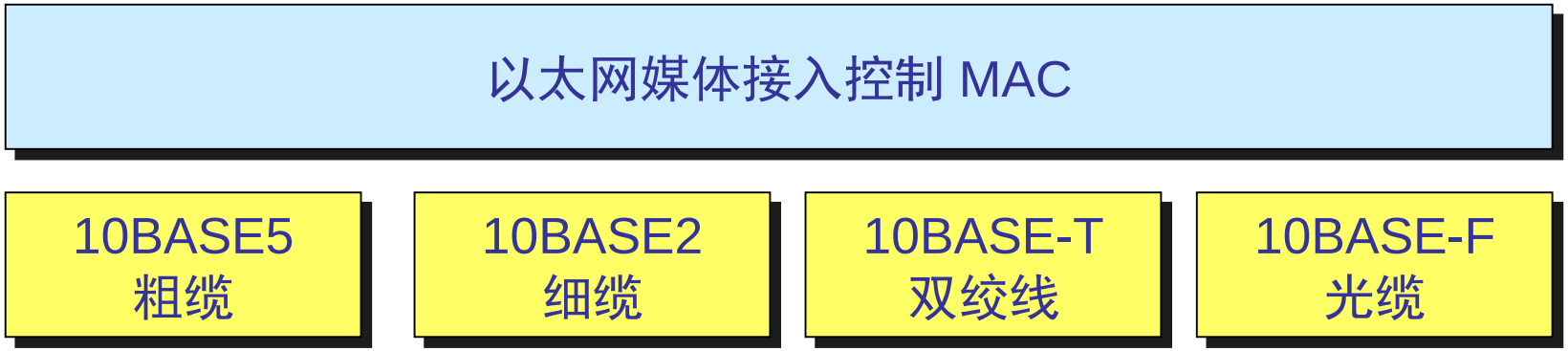


■**布线介质标准（802.3标准）：**

10Base5	粗同轴
10Base2	细同轴
10BaseT	双绞线
10BaseF	MMF
100BaseT	双绞线
100BaseF	MMF/SMF(多模/单模光纤)
1000BaseX	屏蔽短双绞线/MMF/SMF
1000BaseT	双绞线

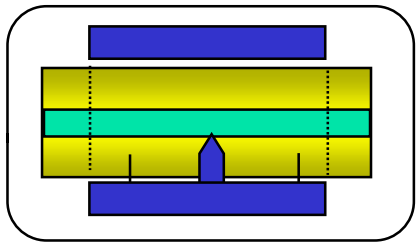
■传统以太网的连接方法

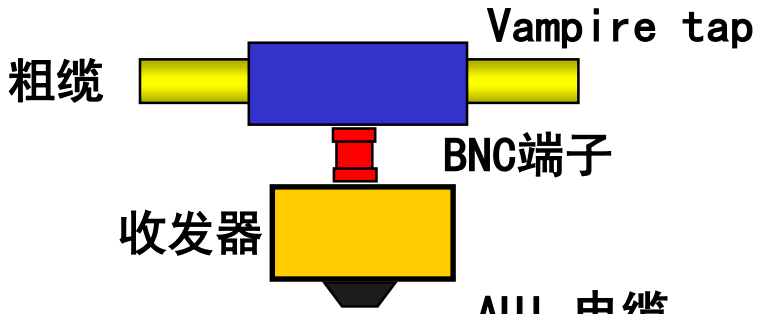
- 为叙述方便，将10Mb/s的以太网统称为**传统以太网**。
- 传统以太网可使用的传输媒体有四种：
  - 铜缆（粗缆）
  - 铜缆（细缆）
  - 铜线（双绞线）
  - 光缆
- 相应地，以太网就有四种不同的物理层：

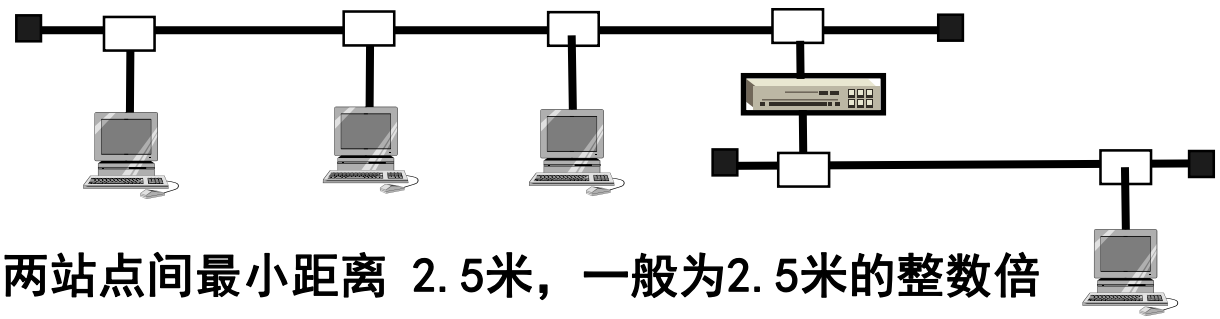


10Base5

- 粗同轴电缆，可靠性好，抗干扰能力强
- 总线型拓扑
- 用于网络骨干连接
- 收发器 ： 发送/接收，冲突检测，电气隔离
- AUI ： 连接件单元接口



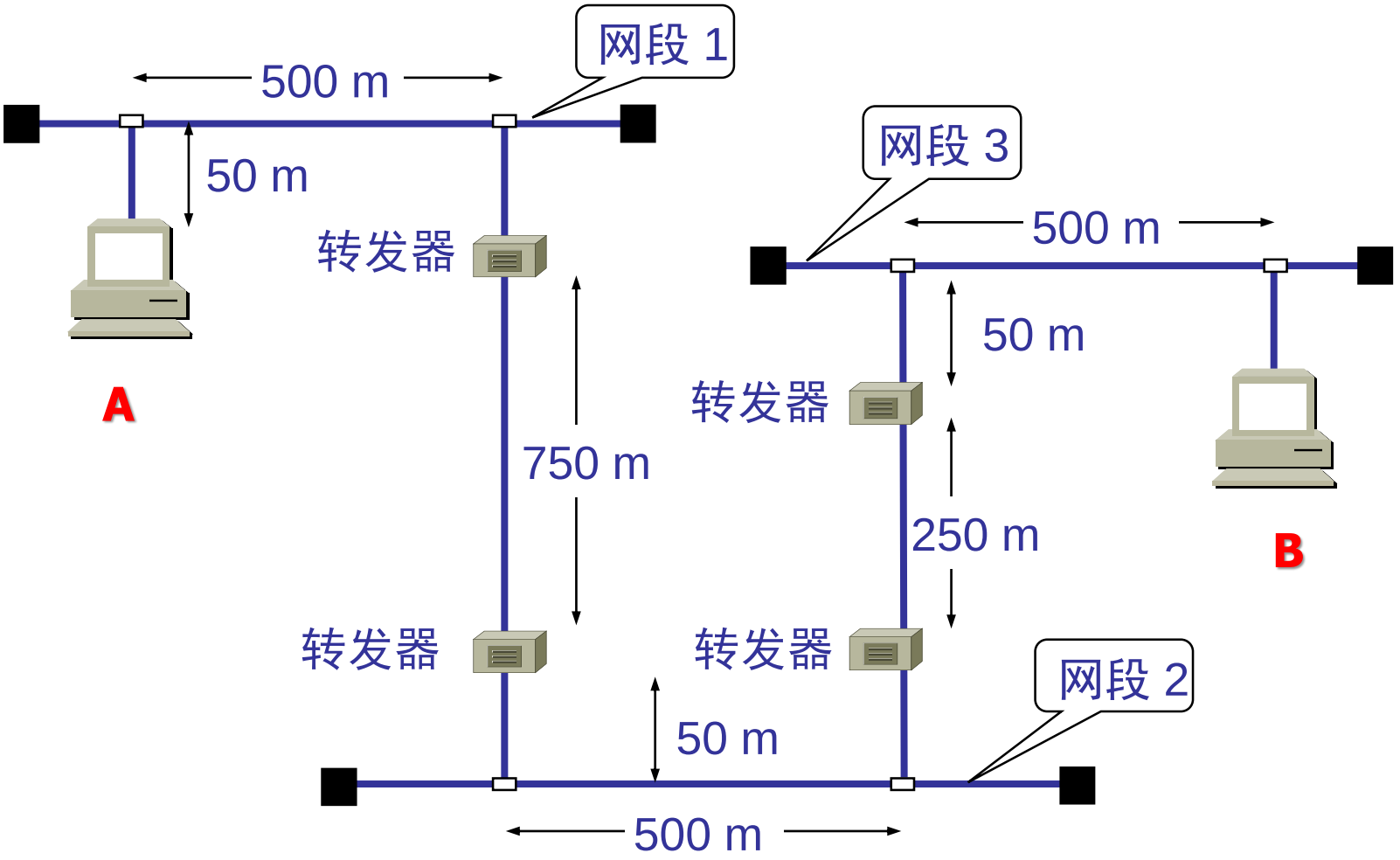




网络最大跨度 2.5公里

4. 使用广播信道的以太网

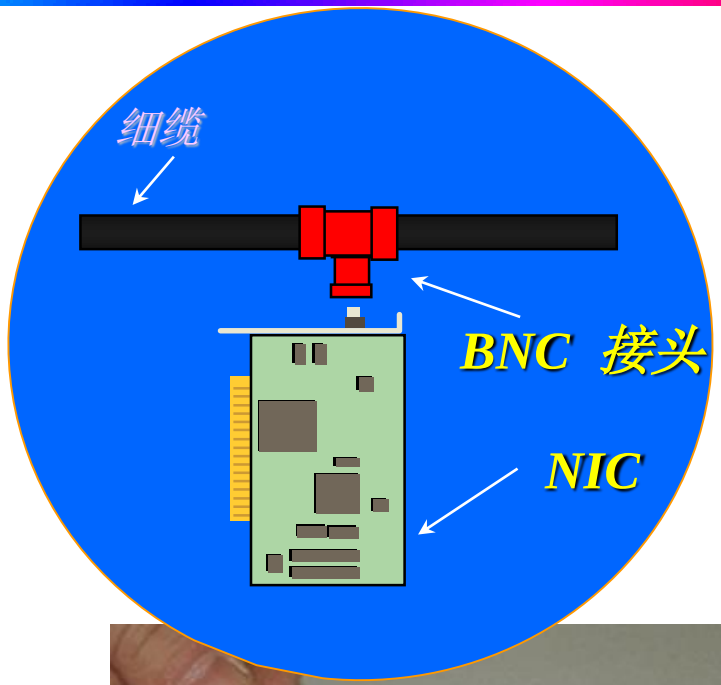
■10Base5以太网的最大作用距离



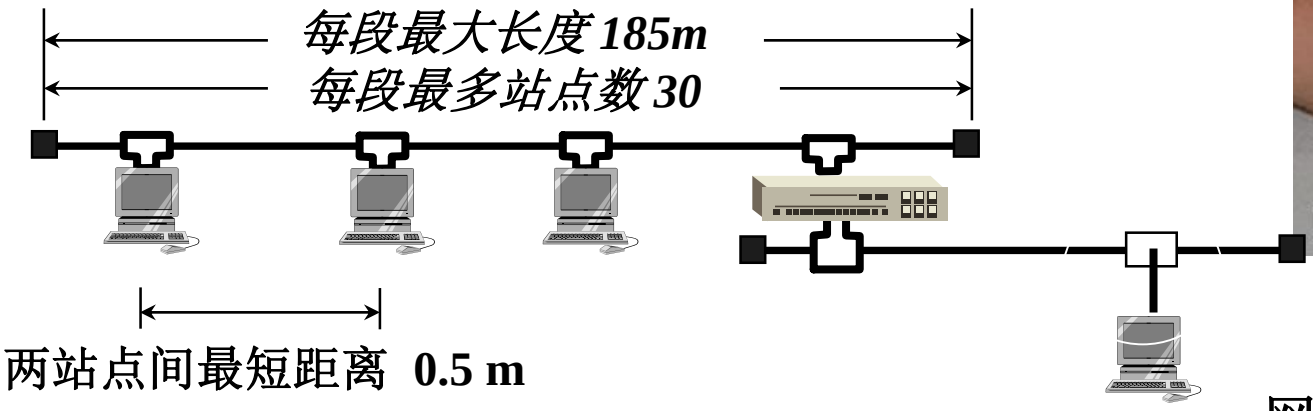
4. 使用广播信道的以太网

10Base2

- 细同轴电缆，可靠性稍差
- 总线型拓扑
- 用于办公室LAN
- BNC T型接头连接







网络最多5个段

网络最大跨度 925 m

使用集线器的星型拓扑

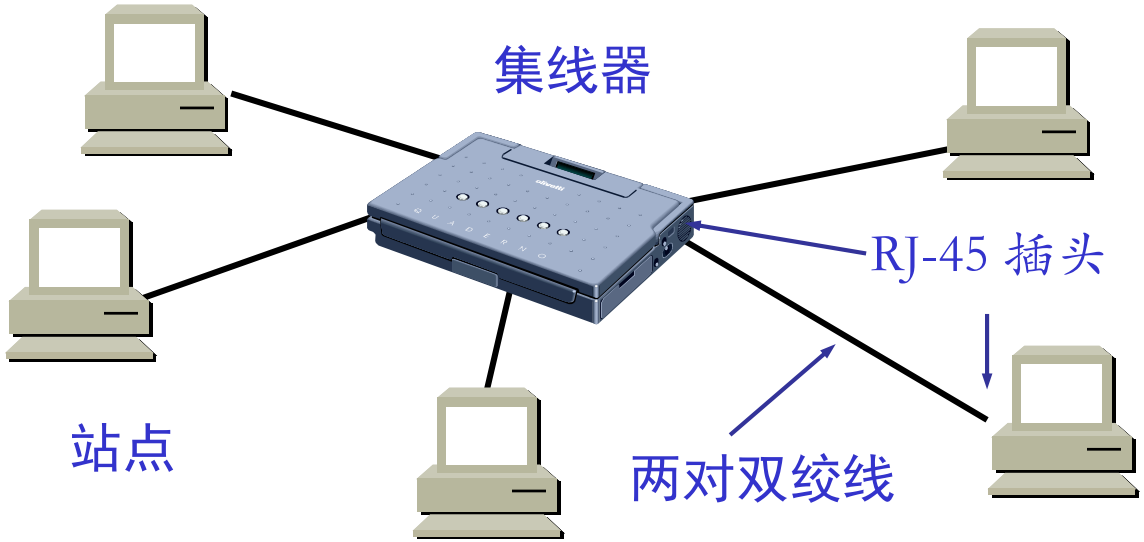
10BASE-T

4. 使用广播信道的以太网

——4.2 使用集线器的星型拓扑

■10BASE-T

- 双绞线介质，星形拓扑结构，以Hub（集线器）为中心节点，逻辑上仍然是总线形。
- 每个站到集线器的距离不超过100m。
- 传输速率10Mb/s，既降低了成本，又提高了可靠性。
- 10BASE-T 双绞线以太网的出现，为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础。它**基本取代了传统的粗缆和细缆以太网**。



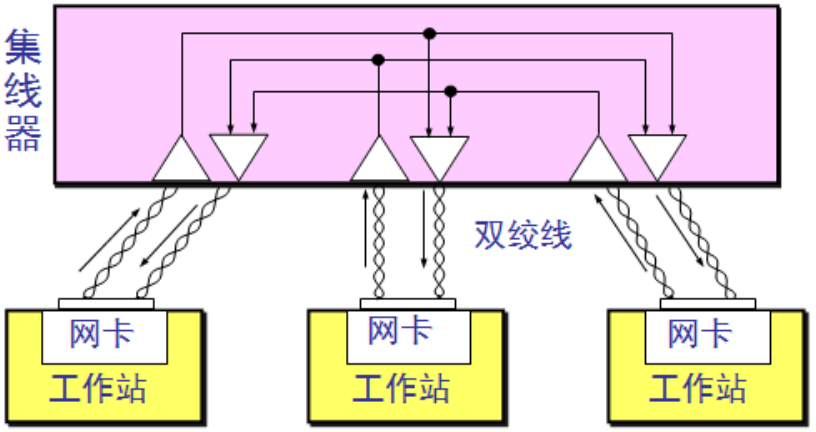
4. 使用广播信道的以太网

——4.2 使用集线器的星型拓扑

■集线器

- 使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
- **作用：**将信号放大并整形后再转发，消除信号传输的失真和衰减。
- 集线器使用了大规模集成电路芯片，大大提高了硬件设备的可靠性。
- 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是CSMA/CD协议，并共享逻辑上的总线。
- 集线器很像一个**多接口的转发器**，工作在**物理层**。





每个站需要用两对双绞线，分别用于发送和接收。

以太网的信道利用率

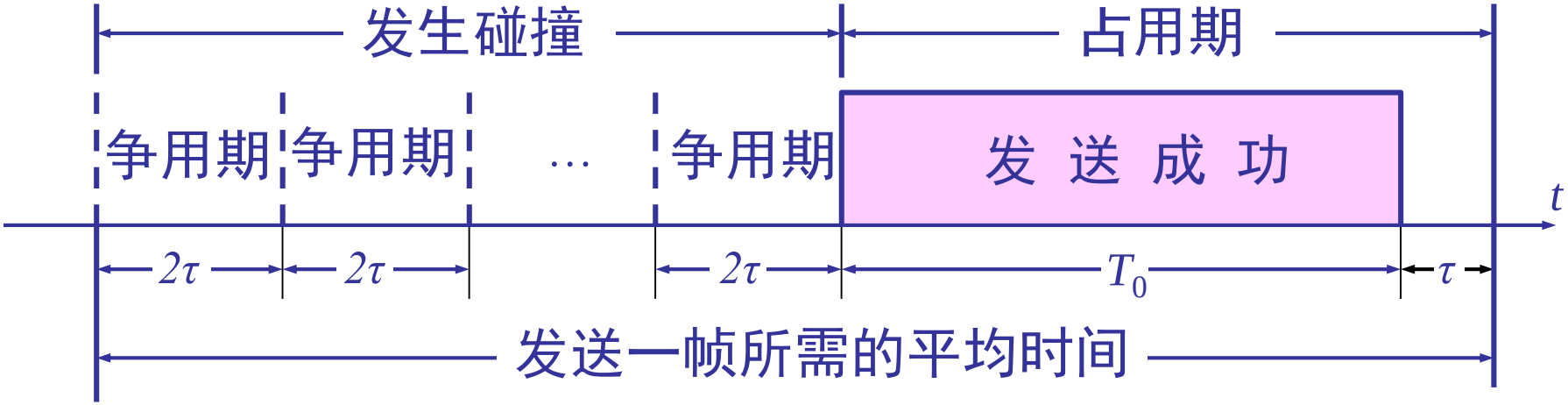
4. 使用广播信道的以太网

——4.3 以太网的信道利用率

- **以太网的信道被占用的情况，即发送一帧所需的平均时间：**

一个帧从开始发送，经可能发生的碰撞后，将再重传n次，到发送成功且信道转为空闲(即再经过时间τ使得信道上无信号在传播)时为止的全部时间。如果**假设碰撞后无随机等待时间，不发送干扰信号**，则：

$$T = (2n+1)\tau + T_0$$



$$\text{信道利用率} S = \frac{T_0}{(2n+1)\tau + T_0} = \frac{1}{1+(2n+1)a}$$

$$T_0 = \frac{\text{帧长}(bit)}{\text{发送速率}(bit/s)} = \frac{L}{C}$$

$$a = \frac{\tau}{T_0}$$

- $a \to 0$ 表示一发生碰撞就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道利用率很高。
- a 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。
- 要提高以太网的信道利用率，就必须减小 τ 与 T_0 之比。

■以太网的信道利用率

■信道利用率的最大值S_{max}

- 在理想情况下，以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞（这显然已经不是 CSMA/CD，而是需要使用一种特殊的调度方法），即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。
- 发送一帧占用线路的时间是 $T_0 + \tau$，帧本身的发送时间是 T_0。可计算出理想情况下的极限信道利用率 S_{max}为：

$$S_{max} = \frac{T_0}{(2n+1)\tau + T_0} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1+a} \qquad (n=0)$$

以太网的MAC层

MAC 层的硬件地址

- **MAC地址**：硬件地址，或物理地址。实际上是设备上的适配器（网卡）地址。（**MAC：Media Access Control**）
- 802 标准所说的“地址”其实是每一个站的“名字”或标识符。
- MAC地址通常用6字节48位表示：

00-1B-11-B5-A6-64

  - ✓ **前三个字节(即高位24位)**：IEEE的注册管理机构RA负责向厂家分配；
  - ✓ **后三个字节(即低位 24 位)**：由厂家自行指派，称为扩展标识符，必须保证生产出的适配器没有重复地址。

MAC 层的硬件地址

- 适配器从网络上每收到一个MAC帧就用硬件检查MAC帧中的MAC地址：
  - 如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
  - 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。
- “发往本站的帧”包括以下三种帧：
  - 单播(unicast)帧（一对一）
  - 广播(broadcast)帧（一对全体）
  - 多播(multicast)帧（一对多）

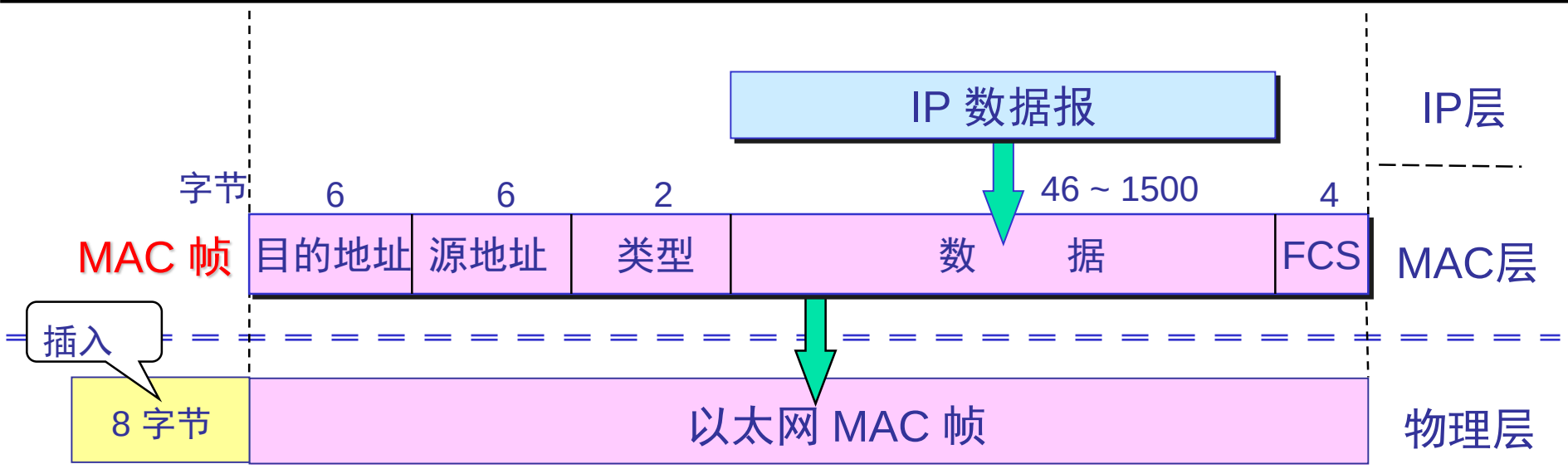
4. 使用广播信道的以太网

——4.4 以太网的MAC层

■MAC 帧的格式

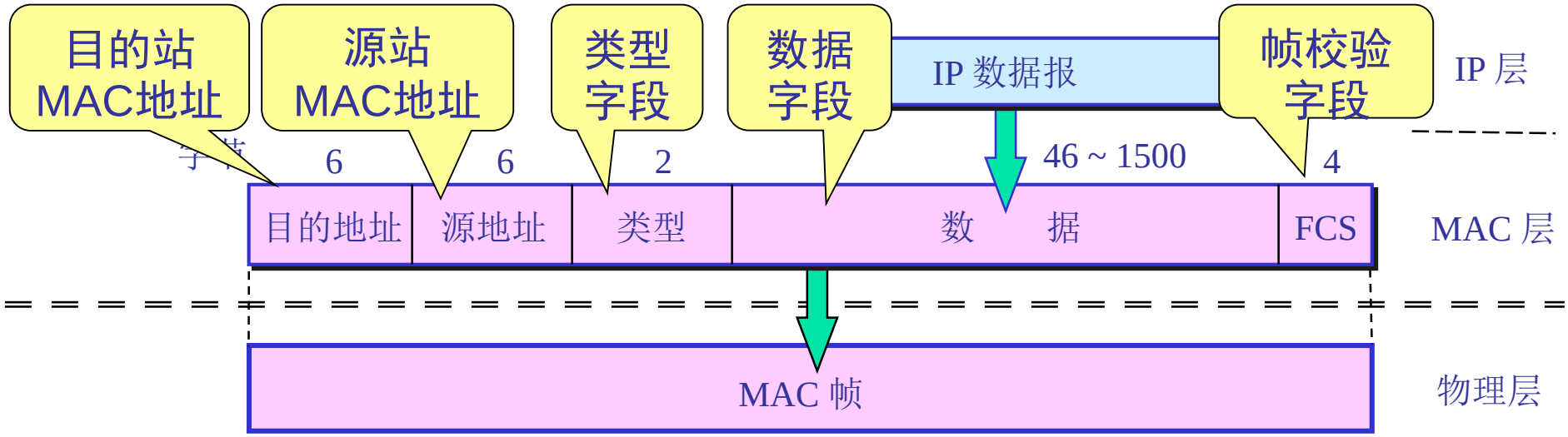
- 常用的以太网MAC帧格式有两种标准 ：
  - DIX Ethernet V2 标准
  - IEEE 的 802.3 标准
- 最常用的 MAC 帧是**以太网 V2 的格式**：

MAC帧
- 目的站MAC地址字段
- 源站MAC地址字段
- 类型字段
- 数据字段
- 帧校验字段



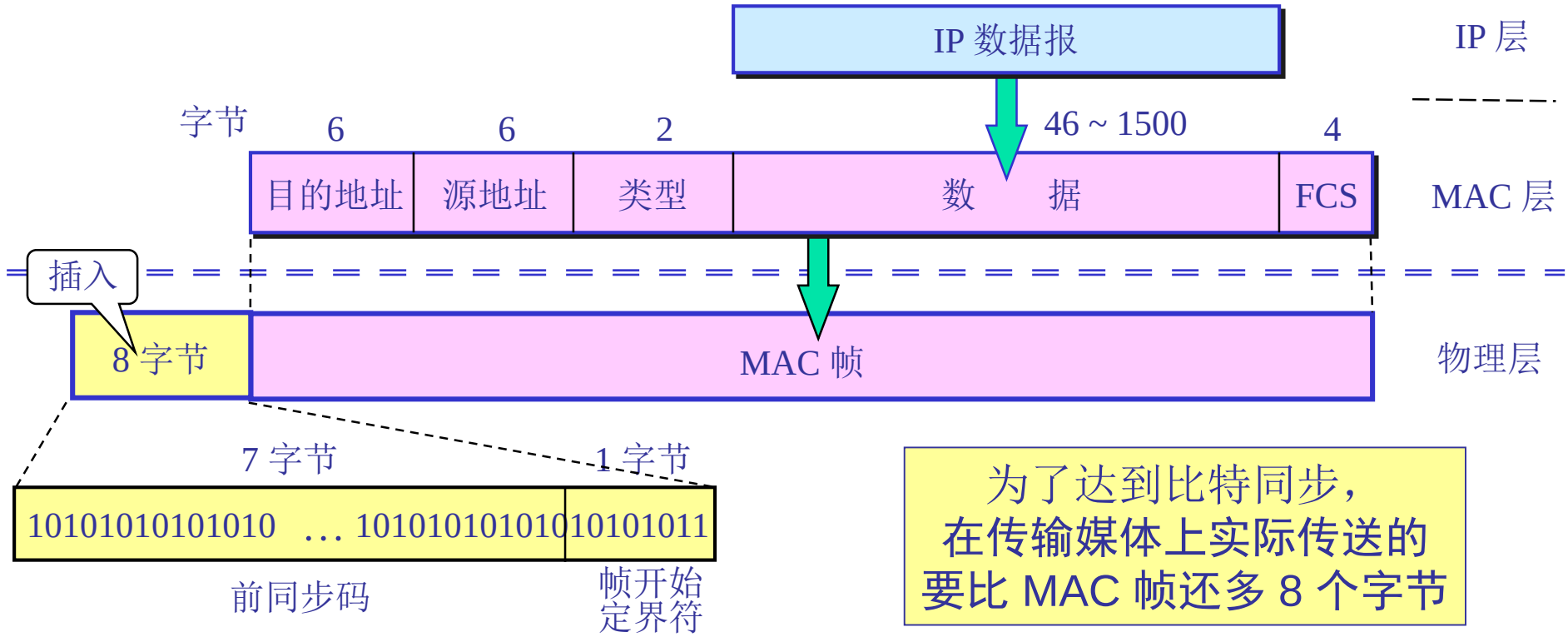
MAC 帧的格式

- 类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。如0x0800表示IP数据报，0x8137表示来自Novell IPX的数据……
- 长度46-1500。最小长度= 64 字节 – 18 字节的首部和尾部。
- 当数据字段长度小于46字节时，在数据字段尾部加整数字节充填字段。



MAC 帧的格式

- 首部插入的8字节：第一个字段共 7 个字节，是**前同步码**，为一连串的1和0交替码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
- 第二个字段是帧开始定界符，为**10101011**，前6位含义与前同步码相同，最后的11表示后面的信息就是MAC帧，准备开始接收。



为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节

无效的 MAC 帧

- 帧的长度不是整数个字节；
- 用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错；
- 数据字段的长度不在46～1500字节之间。有效的 MAC 帧长度应在64～1518字节之间。

- 对于检查出的无效MAC帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。

■帧间最小间隔

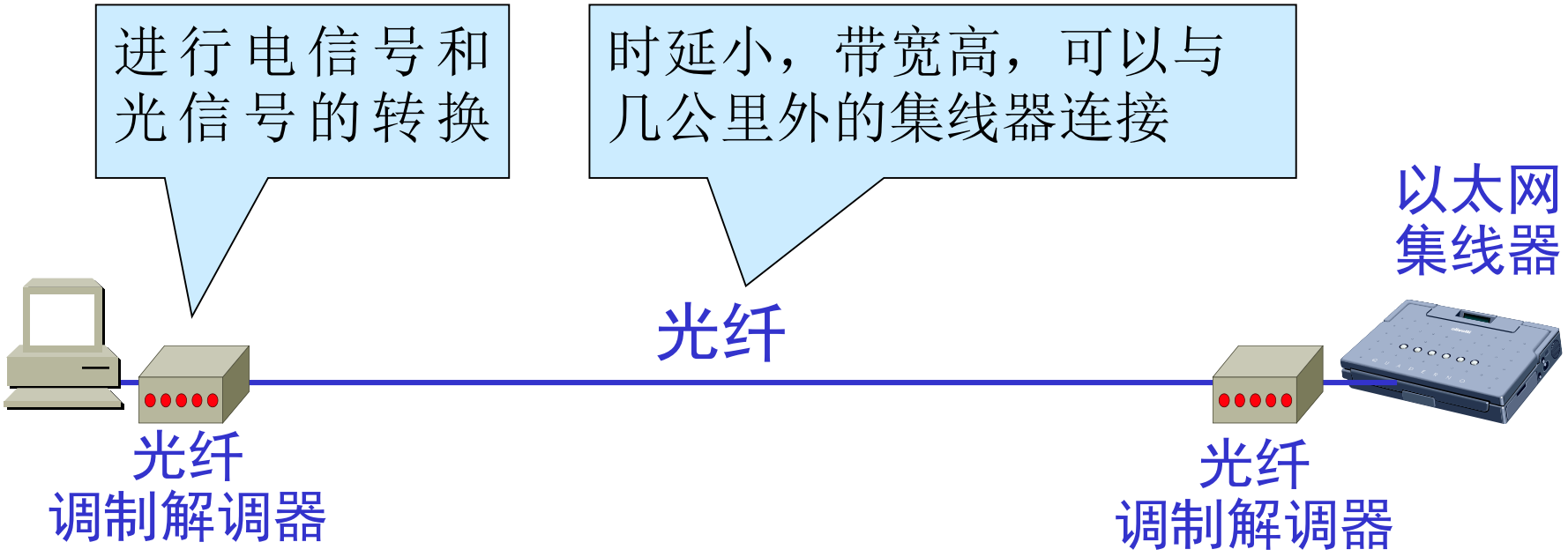
- 帧间最小间隔：9.6μs，相当于96bit的发送时间。
- 一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待9.6μs才能再次发送数据。
- 这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。
- 以太网不需要使用帧结束定界符，也不需要使用字节插入来保证透明传输。

在物理层扩展以太网

5. 扩展的以太网

——5.1 在物理层扩展以太网

■主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器。

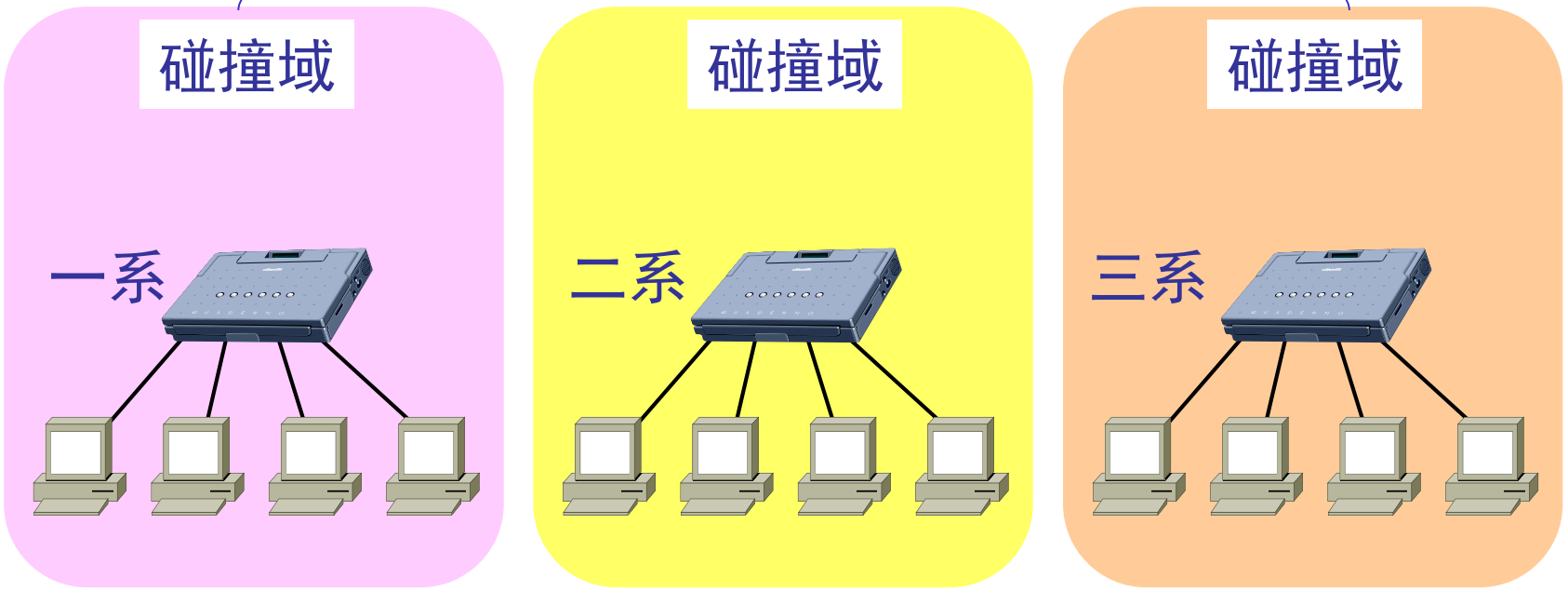


5. 扩展的以太网

■用多个集线器连成更大的局域网

- 某大学有三个系，各自有一个局域网

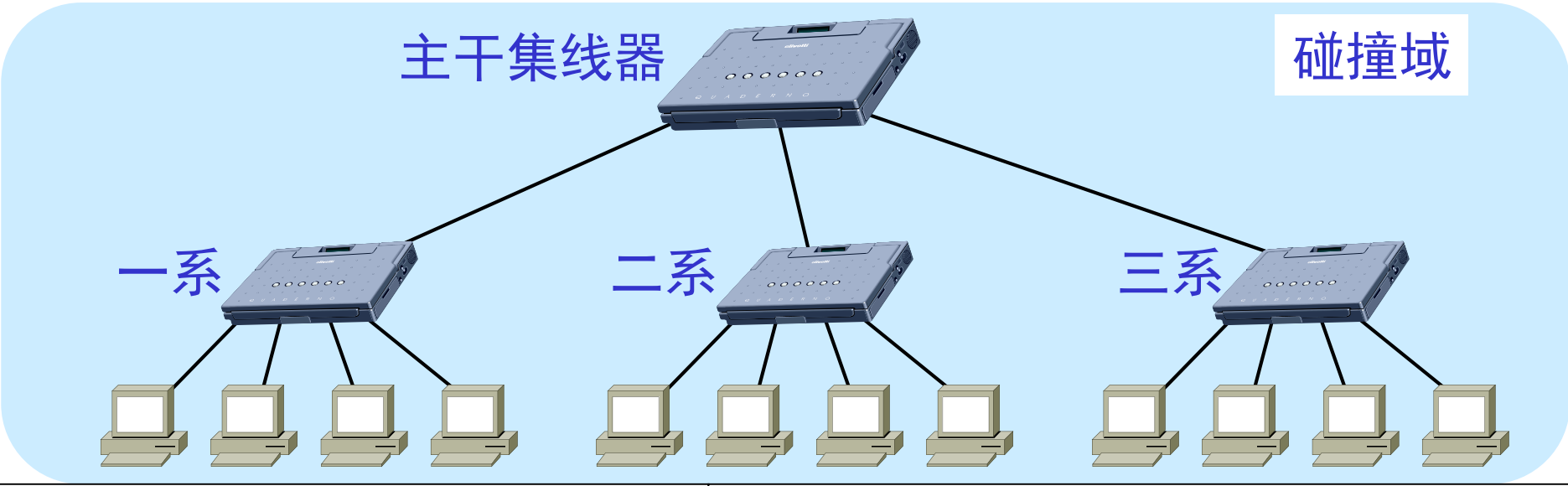
三个独立的碰撞域



5. 扩展的以太网

■用多个集线器连成更大的局域网

一个更大的碰撞域



- 优点
  - 使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
  - 扩大了局域网覆盖的地理范围。
- 缺点
  - 碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
  - 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

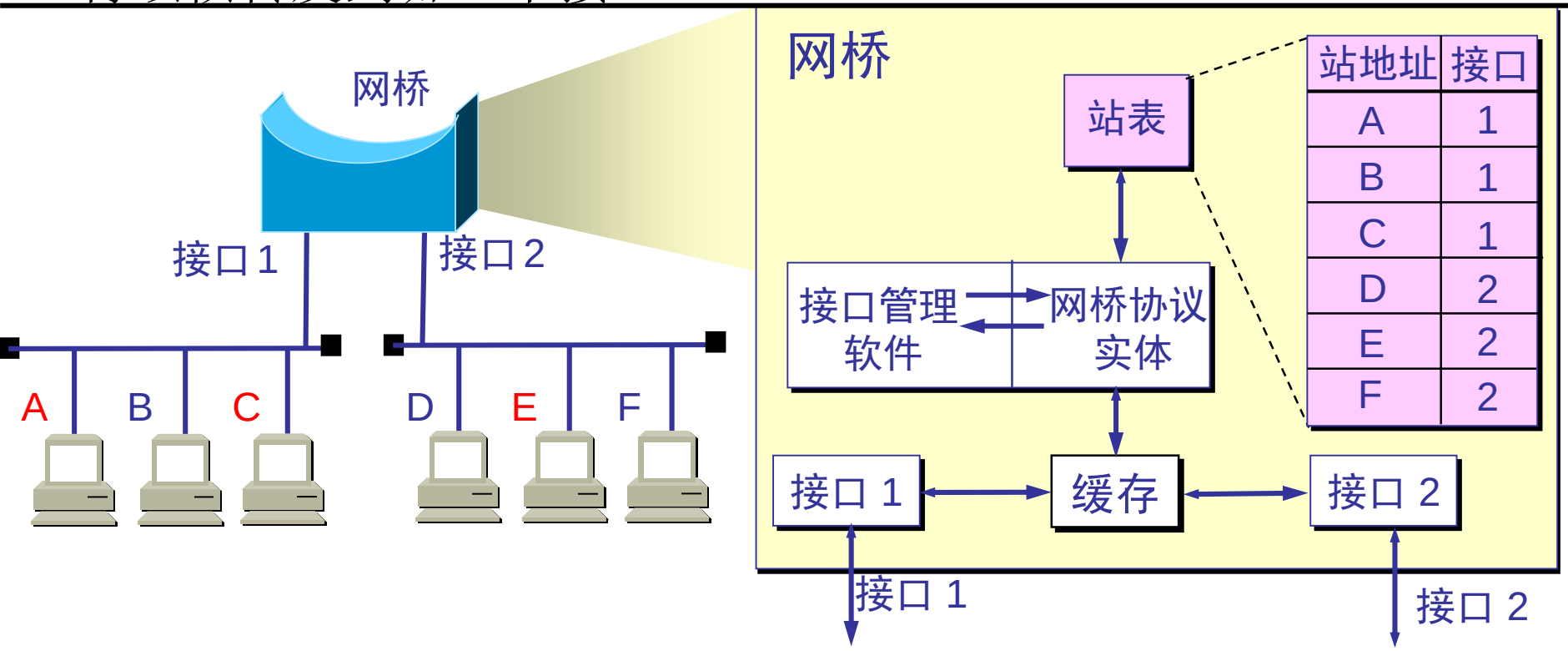
在数据链路层扩展以太网

1. 网桥
2. 透明网桥
3. 源路由网桥
4. 多接口网桥

5. 扩展的以太网

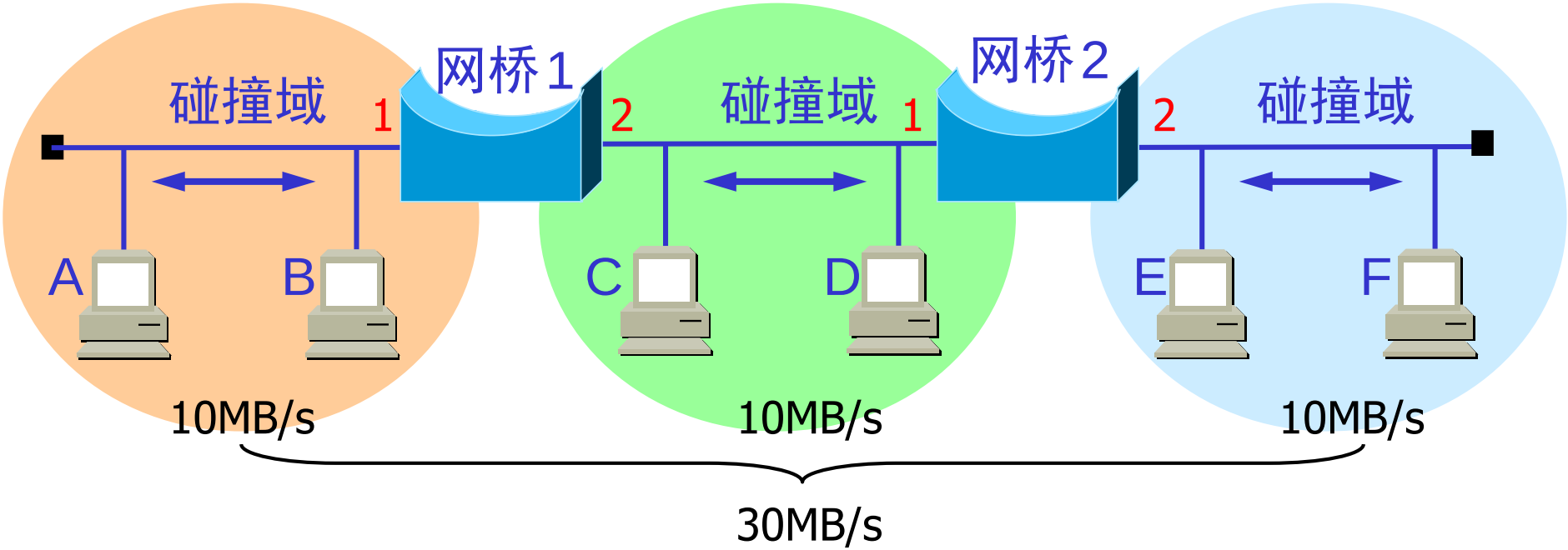
——5.2 在数据链路层扩展以太网

- 在数据链路层扩展局域网使用**网桥**。
- 网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
- 网桥具有**过滤帧**的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口



■使用网桥带来的好处

- **过滤通信量，增大吞吐量：**网桥工作在链路层的MAC子层可以使各网段成为隔离开的碰撞域。



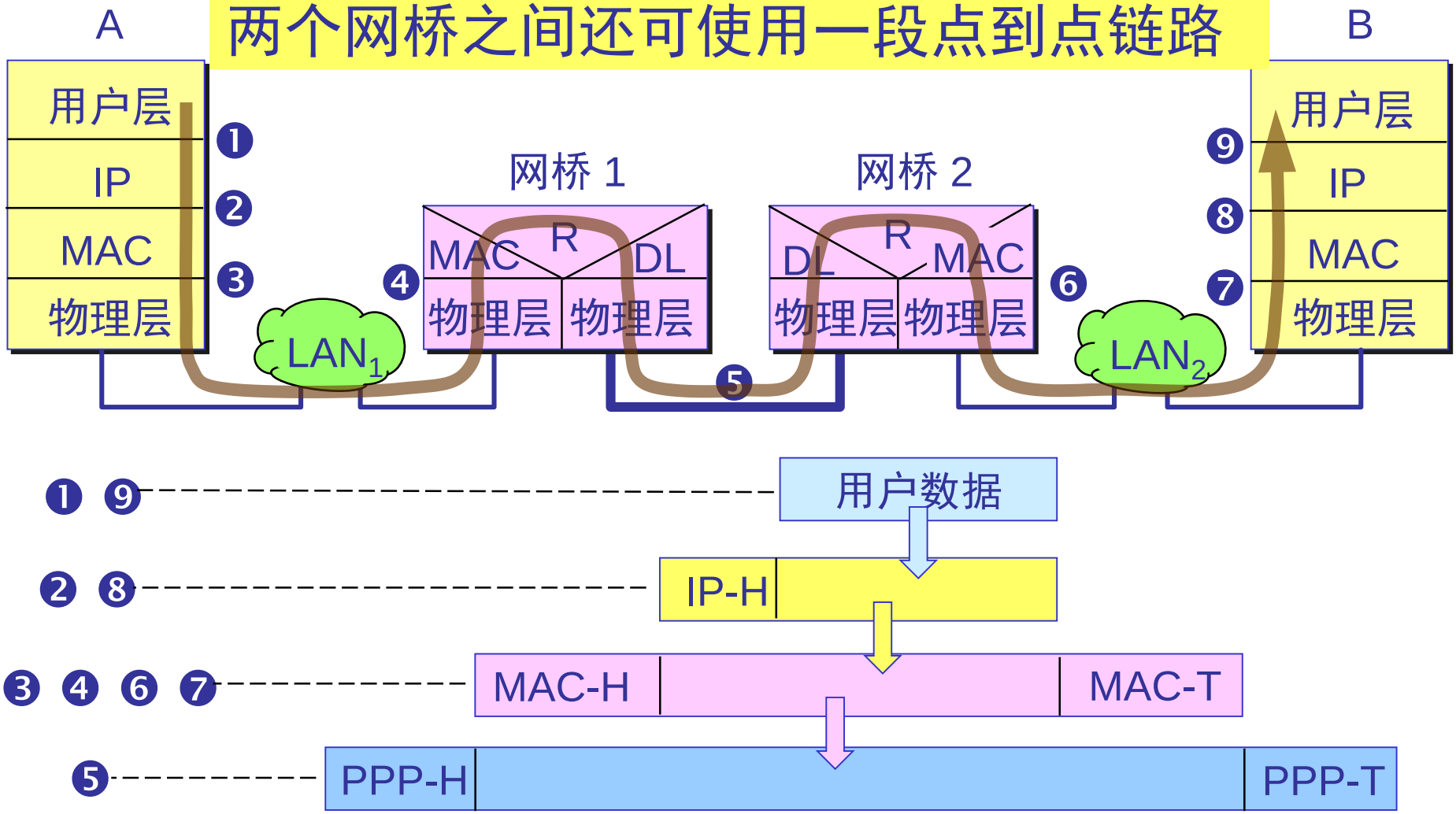
- **扩大了物理范围:**因而增加了整个局域网上站点的数目。
- **提高了可靠性：**当网络出现故障时只影响个别网段。
- **可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网。**

■使用网桥的缺点

- **存储转发增加了时延：**存储→查找转发表→碰撞检测→退避→转发，增加时延。
- **在MAC子层并没有流量控制功能：**当网络上负荷很重时，网桥中缓存的存储空间可能溢出，丢帧。
- **可能产生广播风暴：**网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的**广播风暴**。

重要结论：网桥工作在数据链路层，按存储转发方式工作，一定是先把整个帧收下来再进行处理。集线器工作在物理层，不存储，逐比特转发。

两个网桥之间还可使用一段点到点链路



网桥不改变它转发的帧的地址

在数据链路层扩展以太网

1. 网桥
2. 透明网桥
3. 源路由网桥
4. 多接口网桥

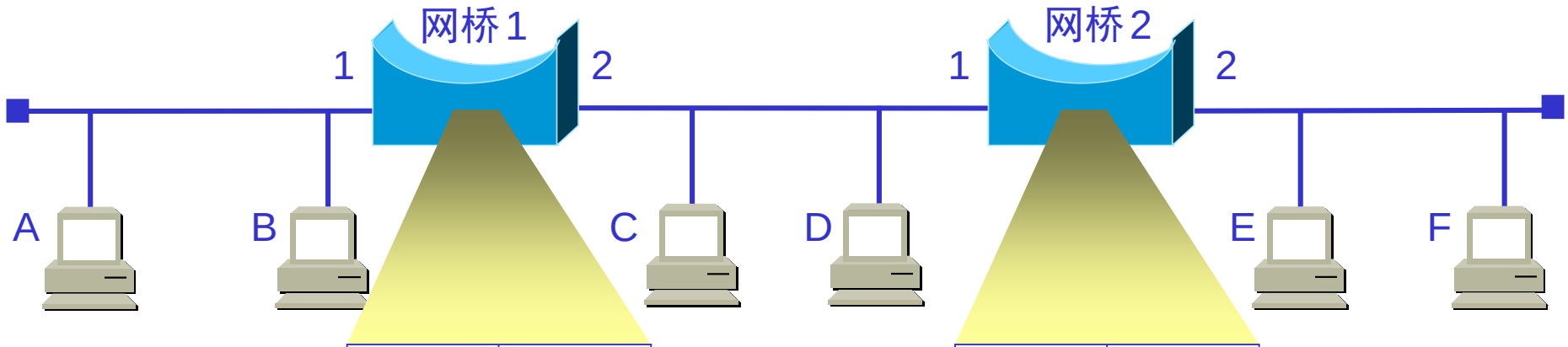
透明网桥

- **透明网桥(Transparent bridge)：**“透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
- 透明网桥是一种即插即用设备，其标准是 IEEE 802.1D。只要网桥接入局域网，不用人工配置转发表网桥就能工作。
- 透明网桥按自学习（Self-learning）算法自动建立转发表:
  - 若从A发出的帧从接口x进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到A。
  - 网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
  - 在转发帧时，根据收到的帧首部中的目的地址，在转发表“地址”栏查找匹配的目的地址，并把对应的接口当作转发接口。

5. 扩展的以太网

——5.2 在数据链路层扩展以太网

■ 透明网桥



	地址	接口
A → B	A	1
F → C	F	2
B → A	B	1
	…	…

	地址	接口
A → B	A	1
F → C	F	2
B → A	B	1

如果网络上的每一个站都发送过帧，每个站的地址和接口都会记录在转发表中。

透明网桥

- 网桥在转发表中登记三个信息：**地址**、**接口**、帧进入该网桥的**时间**。
- **登记时间信息的原因：**以太网的拓扑可能经常会发生变化，站点也可能会更换适配器（这就改变了站点的地址）。另外，以太网上的工作站并非总是接通电源的。把每个帧到达网桥的时间登记下来，就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。
- 网桥的接口软件周期性地扫描转发表中的项目，只要是在一定时间（如几分钟）前登记的都要删除。

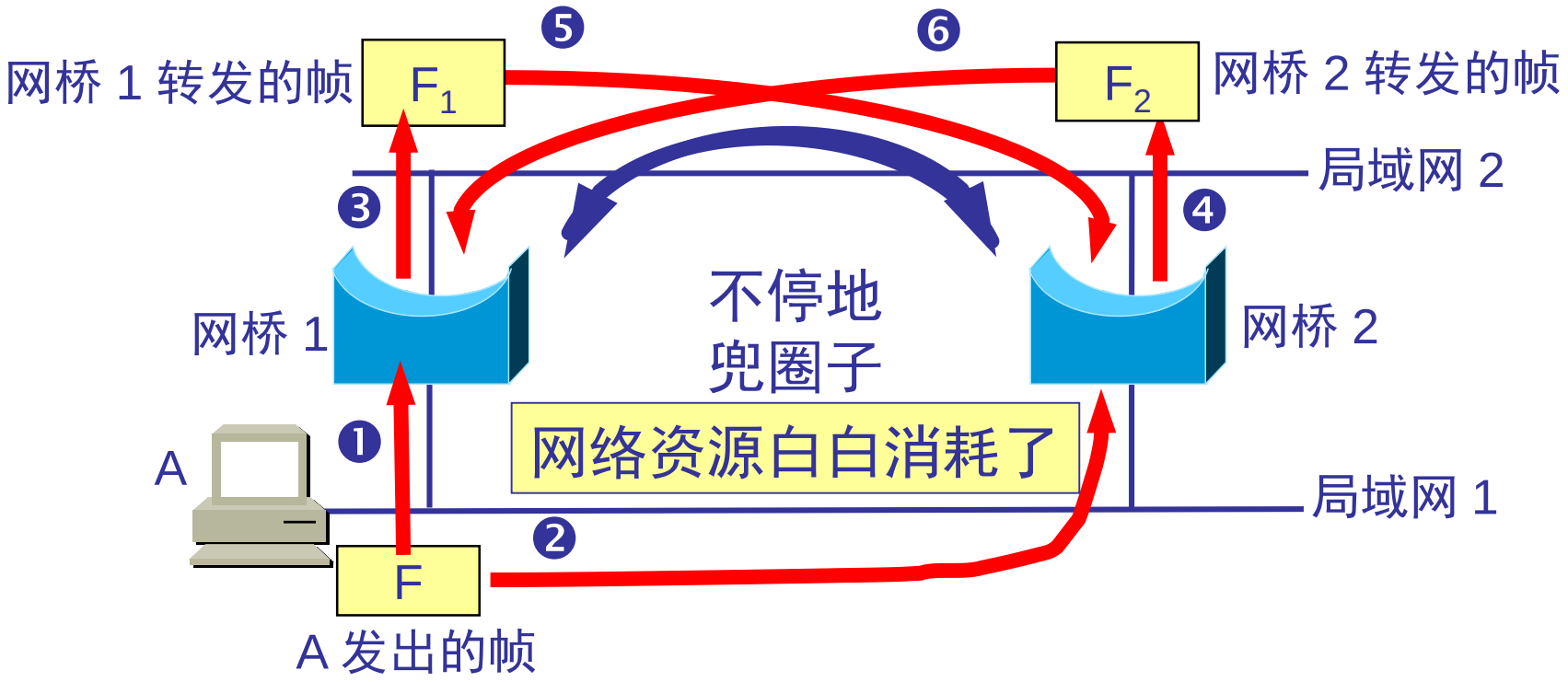
透明网桥

网桥的自学习和转发帧的步骤总结：

- 网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目：
  - 如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。
  - 如有，则把原有的项目进行更新。
- 转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
  - 如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）进行转发。
  - 如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
  - 若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

透明网桥

- 透明网桥使用**生成树**（Spanning tree）算法这是为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。



在数据链路层扩展以太网

1. 网桥
2. 透明网桥
3. 源路由网桥
4. 多接口网桥

源路由网桥

- 透明网桥容易安装，但网络资源的利用不充分。
- **源路由(Source route)网桥**在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。
- **路由的获得：**源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个**发现帧**，每个发现帧都记录所经过的路由。发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。

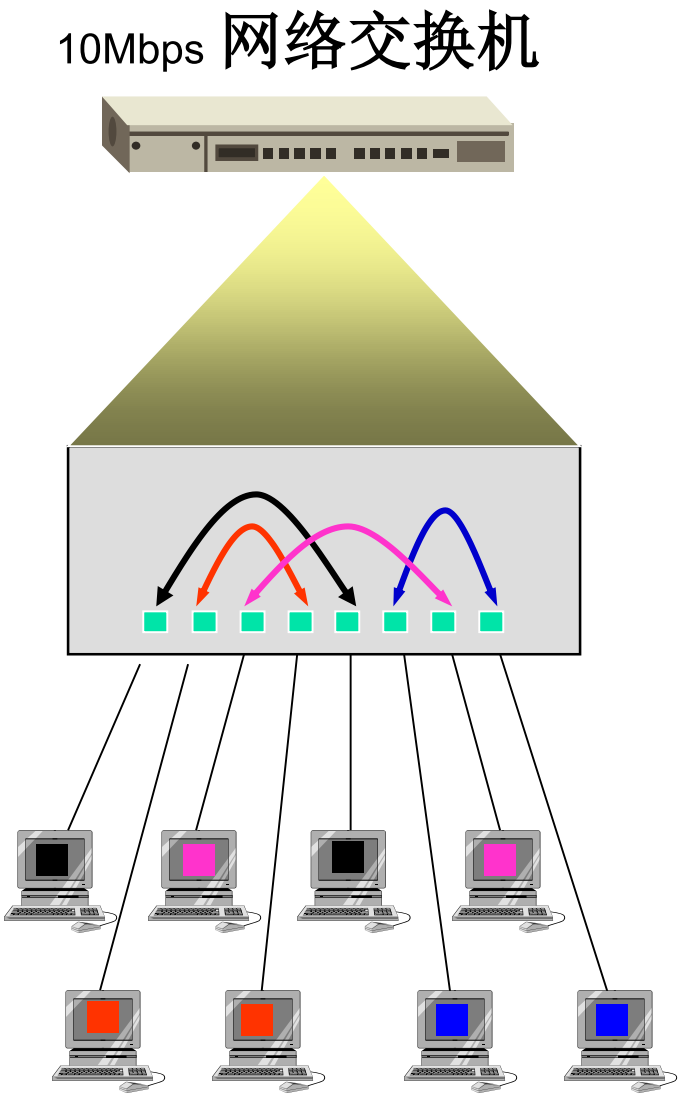
在数据链路层扩展以太网

1. 网桥
2. 透明网桥
3. 源路由网桥
4. 多接口网桥——以太网交换机

多接口网桥——以太网交换机

- 1990年问世的**交换式集线器(Switching hub)**，可明显地提高局域网的性能。
- 交换式集线器常称为**以太网交换机(switch)**或第二层交换机（表明此交换机工作在数据链路层）。
- 以太网交换机通常都有十几个接口。因此，以太网交换机实质上是一个**多接口网桥**。
- 使用交换机后，可建立多个并发的通信。如8个端口可建立4个并发通信：

  总带宽 = (8/2)*10Mbps
  = 40 Mbps

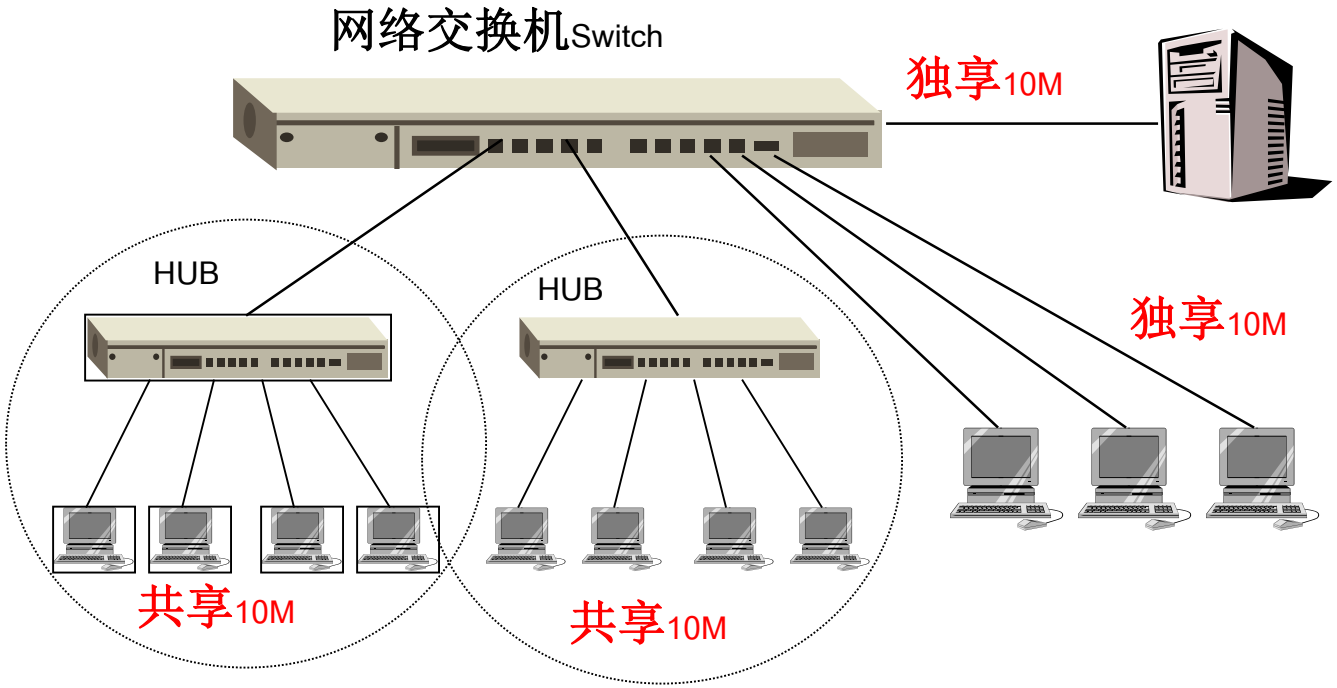


■ 多接口网桥——以太网交换机

交换机的两种用法(以10Mbps网络交换机为例)：

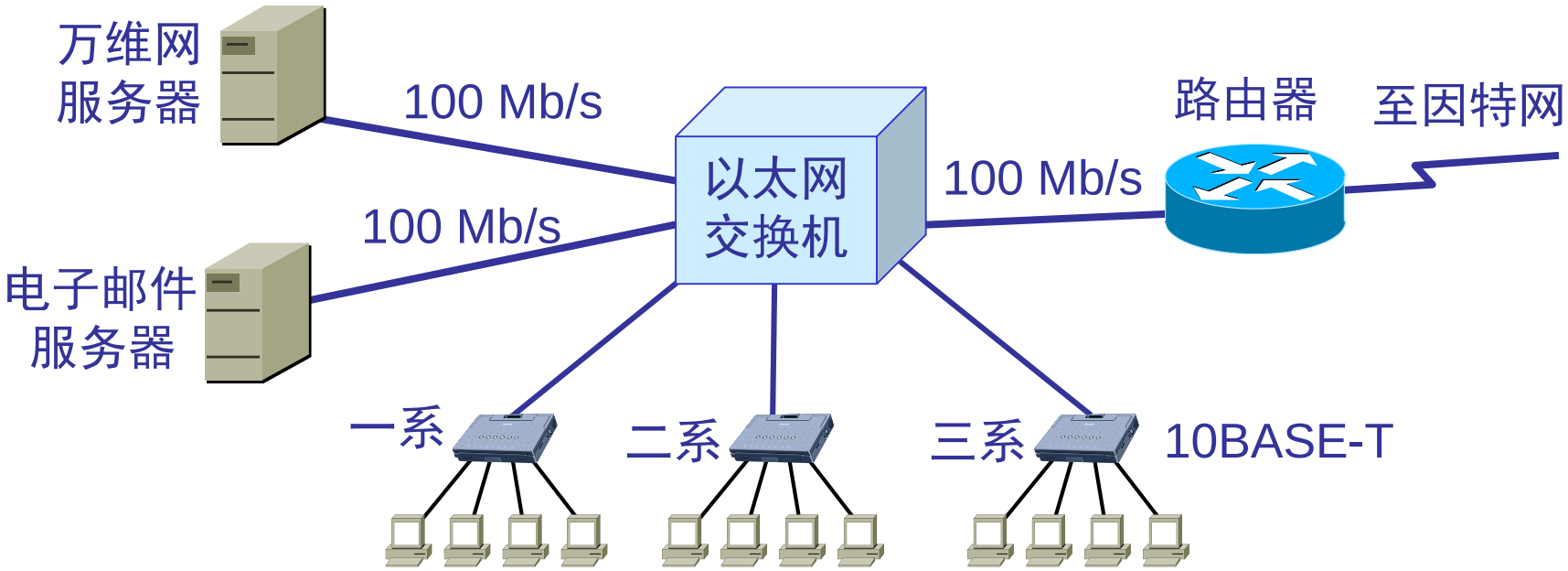
(1) 端口下接站点：站点独占10Mbps带宽

(2) 端口下接网段：网段中所有站点共享10Mbps带宽



多接口网桥——以太网交换机

以太网交换机一般都有多种速率的接口，例如：



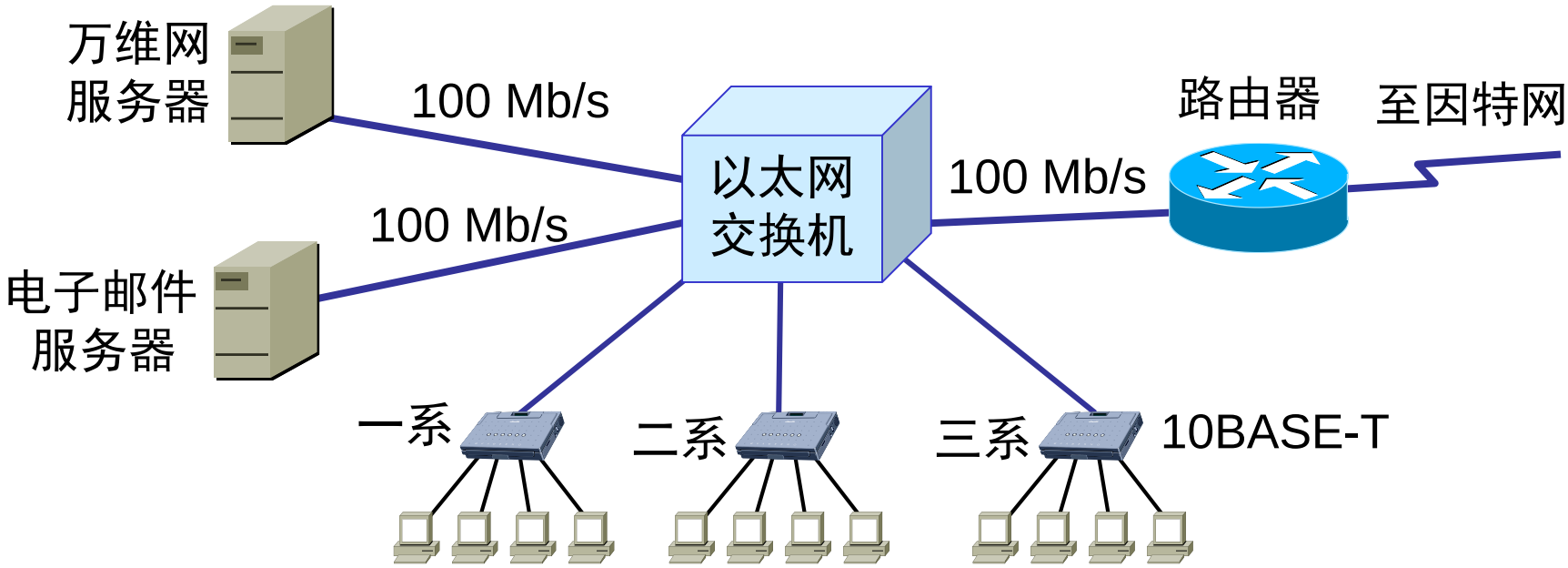
■ 多接口网桥——以太网交换机

以太网交换机的特点:

- 以太网交换机的每个接口都直接与一个主机或一个集线器相连，并且一般都工作在全双工方式。
- 交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能独占通信媒体，进行无碰撞地传输数据。
  - 对于普通10Mb/s的共享式以太网，若共有*N*个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 *N* 分之一。
  - 使用以太网交换机，如果每个接口到主机的带宽为10Mb/s，对于拥有*N*对接口的交换机的总容量为*N*×10 Mb/s。
- 以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，其交换速率就较高。
- 支持**虚拟局域网（VLAN）**服务。

多接口网桥——以太网交换机

以太网交换机一般都有多种速率的接口，例如：



多接口网桥——以太网交换机

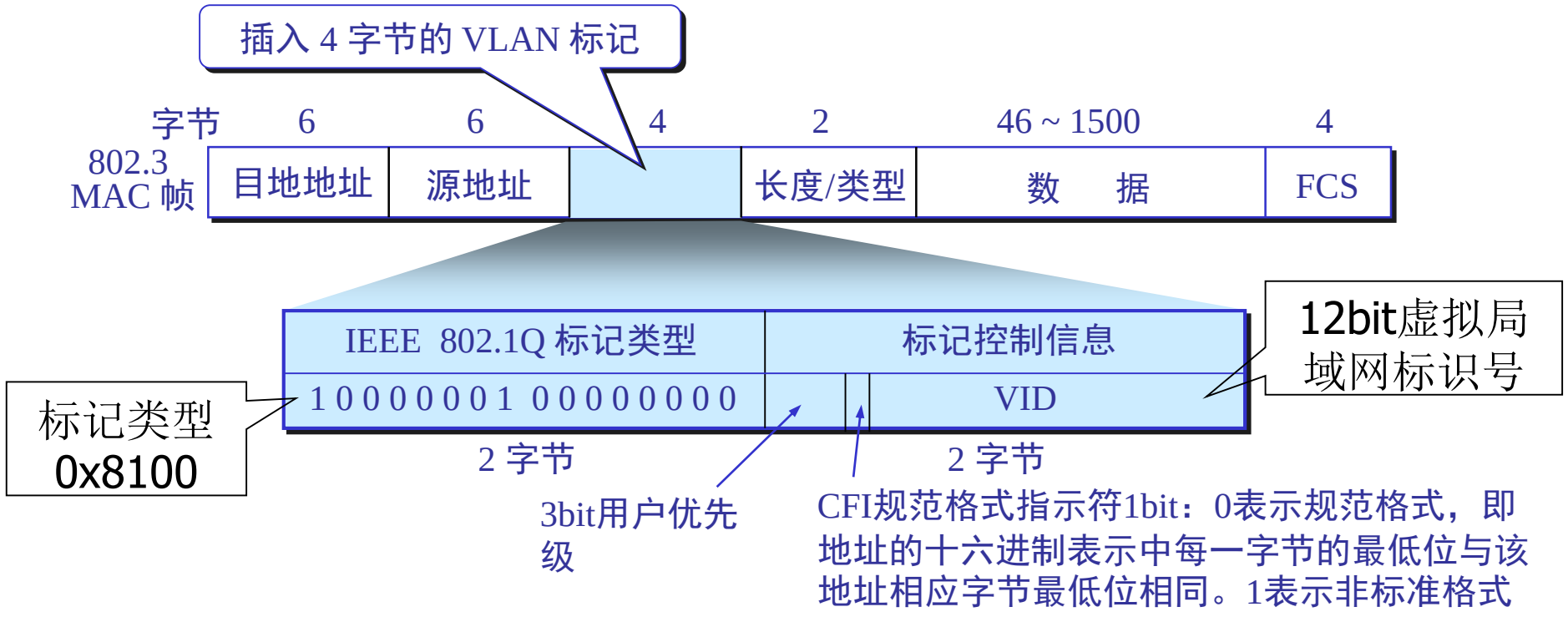
利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网。

- **虚拟局域网** VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
  - 这些网段具有某些共同的需求。
  - 每一个 VLAN 的帧都有一个明确的**标识符**，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。
- 虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。

■ 多接口网桥——以太网交换机

虚拟局域网使用的以太网帧格式：

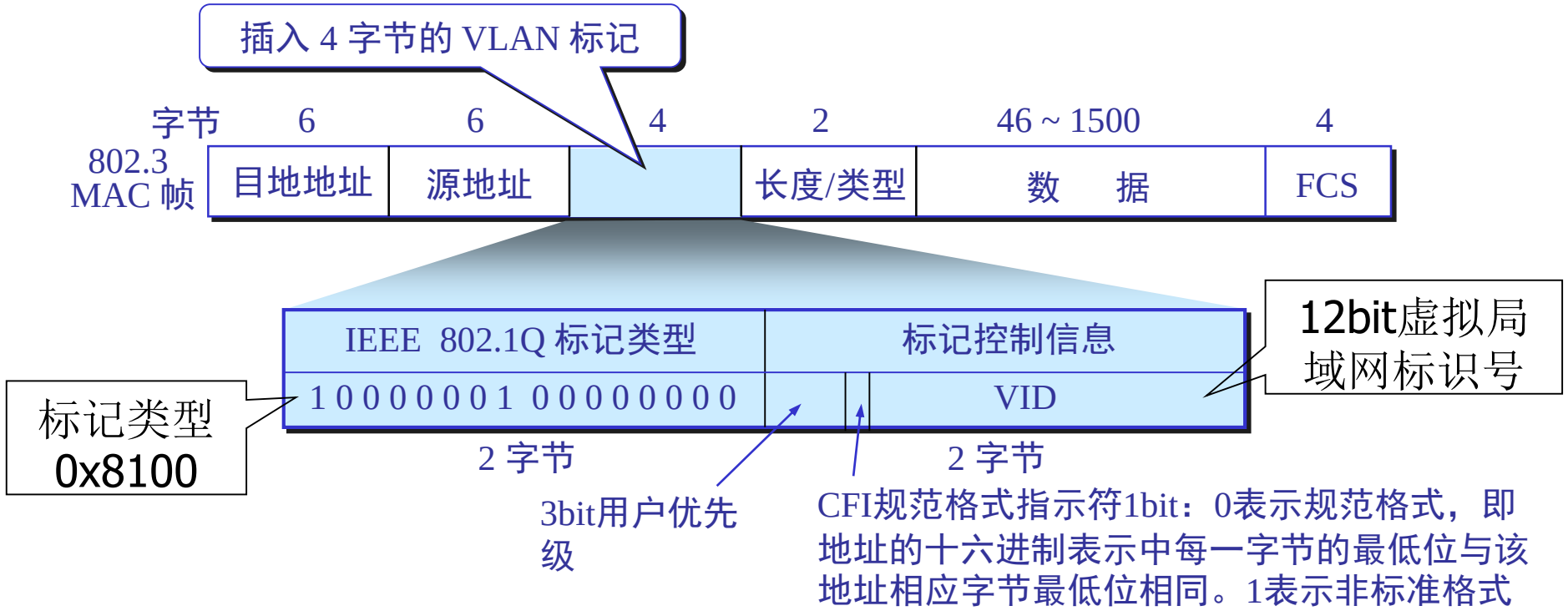
- 虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN **标记(tag)**，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。

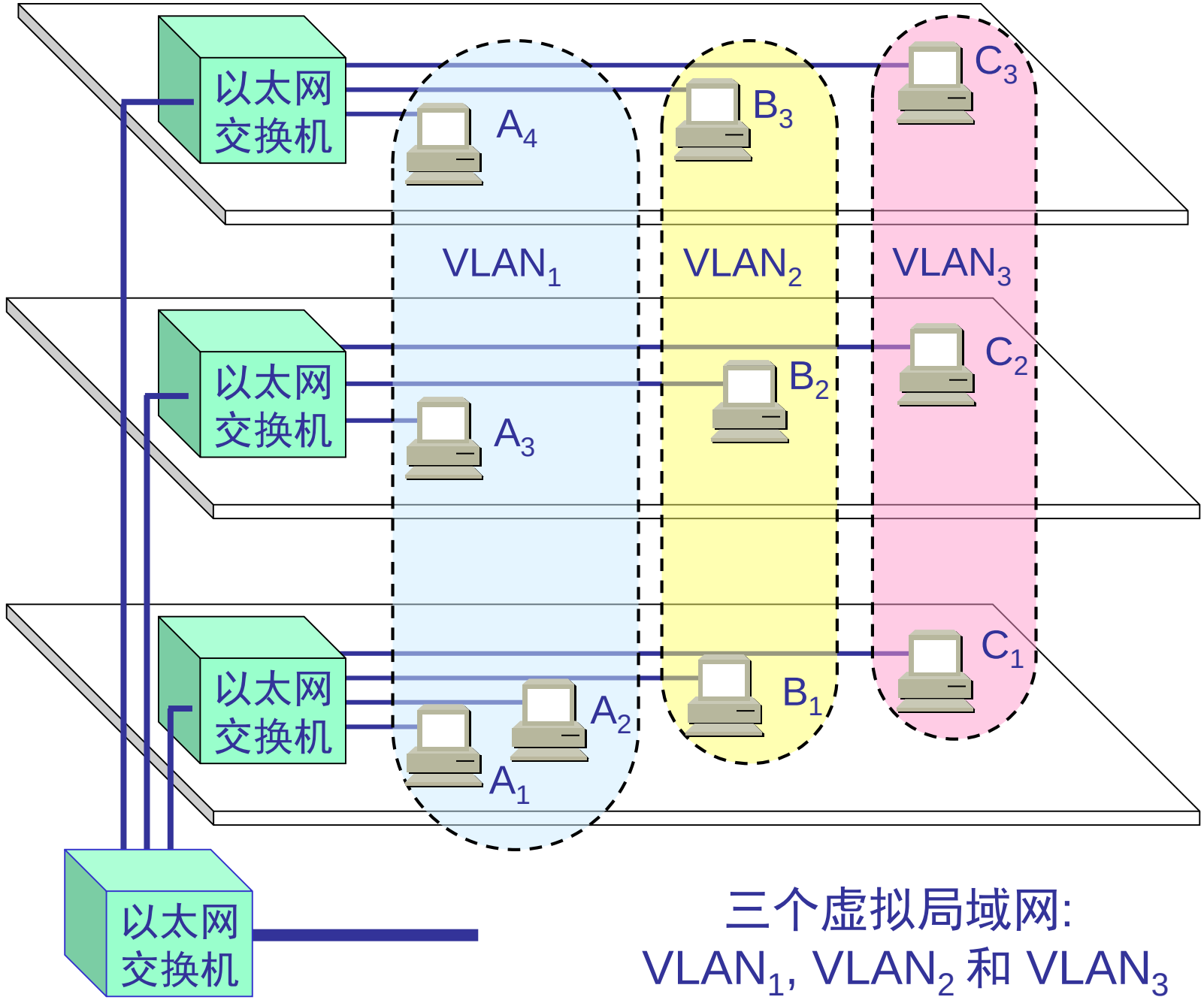


多接口网桥——以太网交换机

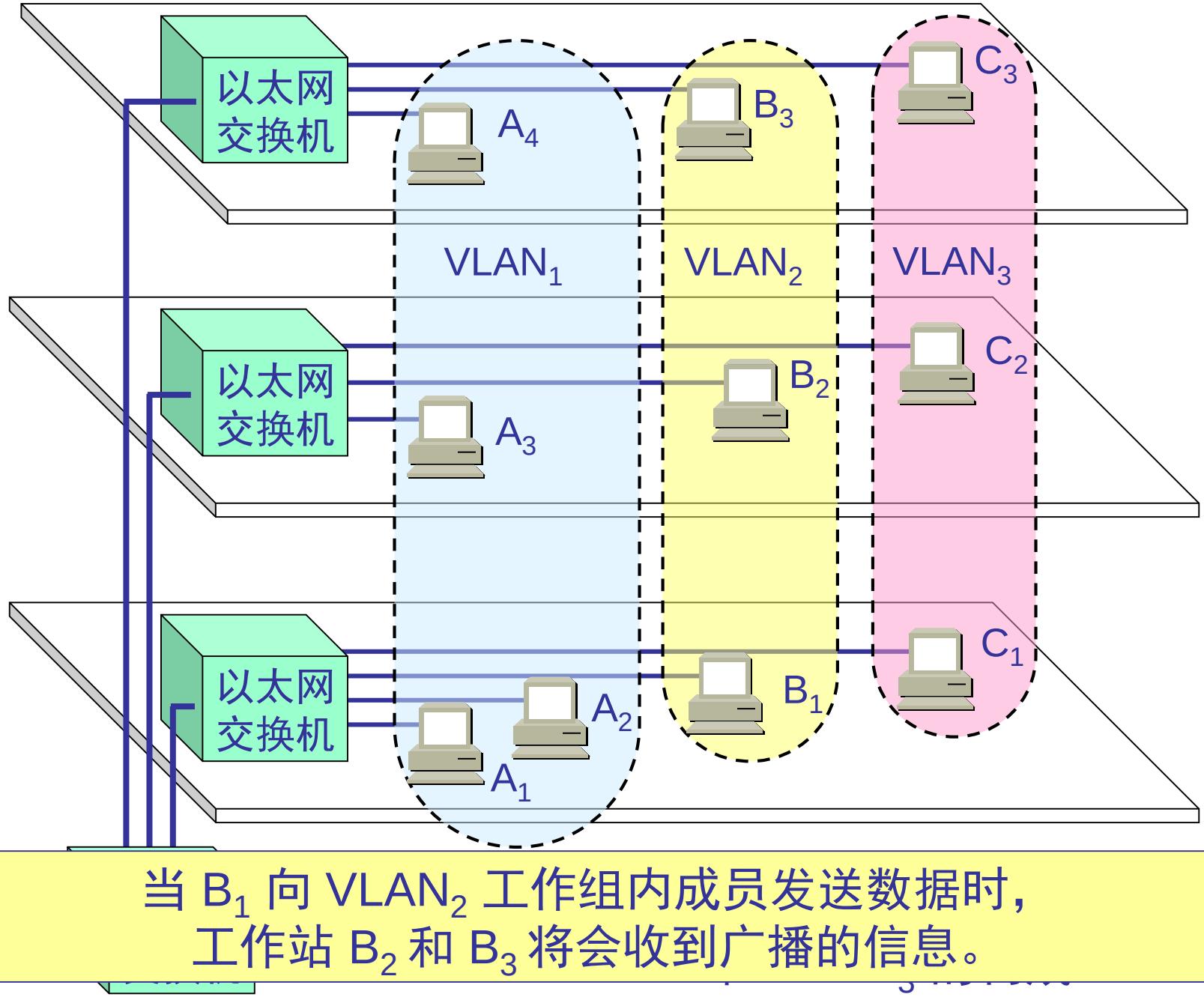
虚拟局域网使用的以太网帧格式：

- CFI规范格式指示：源地址和目标地址高位在前还是地位在前。
- VID号：有12位，可以建立4096个虚拟局域网号，区分发送到那个虚拟局域网（VID：VLAN标识符）它唯一标志了这个以太网帧属于哪一个VLAN。

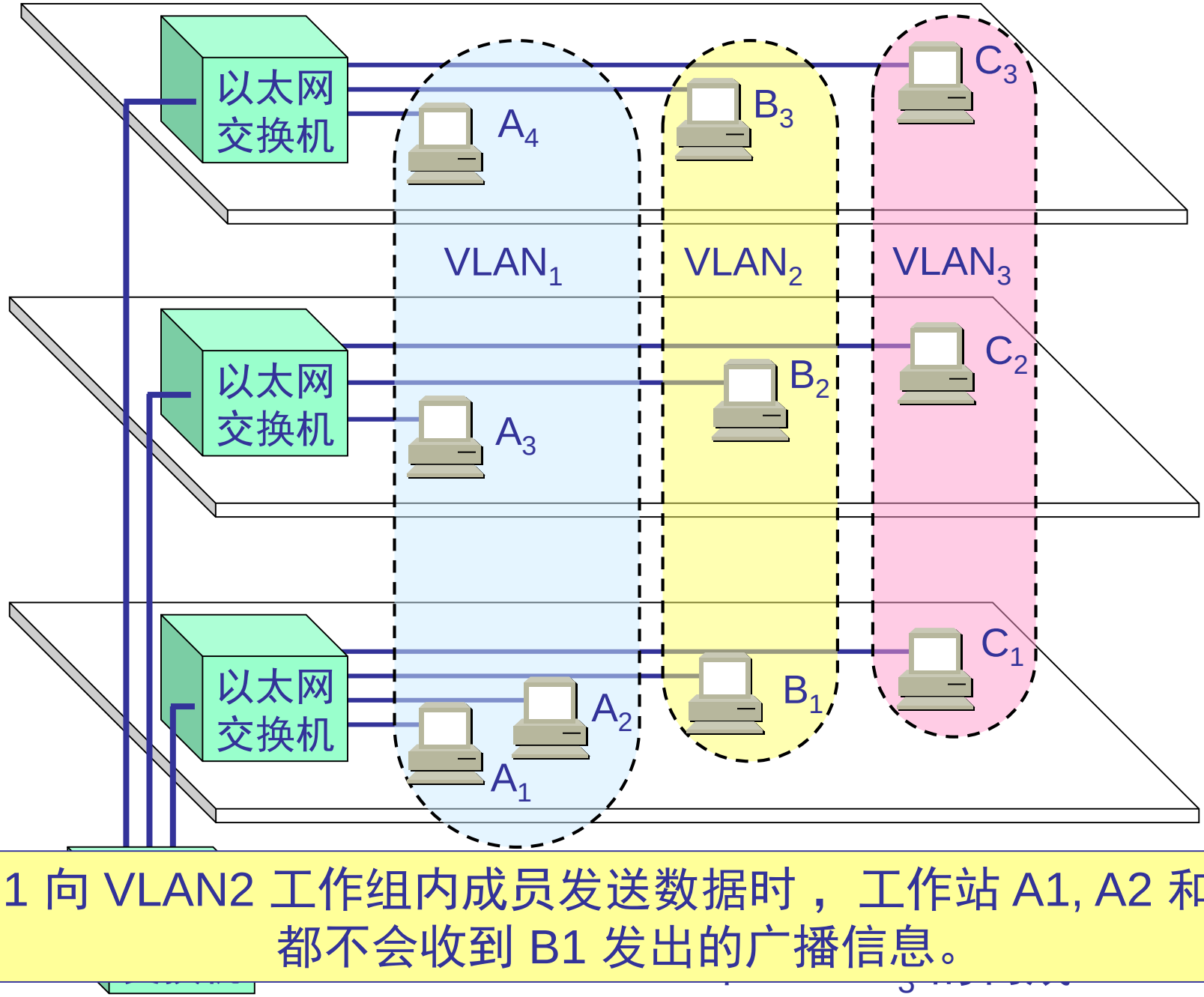




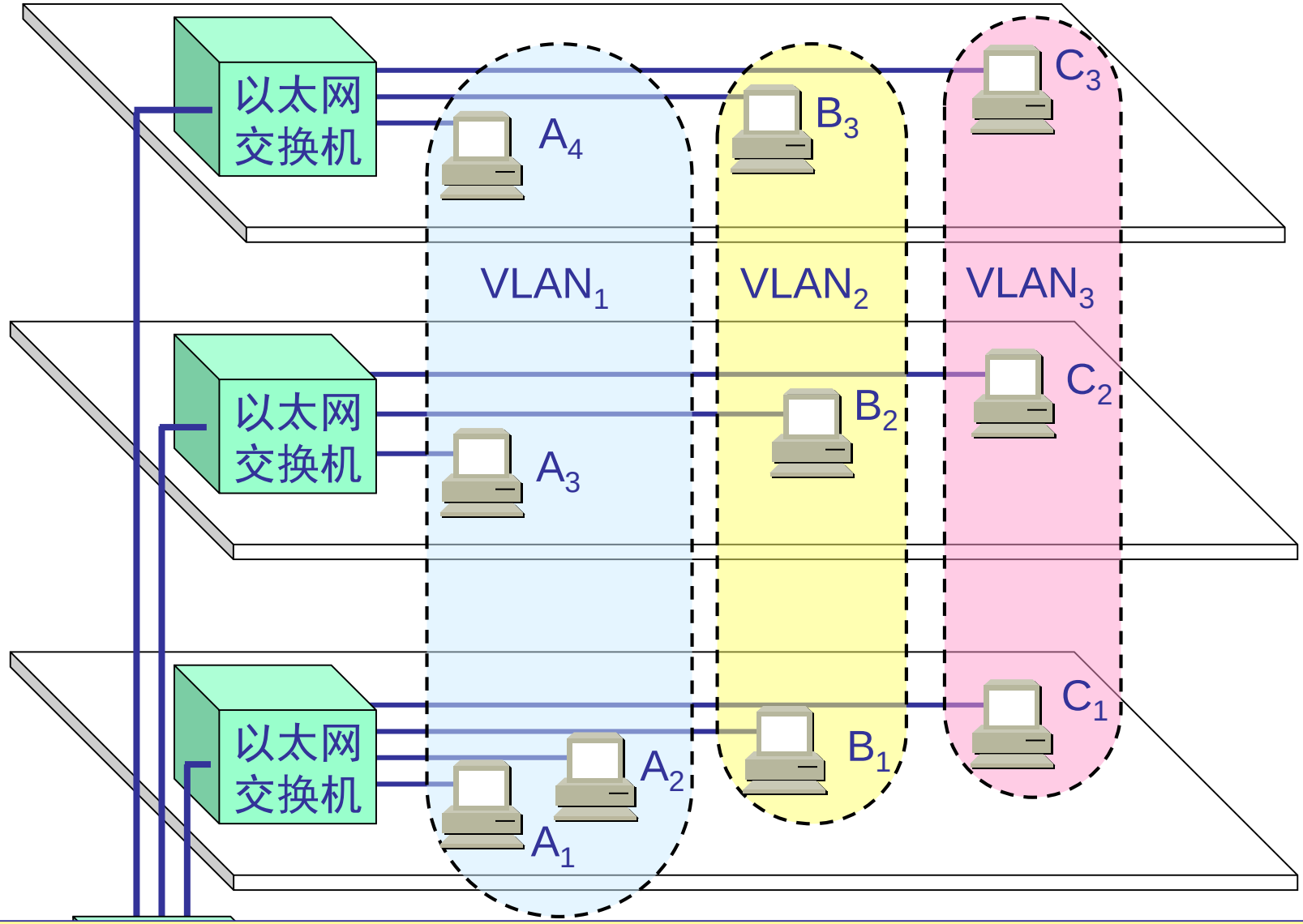
三个虚拟局域网:
$VLAN_1$, $VLAN_2$ 和 $VLAN_3$



当 B_1 向 $VLAN_2$ 工作组内成员发送数据时，
工作站 B_2 和 B_3 将会收到广播的信息。



B1 向 VLAN2 工作组内成员发送数据时，工作站 A1, A2 和 C1 都不会收到 B1 发出的广播信息。



虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。

100兆以太网

6. 高速以太网

——6.1 100兆以太网

100BASE-T以太网

- **高速以太网：** 速率达到或超过 100 Mb/s 的以太网。
- **100BASE-T：** 在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星型拓扑以太网，又称为快速以太网(Fast Ethernet)。1995年成为IEEE的正式标准，代号： **IEEE 802.3u**。

100BASE-T以太网的特点

- 可在全双工方式下工作而无冲突发生。不使用 CSMA/CD 协议。
- 半双工方式下仍使用IEEE802.3的CSMA/CD协议。
- MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
- 保持最短帧长64字节不变，网段最大长度100m。
- 半双工方式下争用期5.12 μs，帧间时间间隔0.96 μs。

6. 高速以太网

——6.1 100兆以太网

100 Mb/s 以太网的三种不同的物理层标准

- 100BASE-TX
  - 使用 2 对非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Paired, UTP) 5 类线或屏蔽双绞线 STP。
- 100BASE-T4
  - 使用 4 对 UTP 3 类线或 5 类线。
- 100BASE-FX
  - 使用 2 对光纤。

注：双绞线常见的有3类线，5类线和超5类线，以及最新的6类线，前者线径细，后者线径粗。

三类线（CAT3）：传输频率带宽16MHz，最高传输速率为10Mbps，最大网段长度为100m，采用RJ形式的连接器，目前已淡出市场。

五类线（CAT5）：增加了绕线密度，最高频率带宽为100MHz，最高传输率为100Mbps，主要用于100BASE-T和1000BASE-T网络，最大网段长为100m，采用RJ形式的连接器。是最常用的以太网电缆。

吉比特以太网

- **1000BASE-T：**在双绞线上传送1000Mb/s基带信号的星型拓扑以太网，1998年成为IEEE正式标准，代号：**IEEE 802.3ab**。

1000BASE-T以太网的特点

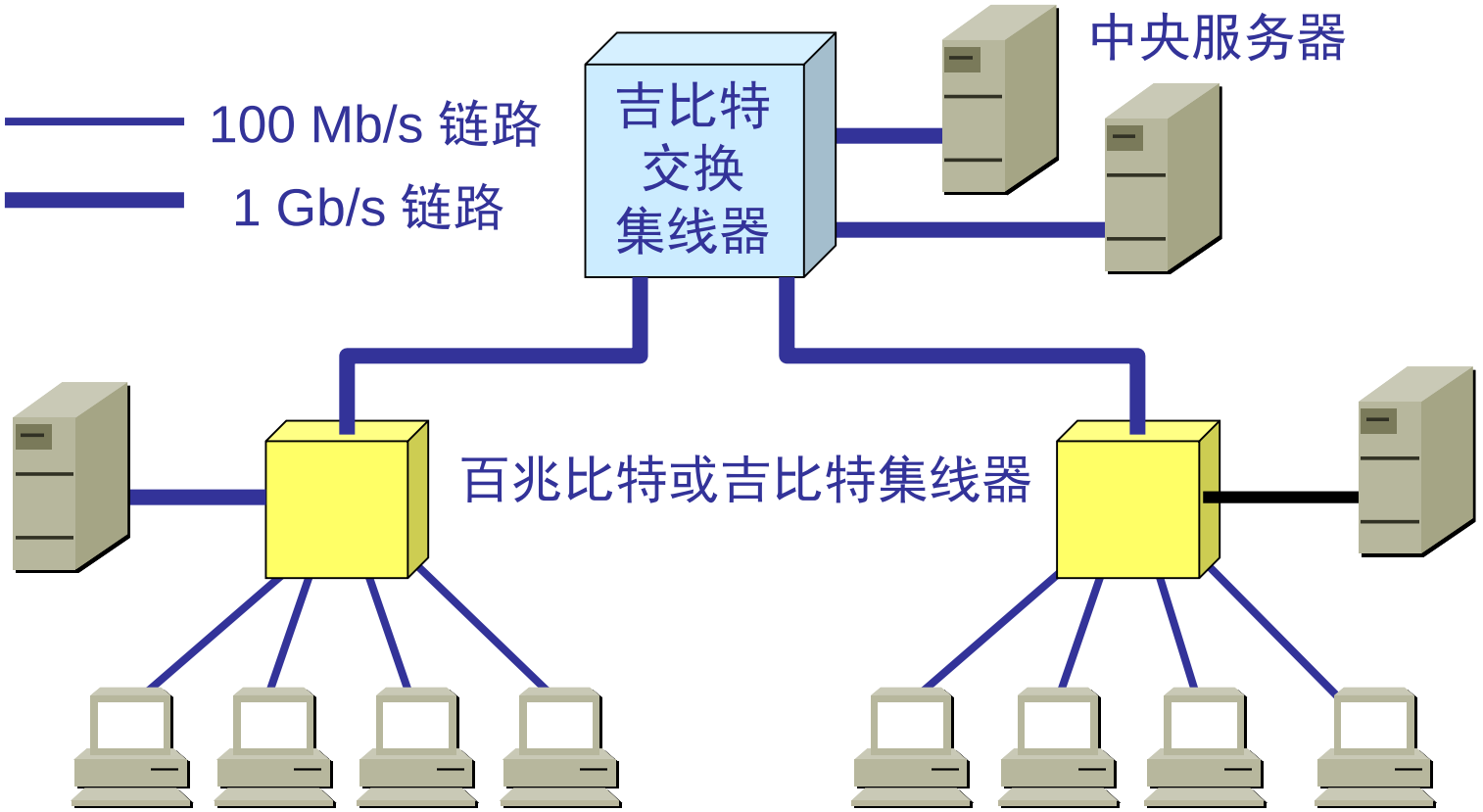
- 允许在1Gb/s下全双工和半双工两种方式工作。
- 使用 802.3 协议规定的帧格式。
- 在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议。
- 与10BASE-T和100BASE-T 技术向后兼容。
- 网段最大长度100m，最短帧长64字节（为了保持兼容性），争用期512字节时间（512×8/1000bit/μs=4.096μs ）。
- 采用**载波延伸**（Carrier extension）和**分组突发**（Packet brusting）处理帧长小于512字节的帧。
- 全双工方式不需要使用 CSMA/CD 协议，也无需采用载波延伸和分组突发技术。

- **载波延伸：**凡发送的MAC帧小于512字节时，就用一些特殊的字符充填在帧的后面，使MAC帧长度达到512字节，接收端在收到这些MAC帧后把这些特殊字符删除后再向高层交付。
- **分组突发：**当很多短的帧要发送时，第一个短帧采用载波延伸方法充填，随后的一些短帧则可以一个接一个发送，它们之间只留必要的帧间间隔。形成一串分组的突发，直到长度达到1500字节或更多一点为止。

吉比特以太网的物理层

- 1000BASE-X　　基于光纤通道的物理层（IEEE 802.3z标准）：
  - 1000BASE-SX　　SX表示短波长（多模）
  - 1000BASE-LX　　LX表示长波长（单模、多模）
  - 1000BASE-CX　　CX表示铜线
- 1000BASE-T
  - 使用4对5类线UTP

吉比特以太网的配置举例



- 吉比特以太网交换机可以直接与多个图形工作站相连，也可以用作百兆以太网的主干网，与百兆或吉比特集线器相连

10吉比特和100吉比特以太网

6. 高速以太网

——6.3 10吉比特和100吉比特以太网

10吉比特以太网的特点

- 与10Mb/s，100Mb/s和1Gb/s以太网的帧格式完全相同。
- 保留了802.3标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
- 10吉比特以太网不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。
- 只工作在全双工方式，没有争用问题，不使用 CSMA/CD 协议。

10吉比特以太网的物理层标准

名称	媒体	网段最大长度	特点	标准
10GBASE-SR	光缆	300 m	多模光纤（0.85 μm）	IEEE 802.3 ae, 2002
10GBASE-LR	光缆	10 km	单模光纤（1.3 μm）	
10GBASE-ER	光缆	40 km	单模光纤（1.5 μm）	
10GBASE-CX4	铜缆	15 m	4对双芯同轴电缆	IEEE 802.3 ak, 2004
10GBASE-T	铜缆	100 m	4对6A类UTP双绞线	IEEE 802.3 an, 2006

40/100吉比特以太网

- IEEE 802.3ba标准，2010年公布。
- 保留了802.3标准规定的以太网的帧格式和最小、最大帧长。
- 全双工方式，无需使用CSMA/CD协议。

40GB/100GB 以太网的物理层标准

物 理 层	40GB 以太网	100GB 以太网
在背板上传输至少超过1 m	40GBASE-KR4	
在铜缆上传输至少超过7 m	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10
多模光纤上传输至少100 m	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
单模光纤上传输至少10 km	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
单模光纤上传输至少40 km	100GBASE-ER4	

END